

Corrigés et réponses

- Les corrigés des exercices dont le numéro est en vert.
- Les réponses des TP Tice et des QCM



Q	U	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2

Corrigés Réponses

CHAPITRE 1

Réponses des TP TICE

TP1 A. 1. On obtient le tableau de valeurs suivant :

x	0	10	20	30	40	50	60	70
f(x)	0	19 000	26 000	27 000	28 000	35 000	54 000	91 000
g(x)	0	9 000	18 000	27 000	36 000	45 000	54 000	63 000

2. L'entreprise dégage un bénéfice lorsque $g(x) \geq f(x)$.

Dans le tableau précédent, cela se produit pour les valeurs suivantes de x : 30, 40, 50, 60.

B. 1. On regarde sur le graphique pour quelles abscisses x la droite représentant la fonction g est au-dessus de la courbe représentant la fonction f.

2. On constate que la condition précédente est approximativement réalisée sur l'écran de la calculatrice pour x dans l'intervalle [30, 60].

TP2 1. a. C'est la surface d'un carré de côté $25 - 2x$.

b. On multiplie le résultat précédent par la hauteur qui vaut x.

c. Lorsque $f(x) - 900 < 0$, la formule affiche « MOINS », sinon elle affiche « PLUS ».

2. a. La fonction f est, d'après le graphique, croissante sur $[0 ; 4,2]$ et décroissante sur $[4,2 ; 12]$.

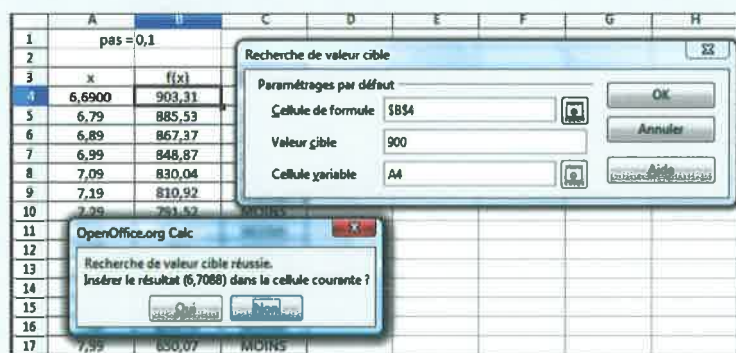
b. L'équation $f(x) = 900$ possède deux solutions dans $[0, 12]$ qui sont $x = 2,1$ et $x = 6,8$.

3. c. Les limites « MOINS »/« PLUS » se situent à $x = 2,1$ et $x = 6,8$.

b. Pour $x = 6,70$ est affiché « PLUS » et pour $x = 6,71$ est affiché « MOINS ».

c. On a $6,708 < \alpha < 6,709$.

4. Le solveur fournit $\alpha \approx 6,7088$.



TP4 A. 1. On obtient le tableau de valeurs suivant. (Les valeurs approchées sont arrondies à 10^{-3})

x	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
C(x)	4,723	8,539	9,909	10,717	11,291	11,737	12,101	12,409	12,676	12,912	12,123

2. Le coût de production dépasse 12,5 milliers d'euros pour les valeurs de x suivantes du tableau : 80 et 90.

B. 1. Sur le graphique, les coordonnées approximatives du point d'intersection sont :

$x \approx 73,2$ et $y \approx 12,5$.

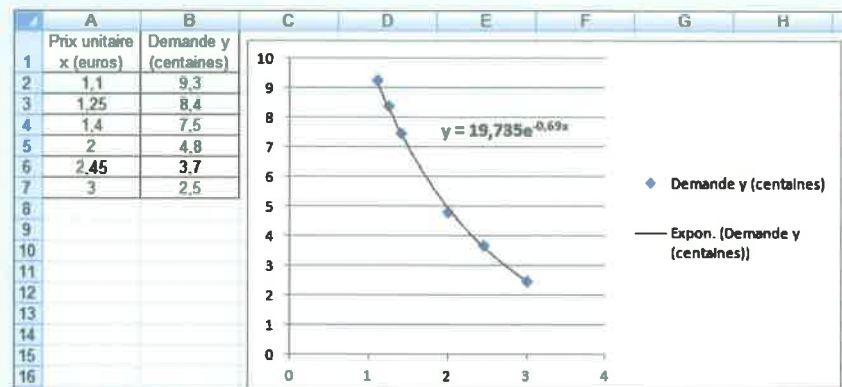
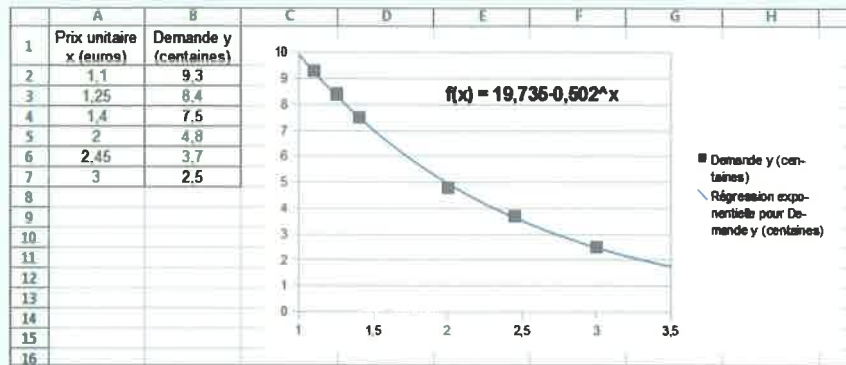
2. Une valeur approchée de la solution de l'équation $C(x) = 12,5$ est $x = 73,31$.

C. 1. On lit dans la table $C(73,24) \approx 12,49993$ et $C(73,25) \approx 12,5002$.

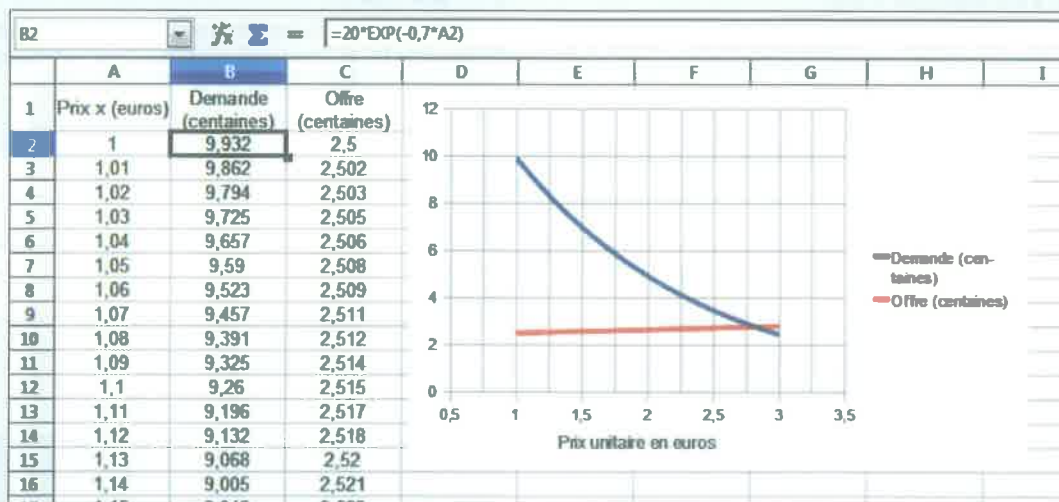
2. Le nombre maximum d'objets que l'on peut fabriquer pour un coût inférieur à 12 500 € est donc 73,24 centaines d'objets, c'est-à-dire 7 324 objets.

TP5

A. Selon le tableau utilisé, l'ajustement exponentiel fournit l'équation $y = 19,735e^{-0,69x}$ (tableur Excel) ou $y = 19,735 \times 0,502^x$ (tableur OpenOffice Calc). Dans ce second cas, il faut écrire $0,502^x = e^{x \ln(0,502)}$ et $\ln(0,502) \approx -0,69$.



B. 1. On obtient la représentation graphique ci-dessous.



2. On lit sur le graphique $x \approx 2,30$ €.

On résout $e^{-0,7x} = 0,2$ c'est-à-dire $x = \frac{\ln 0,2}{-0,7}$.

3. On obtient, pour le prix d'équilibre, $x \approx 2,82$ €.

TP6

A. 1. $f'(x) = 3x^2 - 2$.

2. $\alpha \in [\sqrt{\frac{2}{3}}, 3]$ avec $\sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0,82$.

3. On a $0 = f'(a)(x - a) + f(a)$ d'où $x = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$.

B. 2. Affichage Scilab et Python :

a=2

2.1

2.0945681211042

2.0945514816982

Python Interpreter

```
*** Remote Interpreter Reinitialized ***
>>>
>>> from numpy import *
>>> Newton(2)
2.1
2.094568121104185
2.094551481698199
>>>
```

La dernière valeur affichée est environ 2,09455.

3. La boucle a été exécutée 3 fois.

4. Le test d'arrêt signifie que la boucle est exécutée tant que $f(x)$ est éloigné de plus de 10^{-5} de 0.

C. 1. $f'(x) = 3x^2 + 1$.

2.

x	0	1
f'(x)		+
f(x)	-1	1

D'après ce tableau, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[0, 1]$.

3. On modifie dans le programme les expressions de f et de sa dérivée.

Affichage Scilab :

a=0.75

0.6860465116279

0.6823395825973

0.6823278039465

On trouve environ 0,68233.

TP7 Résolution numérique de l'équation $x^3 - 54 = 0$

1. a. On a $f'(x) = 3x^2$ strictement positif pour tout réel x de l'intervalle $[3, 4]$. On en déduit que f est strictement croissante sur l'intervalle $[3, 4]$.

b.

x	3	4
f'(x)		+
f(x)	-27	10

2. Le traitement est effectué n fois.

3. Tableau complété pour $n = 3$:

Itération	$x = \frac{a+b}{2}$	$x^3 - 54 =$	$x^3 - 54 < 0 ?$
k = 1	3,5	-11,125	OUI
k = 2	3,75	-1,26	OUI
k = 3	3,875	4,18	NON

Itération	a	b	Longueur de l'intervalle [a, b]
k = 1	3,5	4	0,5
k = 2	3,75	4	0,25
k = 3	3,75	3,875	0,125

TP8 A. 1. $f'(x) = 3x^2 - 2$.

2. $\alpha \in \left[\sqrt{\frac{2}{3}}, 3 \right]$ avec $\sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0,82$.

3. On a $0 = f'(a)(x - a) + f(a)$ d'où $x = a - \frac{f(a)}{f'(a)}$.

B. 2. Affichage Scilab :

```
a=2
2.1
2.0945681211042
2.0945514816982
```

La dernière valeur affichée est environ 2,094 55.

3. La boucle a été exécutée 3 fois.

4. Le test d'arrêt signifie que la boucle est exécutée tant que $f(x)$ est éloigné de plus de 10^{-5} de 0.

C. 1. $f'(x) = 3x^2 + 1$.

2.

x	0	1
$f'(x)$		+
$f(x)$	-1	1

D'après ce tableau, l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[0, 1]$.

3. On modifie dans le programme les expressions de f et de sa dérivée.

Affichage Scilab :

```
a=0.75
0.6860465116279
0.6823395825973
0.6823278039465
```

On trouve environ 0,68233.

TP9 Comportement asymptotique d'une fonction

A. 1. Lorsque le spot situé sur la courbe se rapproche de la « sortie » en haut de l'écran, x se rapproche de la valeur 1,5. On peut conjecturer une asymptote verticale d'équation $x = 1,5$.

2. Lorsque le spot situé sur la courbe se rapproche de la « sortie » à droite de l'écran, y se rapproche de la valeur 0,5. On peut conjecturer une asymptote horizontale d'équation $y = 0,5$.

B. 1. a. Le message d'erreur correspond à une valeur de x pour lequel le calcul de $f(x)$ n'est pas possible (division par 0).

b. Lorsque x est proche de 1,5, y devient grand. On peut conjecturer $\lim_{x \rightarrow 1,5} f(x) = +\infty$.

2. Lorsque x devient grand, y se rapproche de 0,5. On peut conjecturer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0,5$.

TP10 Développement limité en 0 de la fonction exponentielle

1. Au voisinage de leur point d'abscisse 0, les courbes sont très proches. On ne les distingue plus si l'on zoome sur le point de coordonnées (0, 1).

2. La courbe la plus proche de $\mathcal{C}$ au voisinage de 0 est celle de la fonction j . C'est celle, sur le graphique, que l'on ne distingue pas de $\mathcal{C}$ sur la plus grande longueur.

3. a) On retrouve que la fonction g correspond à la tangente à $\mathcal{C}$ au point d'abscisse 0.

b) D'après le graphique, la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de sa tangente en 0 au voisinage de 0.

c) Le premier terme non nul de degré au moins 2 du développement limité de f est $\frac{x^2}{2}$. Ce terme (carré) est

positif au voisinage de 0. On retrouve que $\mathcal{C}$ est au-dessus de sa tangente au voisinage de 0.

4. a) Au voisinage de 0, pour $x < 0$, $\mathcal{C}$ est au-dessous de P et, pour $x > 0$, $\mathcal{C}$ est au-dessus de P .

b) Le premier terme non nul de degré au moins 3 du développement limité de f est $\frac{x^3}{6}$. Celui-ci est négatif

pour $x < 0$ et positif pour $x > 0$. On retrouve, qu'au voisinage de 0, $\mathcal{C}$ est au-dessous de P pour $x < 0$ et au-dessus de P pour $x > 0$.

5. La courbe $\mathcal{C}$ semble au-dessus de la courbe représentative de la fonction i au voisinage de 0.

Le premier terme non nul de degré au moins 4 du développement limité de f est $\frac{x^4}{24}$. Ce terme est positif au voisinage de 0. On retrouve que $\mathcal{C}$ est au-dessus de la courbe représentative de la fonction i au voisinage de 0.

TP11

A. 2. GeoGebra affiche une expression des dérivées des fonctions f et g .

3. On obtient un vecteur unitaire (de norme 1) tangent à la courbe C_1 au point de paramètre $t = 0$.

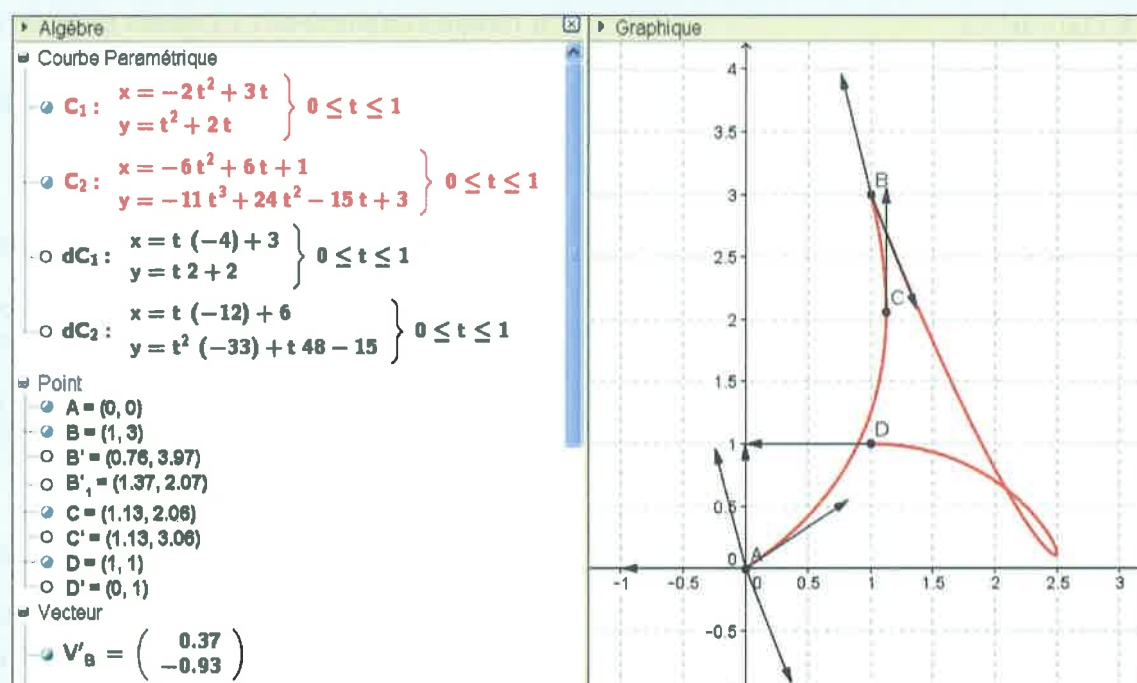
4. On peut saisir $V_B = \text{VecteurUnitaire}[\text{Vecteur}[dC_1(1)]]$ puis, à l'aide du bouton Représentant, tracer le représentant de ce vecteur d'origine le point de coordonnées (1, 3).

5. On résout l'équation $f'(t) = 0$ c'est-à-dire $-4t + 3 = 0$ qui donne $t = \frac{3}{4}$.

On vérifie que le vecteur unitaire

$\text{VecteurUnitaire}[\text{Vecteur}[dC_1(3/4)]]$ est $\vec{j}$ (ou son opposé).

B. 1. et 2. Voir l'image d'écran suivante.



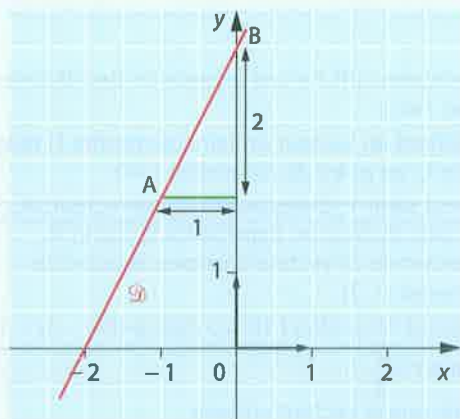
3. Les tangentes à C_1 et à C_2 au point de coordonnées $(1, 3)$ ne sont pas les mêmes car leurs vecteurs directeurs ne sont pas colinéaires.

Corrigés des exercices

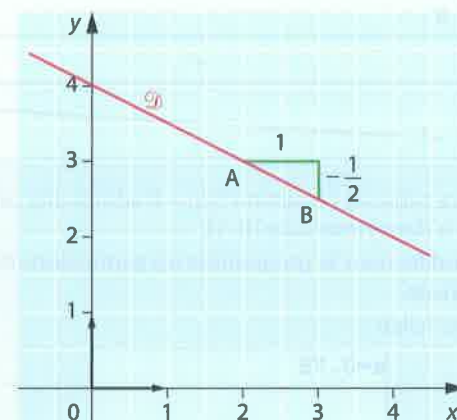
2.

Méthode : on passe de M_1 à M_2 en ajoutant 1 en abscisse et m en ordonnée.

a) On passe du point $A(-1, 2)$ de $\mathcal{D}$ au point B d'abscisse 0 de $\mathcal{D}$ en ajoutant 1 en abscisse et 2 en ordonnée.



b) On passe du point $A(2, 3)$ de $\mathcal{D}$ au point B d'abscisse 3 de $\mathcal{D}$ en ajoutant 1 en abscisse et $-\frac{1}{2}$ en ordonnée.



4. On utilise le rappel de l'énoncé.

On note m le coefficient directeur cherché.

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{0 - 2}{4 - 0} = -\frac{1}{2}$$

5. 1. Résolvons par la méthode de substitution le

$$\text{système : } \begin{cases} 2x + y - 3 = 0 \\ -x + 2y + 4 = 0 \end{cases}$$

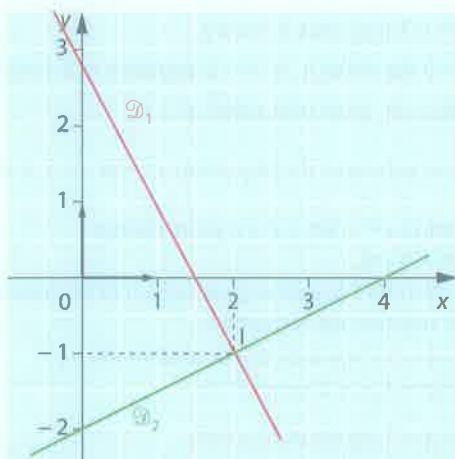
Ce système est équivalent à chacun des systèmes suivants :

$$\begin{cases} y = -2x + 3 \\ -x + 2(-2x + 3) + 4 = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} -x - 4x + 6 + 4 = 0 \\ y = -2x + 3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} -5x + 10 = 0 \\ y = -2x + 3 \end{cases} \quad \begin{cases} -5x = -10 \\ y = -2x + 3 \end{cases} \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$$

Le système proposé a pour solution unique le couple $(2, -1)$.

2. Pour construire les droites $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$, on détermine les coordonnées de deux de leurs points.



Sur la figure on observe que 2 et -1, les solutions du système précédent, sont les coordonnées du point d'intersection I de $\mathcal{D}_1$ et $\mathcal{D}_2$.

► **Remarque :** ce résultat est général.

11. a) $\Delta = -44$. $\Delta < 0$. D'où le signe :

x	$-\infty$	$+\infty$
Signe de $f(x)$	+	

$f(x)$ est du signe de +3, le coefficient de x^2 , pour tout x .
Voir le résultat dans **Ce qu'il faut savoir**.

b) $\Delta = 121 = 11^2$. $f(x)$ admet deux racines distinctes :

$$x_1 = -3 \text{ et } x_2 = \frac{5}{2}.$$

D'où le signe :

x	$-\infty$	-3	$\frac{5}{2}$	$+\infty$	
Signe de $f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

$f(x)$ est du signe de -2 à l'extérieur de l'intervalle des racines.

c) $\Delta = 0$. $f(x)$ admet une racine double : $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a} = \frac{-5}{4}$.
D'où le signe :

x	$-\infty$	$-\frac{5}{4}$	$+\infty$
Signe de $f(x)$	+	0	+

$f(x)$ est du signe de +2, sauf pour $x = \frac{-5}{4}$.

12. 1. $\Delta = 49 = 7^2$. L'équation admet deux solutions distinctes : -1 et $\frac{5}{2}$.

2. Le signe de $f(x)$ est donné par :

x	$-\infty$	-1	$\frac{5}{2}$	$+\infty$	
Signe de $f(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

3. L'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \leq 0$ est donc :

$$S =]-\infty, -1] \cup \left[\frac{5}{2}, +\infty\right[.$$

18. Coût et dépassement

1. La condition est $0,5x^2 + 600x + 30\,000 < k$.

On sort de la boucle quand $0,5x^2 + 600x + 30\,000 \geq k$.

2. L'algorithme affiche $x = 9$.

3. L'algorithme affiche la production en hectolitres à partir de laquelle le coût dépasse k .

4. Avec une calculatrice Texas Instruments :

<pre>PROGRAM: COUT :Prompt K :0→X :While 0.5X²+600 X+30000<K :X+1→X :End :Disp "X=",X</pre>	<pre>PrgrmCOUT K=?100000 X= 108 Fait</pre>
	<pre>X= 108 Fait K=?200000 X= 237 Fait</pre>

Avec une calculatrice Casio :

<pre>=====COUT===== "K=":??K 0→X While 0.5X²+600X+3000 0<K X+1→X WhileEnd COMP CTL JUMP ?</pre>	<pre>K=? 100000 X= 108 - Disp -</pre>
<pre>=====COUT===== While 0.5X²+600X+3000 0<K X+1→X WhileEnd "X=":X COMP CTL JUMP ?</pre>	<pre>K=? 200000 X= 237 - Disp -</pre>

19. 1.

x	-0,25	0	0,5	0,75	1,5
$f(x)$	4,69	4	2,25	1,19	-2,75

2. $f(x) = 4$ équivaut à : $-x^2 - 3x = 0$, $-x(x+3) = 0$, $x = 0$ ou $x = -3$.

3. $f(x) = -6$ équivaut à : $-x^2 - 3x + 10 = 0$.

Cette équation admet deux solutions : -5 et 2.

23. 2. a) 151,2 m.

b) 141,9 m.

c) 163,2 m.

3. 224,2 m.

4. a) 91,6 km/h.

b) On peut résoudre l'équation ci-dessous :

```

(%i3) solve(x^2/(260*0.57)+0.55*x=100);
rat: replaced 0.55 by 11/20 = 0.55
rat: replaced 0.0067476383265857 by 5/741 = 0.0067476383265857
(%o3) [x = -\frac{\sqrt{659238801}+8151}{200}, x = \frac{\sqrt{659238801}-8151}{200}]
(%i4) float(%), number;
(%o4) [x = -169.1332303391039, x = 87.62323033910383]

```

On obtient 87,6 km/h.

26. a) Les équations suivantes sont équivalentes dans I :
 $\ln(x+2) = 2\ln x$; $\ln(x+2) = \ln x^2$; $x+2 = x^2$;
 $x^2 - x - 2 = 0$; $x = -1$ ou $x = 2$.

$x > 0$, donc 2 est la seule solution qui convient.

b) $\ln(2x+3) + \ln 3 = 2\ln x$; $\ln 3(2x+3) = \ln x^2$;
 $6x+9 = x^2$; $x^2 - 6x - 9 = 0$; $x = 3 - 3\sqrt{2}$ ou $x = 3 + 3\sqrt{2}$.
 $x > 0$, donc $3 + 3\sqrt{2}$ est la seule solution qui convient.

c) Procéder comme au **a)** et au **b)**. Les solutions sont 3 et 4.

d) $\ln(x-2) = 3\ln e$; $\ln(x-2) = \ln e^3$; $x-2 = e^3$;
 $x = 2 + e^3$.

29. a) Les équations suivantes sont équivalentes dans I .
 $\ln(x-1)(x+1) = \ln 1$; $x^2 - 1 = 1$; $x^2 - 2 = 0$; $x = -\sqrt{2}$ ou
 $x = \sqrt{2}$.

$x > 1$, donc $\sqrt{2}$ est la seule solution qui convient.

b) $\ln \frac{x-1}{x+1} = \ln e$; $\frac{x-1}{x+1} = e$; $x = \frac{1+e}{1-e} < 0$. Pas de solution.

31. a) Les inéquations suivantes sont équivalentes dans I .
 $\ln(x-2) \leq 3$; $\ln(x-2) \leq 3\ln e$; $\ln(x-2) \leq \ln e^3$;
 $x-2 \leq e^3$; $x \leq 2 + e^3$.

On a $I =]2, +\infty[$, donc $x > 2$, d'où $2 < x \leq 2 + e^3$.

L'ensemble des solutions est : $]2 ; 2 + e^3]$.

b) Les inéquations suivantes sont équivalentes dans I .

$\ln \frac{3x+1}{x+1} \geq \ln 2$; $\frac{3x+1}{x+1} \geq 2$; $\frac{3x+1}{x+1} - 2 \geq 0$; $\frac{x-1}{x+1} \geq 0$.

Sur $]-\frac{1}{3}, +\infty[$, $x > -1$, donc $x+1 > 0$.

L'inéquation est donc équivalente, à $x-1 \geq 0$; $x \geq 1$.

L'ensemble des solutions de l'inéquation est donc $[1, +\infty[$.

33. 1. Les inéquations suivantes sont équivalentes :

$(1,045)^n \geq 2$; $\ln(1,045)^n \geq \ln 2$; $n \ln(1,045) \geq \ln 2$;

$n \geq \frac{\ln 2}{\ln(1,045)} \approx 15,7$. On prend : $n = 16$.

2. Les inéquations suivantes sont équivalentes :

$(0,9)^n \leq 0,5$; $\ln(0,9)^n \leq \ln(0,5)$; $n \ln(0,9) \leq \ln(0,5)$;

$0,9 < 1$ donc $\ln 0,9 < 0$, d'où l'inéquation précédente

s'écrit : $n \geq \frac{\ln(0,5)}{\ln(0,9)} \approx 6,58$. On prend $n = 7$.

35. a) $\ln e^{-1} = -1$. **b)** $\ln e^2 = 2$.

c) $\ln \sqrt{e} = \ln e^{\frac{1}{2}}$, $\ln \sqrt{e} = \frac{1}{2}$.

d) $\ln \frac{1}{\sqrt{e}} = \ln \frac{1}{e^{\frac{1}{2}}}$, $\ln \frac{1}{\sqrt{e}} = \ln e^{-\frac{1}{2}}$, $\ln \frac{1}{\sqrt{e}} = -\frac{1}{2}$.

36. a) $e^{\ln 2} = 2$. **b)** $e^{-\ln 3} = e^{\ln \frac{1}{3}}$, $e^{-\ln 3} = \frac{1}{3}$.

c) $e^{2\ln 2} = e^{\ln 2^2}$, $e^{2\ln 2} = e^{\ln 4}$, $e^{2\ln 2} = 4$.

38. a) $e^x = 3$ équivaut à $x = \ln 3$.

b) $e^x + 1 = 0$ équivaut à : $e^x = -1$, équation qui n'admet pas de solution car, pour tout x réel, $e^x > 0$.

40. 1. Les solutions de l'équation $x^2 - 5x + 4 = 0$ sont :
1 et 4.

2. L'équation $e^{2x} - 5e^x + 4 = 0$ peut s'écrire
 $(e^x)^2 - 5e^x + 4 = 0$.

x est solution de l'équation proposée si et seulement si
 $X = e^x$ est solution de l'équation :

$X^2 - 5X + 4 = 0$, c'est-à-dire si et seulement si :

$e^x = 1$ ou $e^x = 4$; $x = 0$ ou $x = \ln 4$.

42. a) $\ln x = 2$ équivaut à : $x = e^2$.

b) $\ln x = 3$ équivaut à : $x = e^3$.

c) $\ln 3x = \frac{1}{2}$ équivaut à : $3x = e^{\frac{1}{2}}$; $x = \frac{1}{3}e^{\frac{1}{2}}$.

d) $\ln 4x = 4$ équivaut à : $4x = e^4$; $x = \frac{1}{4}e^4$.

44. a) $e^x \geq 3$ équivaut à $x \geq \ln 3$ puisque la fonction $\ln$ est
strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

D'où l'ensemble des solutions : $[\ln 3, +\infty[$.

b) Tout nombre réel est solution de l'inéquation $e^x \geq -1$
car, pour tout x réel, on a $e^x > 0$.

c) $e^{2x} \geq 5$ équivaut à $2x \geq \ln 5$, puisque la fonction $\ln$ est
strictement croissante sur $]0, +\infty[$.

D'où l'ensemble des solutions $\left[\frac{1}{2}\ln 5, +\infty\right[$.

57. a) L'équation équivaut à $\ln 3^{2x} = \ln 2^{3x}$,
à $2x \ln 3 = 3x \ln 2$, donc à $x = 0$.

b) $4^x = 8$ équivaut à $x \ln 4 = \ln 8$,

à $x \ln 2^2 = \ln 2^3$,

à $2x \ln 2 = 3 \ln 2$,

à $x = \frac{3}{2}$.

58. 1. Les solutions de l'équation $x^2 + x - 6 = 0$ sont
 $x_1 = -3$ et $x_2 = 2$.

2. L'équation $2^{2x} + 2^x - 6 = 0$ peut s'écrire $(2^x)^2 + 2^x - 6 = 0$.

x est solution de l'équation proposée si et seulement si
 $X = 2^x$ est solution de l'équation $X^2 + X - 6 = 0$ c'est-à-dire

si et seulement si :

$$\begin{cases} 2^x = -3 \text{ qui n'a pas de solution car, pour tout nombre} \\ \text{réel } x, 2^x > 0. \\ \text{ou} \\ 2^x = 2 \end{cases}$$

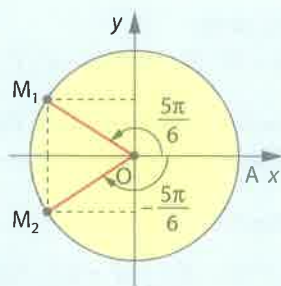
$2^x = 2$ équivaut à $x = 1$; c'est l'unique solution de
l'équation.

59. a) Les solutions sont :

$$(1) \quad x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi$$

$$(2) \quad x = -\frac{5\pi}{6} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Représentation des solutions par des points du cercle
trigonométrique :



b) Les solutions sont :

$$(1) x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$$

$$(2) x = \pi - \frac{\pi}{4} + k2\pi, x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi, (k \in \mathbb{Z}).$$

61. Les solutions sont :

$$(1) 2x + \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{6} + k2\pi \quad (2) 2x + \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{6} + k2\pi$$

$$(1) 2x = k2\pi$$

$$(2) 2x = -\frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{6} + k2\pi \text{ soit : } (2) 2x = -\frac{2\pi}{6} + k2\pi$$

$$(1) x = k\pi$$

$$(2) x = -\frac{\pi}{6} + k\pi.$$

63. 1. Le tableau des valeurs particulières donne

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{4}.$$

2. L'équation est équivalente à : $\sin x = \sin \frac{\pi}{4}$.

Elle admet deux types de solutions :

$$(1) x = \frac{\pi}{4} + k2\pi$$

$$(2) x = \pi - \frac{\pi}{4} + k2\pi, \text{ c'est-à-dire}$$

$$(2) x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi.$$

k est un entier relatif quelconque.

► Dans les exercices 66 à 91, vérifier le résultat avec un logiciel de calcul formel.

Rappelons les formules utilisées pour calculer les dérivées pour les exercices 66 à 91.

$f(x)$	$f'(x)$	Opérations
① k	0	⑥ $(u+v)' = u' + v'$
② x	1	⑦ $(ku)' = ku'$
③ $mx + p$	m	⑧ $(uv)' = u'v + uv'$
④ x^n (n entier naturel non nul)	nx^{n-1}	⑨ $(u^n)' = nu'u^{n-1}$
⑤ $\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	⑩ $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$
		⑪ $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

66. Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = 3(2x) + 4 = 6x + 4$.
(On a utilisé : ⑥, ⑦, ⑧, ⑨.)

68. Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 - 3$.
(On a utilisé : ④, ⑦, ⑧, ⑨.)

70. Pour tout x de $\mathbb{R}$,
 $f(x) = u(x) \times v(x)$ avec $u(x) = 4x + 1$, donc $u'(x) = 4$
et $v(x) = -2x + 1$, donc $v'(x) = -2$.
D'après ⑧,
 $f'(x) = u'(x)v(x) + u(x)v'(x)$,
 $f'(x) = 4(-2x + 1) + (4x + 1)(-2)$,
 $f'(x) = -16x + 2$.

72. Pour tout x de $]-\infty, 0[$, $f'(x) = 2x - \frac{1}{x^2}$.
(On a utilisé : ④, ⑥, ⑨.)

74. a) Pour tout x de $]0, +\infty[$, $f'(x) = -2 - \left(-\frac{1}{x^2}\right)$;
 $f'(x) = -2 + \frac{1}{x^2}$. (On a utilisé ③, ⑥, ⑨, ⑦.)

b) Pour tout t de $]-\infty, -3[$, $f(t) = -3 \times \frac{1}{2t+6}$, on peut
poser $f(t) = -3 \times \frac{1}{v(t)}$, avec $v(t) = 2t + 6$, donc $v'(t) = 2$.

En appliquant ⑩ et ⑨ on obtient :

$$f'(t) = -3 \times \left(\frac{-2}{(2t+6)^2}\right), f'(t) = \frac{6}{(2t+6)^2}.$$

76. Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = -4 \times \frac{1}{x^2 - 3x + 4}$.

$x \mapsto \frac{1}{x^2 - 3x + 4}$ est de la forme $x \mapsto \frac{1}{v(x)}$

avec $v(x) = x^2 - 3x + 4$ et $v'(x) = 2x - 3$.

On a $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$, d'où, pour tout x de $\mathbb{R}$,

$$f'(x) = -4 \times \frac{-(2x-3)}{(x^2-3x+4)^2}; f'(x) = \frac{4(2x-3)}{(x^2-3x+4)^2}.$$

77. Pour tout x de $]-\infty, 3[$, on peut poser $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$,
avec $u(x) = 3x - 7$, donc $u'(x) = 3$, et $v(x) = -x + 3$, donc
 $v'(x) = -1$.

Pour tout x de $]-\infty, 3[$, $f'(x) = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$,

$$f'(x) = \frac{3(-x+3) - (3x-7)(-1)}{(-x+3)^2}, f'(x) = \frac{2}{(-x+3)^2}.$$

79. En procédant comme au 77 (en utilisant ⑩) on obtient :
pour tout x de $]2, +\infty[$,

$$f'(x) = \frac{(-2x+2)(x-2) - (-x^2+2x+3)(1)}{(x-2)^2},$$

$$f'(x) = \frac{-x^2+4x-7}{(x-2)^2}.$$

81. a) Pour tout x de $\mathbb{R}$, on peut poser $f(x) = [u(x)]^2$
avec $u(x) = -2x + 3$, donc $u'(x) = -2$.
On a $f'(x) = 2u'(x)[u(x)]^{2-1}$ (en utilisant ⑨),
d'où pour tout x de $\mathbb{R}$,
 $f'(x) = 2(-2)(-2x+3) = -4(-2x+3)$.

b) Pour tout t de $\mathbb{R}$, on peut pour $f(t) = [u(t)]^3$, avec $u(t) = -t + 1$, donc $u'(t) = -1$.
On a $f'(t) = 3u'(t)[u(t)]^{3-1}$ (en utilisant $\odot$),
d'où pour tout t de $\mathbb{R}$, $f'(t) = 3(-1)(-t + 1)^2 = -3(-t + 1)^2$.

83. a) Pour tout x de $]0, +\infty[$, $f'(x) = 1 - \frac{2}{x}$.

b) Pour tout x de $]0, +\infty[$, $f'(x) = 1 \ln x + x \times \frac{1}{x}$;
 $f'(x) = 1 + \ln x$. (On utilise : $f = uv$, $f' = u'v + uv'$.)

c) Pour tout x de $]0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{x\left(\frac{1}{x}\right) - (1)\ln x}{x^2}$;
 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. (On utilise : $f = \frac{u}{v}$, $f' = \frac{vu' - uv'}{v^2}$.)

86. Pour tout x de $]0, +\infty[$, $f'(x) = 2 \times \left(\frac{1}{x}\right) \times \ln x$;
(on utilise : $f = u^2$, $f' = 2u'u$.)
 $f'(x) = \frac{2 \ln x}{x}$.

87. Pour tout x de $\left]-\frac{3}{2}, +\infty\right[$, $f'(x) = \frac{2}{2x+3}$.
(On utilise : $f = \ln u$, $f' = \frac{u'}{u}$.)

89. a) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout nombre réel x ,
 $f'(x) = 1e^x + xe^x$.

► On utilise $(uv)' = \dots$

$f'(x) = e^x + xe^x$.

b) f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et, pour tout nombre réel x ,
 $f'(x) = \frac{e^x(1) - xe^x}{(e^x)^2}$.

► On utilise $\left(\frac{u}{v}\right)' = \dots$

$f'(x) = \frac{e^x - xe^x}{e^{2x}}$, $f'(x) = \frac{e^x(1-x)}{(e^x)^2} = \frac{1-x}{e^x}$.

91. a) Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = 2 - (-e^{-x})$;

► On utilise $(e^u)' = u'e^u$.

$f'(x) = 2 + e^{-x}$.

b) $f'(x) = (-0,4x^2 + 3,4x + 3)e^{-0,2x}$.

96. On sait que, si $f(t) = \sin(\omega t + \varphi)$, $f'(t) = \omega \cos(\omega t + \varphi)$.
Donc, pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = 2 \cos 2x$.

99. Pour tout x de $]0, +\infty[$,

$f'(x) = 1 + 121\left(-\frac{1}{x^2}\right) = 1 - \frac{121}{x^2}$, $f'(x) = \frac{x^2}{x^2} - \frac{121}{x^2} = \frac{x^2 - 121}{x^2}$,

$f'(x) = \frac{(x-11)(x+11)}{x^2}$. ($a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$).

100. Pour tout x de $\mathbb{R}$,
 $f'(x) = 2(-4)(-4x + 1)^2$. (On utilise $f = u^n$; $f' = nu'u^{n-1}$.)

103. On cherche $f'(1)$. Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = -4(2x) + 6$;
 $f'(x) = -8x + 6$. D'où, $f'(1) = -8 + 6$, $f'(1) = -2$.

105. On cherche $f'(3)$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = 3\left(-\frac{1}{3}\right)x^2 + 2x$; $f'(x) = -x^2 + 2x$.
D'où, $f'(3) = -3$.

107. Calculons d'abord $f'(x)$ à l'aide de la formule :

$f = \frac{u}{v}$, $f' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$.

$f'(x) = \frac{2(x+4) - (2x-3)(1)}{(x+4)^2} = \frac{2x+8-2x+3}{(x+4)^2}$;

$f'(x) = \frac{11}{(x+4)^2}$. D'où $f'(0,5) = \frac{11}{(4,5)^2} \approx 0,54$.

111.

► **Rappel :** une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a est : $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

Une équation de la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse -1 est :

$y - f(-1) = f'(-1)[x - (-1)]$, $y - f(-1) = f'(-1)(x+1)$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = 2(2x) - 1$, $f'(x) = 4x - 1$.

Donc $f'(-1) = -4 - 1$, $f'(-1) = -5$.

D'autre part $f(-1) = 2(-1)^2 - (-1) - 1$, $f(-1) = 2$.

D'où l'équation :

$y - 2 = -5(x+1)$; $y = -5x - 5 + 2$; $y = -5x - 3$.

113. Une équation de la tangente est :

$y = f'(0,5)(x - 0,5) + f(0,5)$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 - 3$;

d'où $f'(0,5) = -2,25$.

D'autre part, $f(0,5) = 0,625$.

D'où l'équation :

$y = -2,25(x - 0,5) + 0,625$; $y = -2,25x + 1,75$.

120. $f(0) = 0$; $f(4) = 4$.

Pour tout nombre réel x de I , $f'(x) = 3(x^2 - 4x + 3)$.

$f'(x) = 0$ si et seulement si $x^2 - 4x + 3 = 0$ c'est-à-dire $x = 1$ ou $x = 3$.

Le signe de $f'(x)$, qui est un polynôme du second degré, est donné par un résultat du cours du chapitre 1.

à « l'extérieur des racines » du signe de « a ».

$f(1) = 4$ et $f(3) = 0$, d'où le tableau de variation :

x	0	1	3	4			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	0	↗	4	↘	0	↗	4

124. 1. $f(-3) = -2$; $f(-1) = 0$; $f(0) = -5$; $f(1) = -6$.

2. $f'(-2) = 0$.

3. a) On cherche une équation de la forme $y = mx + p$.

$$m = \frac{0 - (-9)}{3 - 0} = 3.$$

Une équation de (EF) est de la forme $y = 3x + p$. (EF) passe par $E(0, -9)$ donc $-9 = 0 + p$, $p = -9$. Une équation (EF) est : $y = 3x - 9$.

b) $f'(1)$ est le coefficient directeur de la tangente (EF) donc $f'(1) = 3$.

4. a) Pour tout x de $[-4, 3]$, $f'(x) = 3x^2 + 4x - 4$.

b) $f(-3) = -27 + 18 + 12 - 5 = -2$.

$f(-1) = -1 + 2 + 4 - 5 = 0$.

$f(0) = -5$; $f(1) = 1 + 2 - 4 - 5 = -6$.

$f'(2) = 12 - 8 - 4 = 0$.

$f'(1) = 3 + 4 - 4 = 3$.

126. 1. a) $f(0) = 3$; **b)** $f'(0) = \frac{0-3}{3-0} = -1$.

2. a) $f(7) = 17e^{-7} \approx 0,016 \neq 0$.

b) Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = 2e^{-x} + (2x+3)(-e^{-x})$;

$f'(x) = [2 - (2x+3)]e^{-x}$;

$f'(x) = (-2x-1)e^{-x}$.

On a utilisé $f = uv$; $f' = u'v + uv'$ et $f = e^u$; $f' = u'e^u$.

c) Si $x < -\frac{1}{2}$, $f'(x) > 0$; $f'(-\frac{1}{2}) = 0$; si $x > -\frac{1}{2}$,

$f'(x) < 0$.

d)

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	+	0	-
Variation de f			

128. 1. f admet un maximum pour $x = 1$.

2. Pour tout x de $[0, 1]$, $0 \leq f(x) \leq 2$, donc $f(x) \geq 0$.

3. b) D'où le signe de $f(x)$.

x	0	2	4		
Signe de $f(x)$	0	+	0	-	-3

4. a) Quand x varie dans l'intervalle $[1, 4]$, f est strictement décroissante et varie de 2 à -3. Or -1 appartient à l'intervalle $[-3, 2]$. Il existe donc un nombre unique α de $[1, 4]$ tel que $f(\alpha) = -1$. Pour tout x de $[0, 1]$, $f(x) > 1$.

L'équation $f(x) = -1$ admet une seule solution dans $[0, 4]$.

b) L'équation $f(x) = 0$ admet deux solutions sur $[0, 4]$: 0 et 2.

132. 1. Pour tout x de $[0, 1]$,

$$f'(x) = -6x^2 - 7 = -(6x^2 + 7).$$

Pour tout x de $[0, 1]$, $f'(x) < 0$. $f(0) = 4$ et $f(1) = -5$ d'où le tableau de variation de f .

x	0	1
Signe de $f'(x)$	-	
Variation de f		

2. Quand x varie dans l'intervalle $[0, 1]$ f est strictement décroissante et $f(x)$ varie de 4 à -5. Or 0 appartient à l'intervalle $[-5, 4]$. Donc il existe un nombre unique α , compris entre 0 et 1 tel que $f(x) = 0$.

3. $\alpha \approx 0,5$.

147. 1. On a : $6hx = 37,5$; d'où $h = \frac{6,25}{x}$.

2. $S(x) = 2(6x) + 2hx + 2 \times 6h$

$$S(x) = 12x + 12,50 + \frac{75}{x}.$$

3. a) Pour tout x de $[0,5; 6]$,

$$S'(x) = 12 + 75\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{12x^2 - 75}{x^2},$$

$$S'(x) = \frac{12(x^2 - 6,25)}{x^2} = \frac{12[x^2 - (2,5)^2]}{x^2},$$

$$S'(x) = \frac{12(x - 2,5)(x + 2,5)}{x^2}.$$

$$\triangleright a^2 - b^2 = (a-b)(a+b).$$

b) $S'(x) \geq 0$ si et seulement si $x - 2,5 \geq 0$, $x \geq 2,5$.

D'où le tableau de variation

x	0,5	2,5	6
Signe de $S'(x)$	-	0	+
Variation de S			

c) L'aire est minimale pour $x = 2,5$ et $h = 2,5$.

158. Logarithme décimal et électroérosion

1. a) Pour tout réel R de l'intervalle $[0,1; 1]$,

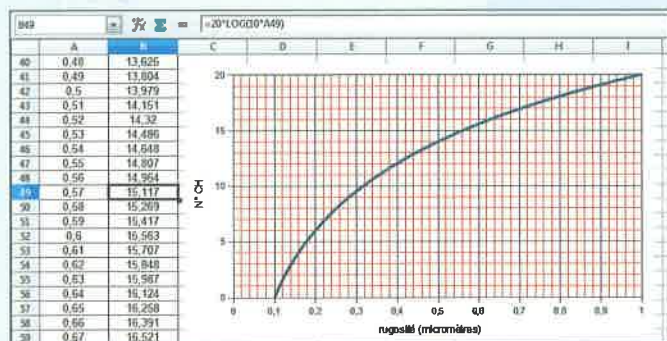
$$f(R) = 20 \frac{\ln(10R)}{\ln(10)} \text{ et } f'(R) = \frac{20}{\ln(10)} \times \frac{10}{10R} = \frac{20}{\ln(10)} \times \frac{1}{R}.$$

b) Pour tout réel R de l'intervalle $[0,1 ; 1]$, $f'(R) > 0$.

c) Tableau de variation :

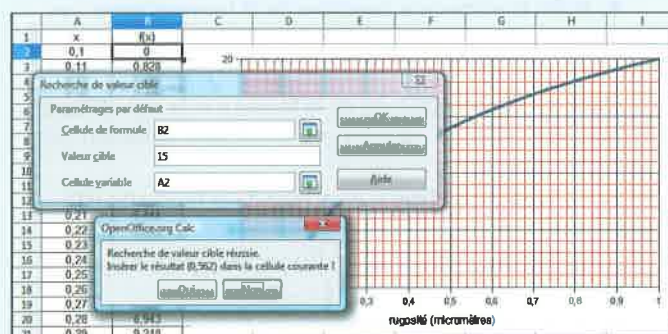
R	0,1	1
$f'(x)$		+
$f(x)$	0	20

2. On obtient la feuille de calcul suivante.



3. D'après la feuille de calcul, on a : $0,56 < R_0 < 0,57$.

4. L'outil « valeur cible » fournit $R_0 \approx 0,562 \mu\text{m}$.



161. Fonctions puissances et contraste des images numériques avec GeoGebra

1. Pour $0 < \gamma < 1$, la concavité de la courbe est tournée vers le bas.

Pour $\gamma > 1$, la concavité de la courbe est tournée vers le haut.

Image d'écran pour $\gamma = 0,3$:

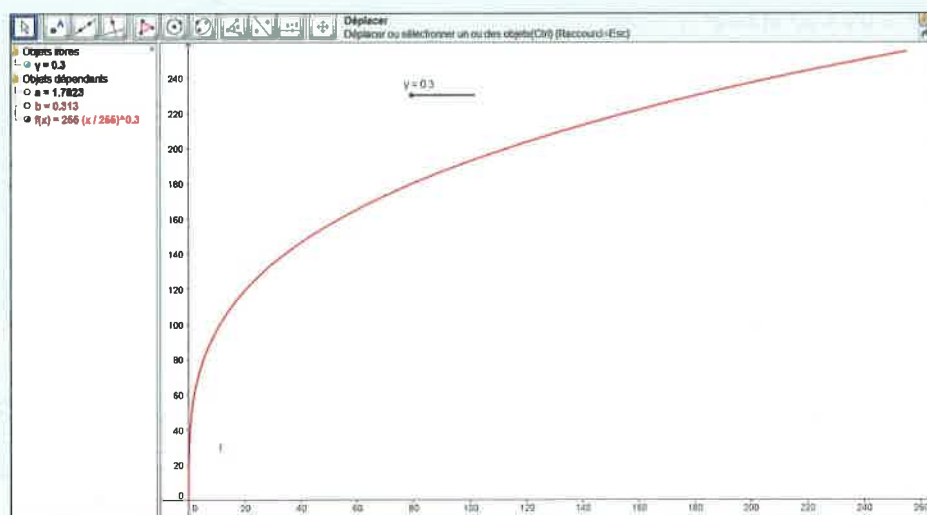
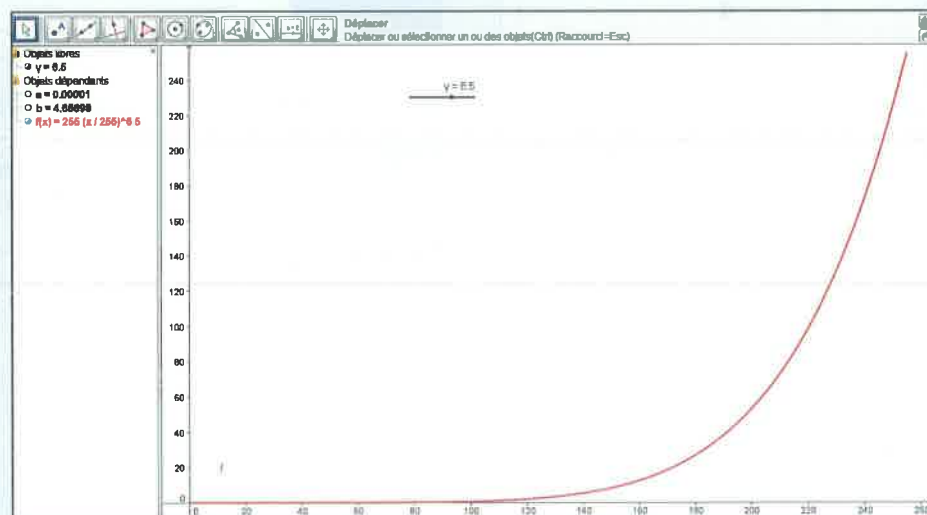


Image d'écran pour $\gamma = 6,5$:



2. a) Il suffit de saisir $f'(20)$ et $f'(240)$.

Pour $\gamma = 0,3$, on obtient : $f'(20) \approx 1,78$ et $f'(240) \approx 0,31$.

Pour $\gamma = 6,5$, on obtient : $f'(20) \approx 0$ et $f'(240) \approx 4,66$.

b) Pour $\gamma = 0,3$, la variation d'intensité (donnée par la dérivée) est importante pour les couleurs claires (proches de 0) et plus faible pour les couleurs sombres (proches de 255).

Pour $\gamma = 6,5$, la variation d'intensité (donnée par la dérivée) est importante pour les couleurs sombres (proches de 255) et faible pour les couleurs claires (proches de 0).

162.

► On utilise les résultats sur les limites des fonctions de référence et le théorème sur la limite du produit d'une fonction par une constante.

a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^2) = -\infty$;

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^2) = -\infty$;

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{1}{2}x^2\right) = -\infty$;

► En $-\infty$ ou $+\infty$, la limite d'une fonction polynôme est la limite de son terme de plus haut degré.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{1}{2}x^2\right) = -\infty$.

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x} = 0$, d'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(-\frac{2}{x}\right) = 0$;

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x} = -\infty$ (puisque $x < 0$), d'où $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$.

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{6}{x^2}\right) = -\infty$;

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$, d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{6}{x^2} = 0$.

e) $\lim_{x \rightarrow 0} (\ln x) = -\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow 0} (-2 \ln x) = +\infty$;

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x) = +\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2 \ln x) = -\infty$.

f) $\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0$, d'où $\lim_{t \rightarrow -\infty} (-3e^t) = 0$;

$\lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty$, d'où $\lim_{t \rightarrow +\infty} (-3e^t) = -\infty$.

164. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = 6$;

$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = f(3) = 6$.

165. $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = f(-1) = \frac{1}{2}$;

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = -1$;

$\lim_{x \rightarrow 0,5} f(x) = f(0,5) = -4$.

167. a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$;

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$.

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$, d'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x^2} = 0$;

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$ ($x < 0$), d'où $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow 0} (\ln x)^2 = +\infty$;

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\ln x)^2 = +\infty$.

169. 1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} -x^2 = -\infty$.

Aucun théorème sur la limite d'une somme ne permet de conclure dans ce cas.

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$.

170. a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x^2 + 4x + 1) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x^2) = -\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-3x^2) = -\infty$.

b) • $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x^3) = +\infty$.

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (-x^3) = -\infty$.

c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^4 = +\infty$.

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^4 = +\infty$.

173. 1. $f(0) = 1$; $f(1) = -1$; $f'(2) = 0$.

Le coefficient directeur d'une droite parallèle à l'axe des abscisses est 0.

2. • $f(0) = 1$ se traduit par : $a0 + b0 + c = 1$; $c = 1$.

• $f(1) = -1$ se traduit par : $a + b + c = -1$.

$c = 1$ donc $a + b + 1 = -1$; $a + b = -2$.

• $f'(x) = 3ax^2 + 2bx$; donc $f'(2) = 0$ se traduit par : $12a + 4b = 0$; $4(3a + b) = 0$; $3a + b = 0$.

On résout le système :

$\begin{cases} a + b = -2 & (1) \\ 3a + b = 0 & (2) \end{cases}$

$(2) - (1)$ donne : $2a = 2$, $a = 1$; d'où $1 + b = -2$

$b = -3$; $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

3. • $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$.

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$.

4.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$

174. 1. a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x + 1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x - 1} = 0$.

Aucun théorème sur la limite d'un produit ne permet de conclure directement dans ce cas.

2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x}{x}\right) = 3$.

175. a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x^2}{x} \right); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (3x) = +\infty.$

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{2x}{3x^2} \right); \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\frac{2}{3x} \right) = 0.$

176. 1. a) $\lim_{x \rightarrow 3} x - 3 = 0.$

Pour tout nombre réel x de $]3, +\infty[$, $x - 3 > 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} = +\infty$ dans le cas où $x > 3$.

b) $\lim_{x \rightarrow 3} (-x+2) = -1.$

c) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = -\infty.$

2. a) Les racines de $3x^2 - 2x - 1$ sont 1 et $-\frac{1}{3}$; d'où, pour tout nombre réel x ,

$$3x^2 - 2x - 1 = 3(x-1)\left(x + \frac{1}{3}\right),$$

$$3x^2 - 2x - 1 = (x-1)(3x+1).$$

► Si x_1 et x_2 sont racines du polynôme $ax^2 + bx + c$, alors pour tout nombre réel x ,
 $ax^2 + bx + c = a(x-x_1)(x-x_2).$

b)

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$x-1$		0	+

$\lim_{x \rightarrow 1} x - 1 = 0$. Or, pour tout $x < 1$, $x - 1 < 0$.

Donc $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = -\infty$ dans le cas où $x < 1$.

c) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2x+1}{3x+1} = -\frac{1}{4}.$

De $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-2x+1}{3x+1} = -\frac{1}{4}$

et $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = -\infty$ dans le cas où $x < 1$,

on déduit que $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = +\infty$.

177. a) Pour tout nombre réel x de $]1, +\infty[$,

$$f(x) = -4x \times \frac{1}{x-1}.$$

De $\lim_{x \rightarrow 1} (-4x) = -4$ et $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = +\infty$ lorsque $x > 1$

(puisque sur $]1, +\infty[$, $x - 1 > 0$), on déduit que

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\infty.$$

b) Pour tout nombre réel x de $]1, +\infty[$,

$$f(x) = \frac{1}{x-1} \times \frac{2x-1}{x+1}.$$

De $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = +\infty$ lorsque $x > 1$ (puisque $\lim_{x \rightarrow 1} x - 1 = 0$ et sur

$]1, +\infty[$, $x - 1 > 0$) et $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x-1}{x+1} = \frac{1}{2}$

on déduit que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = +\infty$.

Méthode : dans chaque cas, on a isolé le facteur qui annule le dénominateur.

178. • Pour tout nombre réel x de I , $f(x) = (x+1) \times \frac{1}{3x-1}.$

De $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} (x+1) = \frac{4}{3}$ et $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} \frac{1}{3x-1} = +\infty$ lorsque $x > \frac{1}{3}$

(car $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} 3x - 1 = 0$ et, pour tout $x > \frac{1}{3}$, $x - \frac{1}{3} > 0$, c'est-à-dire

$3x - 1 > 0$),

on déduit que $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{3}} f(x) = +\infty$.

► On isole le terme qui s'annule au dénominateur.

• $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{3x} = \frac{1}{3}.$

180. • De $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} = +\infty$ lorsque $x > 3$, (puisque

$\lim_{x \rightarrow 3} x - 3 = 0$ et $x - 3 > 0$ pour tout $x > 3$)

et $\lim_{x \rightarrow 3} (2x+1) = 7$, on déduit que $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = +\infty$.

• De $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x-3} = 0$,

donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x-3} \right) = 1$, on déduit que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

183. a) De $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \ln x = -\infty$, on déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x + \ln x) = -\infty; \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\infty.$$

De $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, on déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \ln x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

b) De $\lim_{x \rightarrow 0} (\ln x) = -\infty$, on déduit que : $\lim_{x \rightarrow 0} (-12 \ln x) = +\infty$.

De $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} (-12 \ln x) = +\infty$, on déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x - 12 \ln x) = +\infty.$$

c) De $\lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty$, on déduit que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$.

De $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$, on déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x - x) = +\infty; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

d) De $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 = +\infty$,

on déduit que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + x^2 - 1) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

185. 1. De $\lim_{x \rightarrow 0} x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0} (-\ln x) = +\infty$, on déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow 0} (x - \ln x) = +\infty.$$

2. a) Pour tout x de $]0, +\infty[$, $x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = x - \ln x$;

$$x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = f(x).$$

b) De $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, on déduit que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = 1$.

De $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = 1$, on déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(1 - \frac{\ln x}{x} \right) = +\infty; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

188. 1. De $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$,
on déduit que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x - x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

2. a) Pour tout $x \neq 0$, $x \left(\frac{e^x}{x} - 1 \right) = \frac{xe^x}{x} - x$;
 $x \left(\frac{e^x}{x} - 1 \right) = e^x - x$; $x \left(\frac{e^x}{x} - 1 \right) = f(x)$.

b) De $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} = +\infty$, on déduit que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x} - 1 \right) = +\infty$.

De $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{x} - 1 \right) = +\infty$, on déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(\frac{e^x}{x} - 1 \right) = +\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

191. a) $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$, d'où $\lim_{x \rightarrow 1} \ln(x-1) = -\infty$
(puisque $\lim_{t \rightarrow 0} \ln t = -\infty$).

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1) = +\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x-1) = +\infty$
(puisque $\lim_{t \rightarrow +\infty} \ln t = +\infty$).

193. a) De $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$, on déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty \text{ (puisque } \lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty \text{)}.$$

• De $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-x) = -\infty$, on déduit que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$
(puisque $\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0$).

b) De $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$, on déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x + e^{-x}) = +\infty ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

• De $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, on déduit que :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^x + e^{-x}) = +\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

c) De $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2-x) = +\infty$, on déduit que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2-x} = +\infty$;

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty.$$

• De $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2-x) = -\infty$, on déduit que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2-x} = 0$;

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0.$$

d) De $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2-x} = +\infty$, on déduit que : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + e^{2-x}) = +\infty$;

$$\text{d'où } \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{1 + e^{2-x}} = 0 ; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

• De $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2-x} = 0$, on déduit que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{10}{1 + e^{2-x}} = 10$;

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 10.$$

196. 1. a) De $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} (x+1) = \frac{5}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} \frac{1}{2x-3} = +\infty$

(puisque $2x-3 > 0$ sur $\left] \frac{3}{2}, +\infty \right[$),

$$\text{on déduit que : } \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} (x+1) \times \frac{1}{2x-3} = +\infty.$$

b) De $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} f(x) = +\infty$, on déduit que la droite Δ_1 d'équation

$$x = \frac{3}{2} \text{ est asymptote verticale.}$$

$$\mathbf{2. a)} \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

b) De $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \frac{1}{2}$, on déduit que la droite Δ_2 d'équation
 $y = \frac{1}{2}$ est une asymptote horizontale en $+\infty$.

198. 1. De $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2}{x+1} = +\infty$ lorsque $x > -1$ (puisque sur

$$]-1, +\infty[, x+1 > 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -1} (x+3) = 2,$$

$$\text{on déduit que } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = +\infty.$$

La droite d'équation $x = -1$ est une asymptote verticale de la courbe $\mathcal{C}$.

$$\mathbf{2. De } \lim_{x \rightarrow +\infty} (x+3) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x+1} = 0,$$

$$\text{on déduit que } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$$\mathbf{3. } f(x) = x+3 + \frac{2}{x+1} \text{ avec } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x+1} = 0.$$

En appliquant une définition du cours, on en déduit que la droite d'équation $y = x+3$ est une asymptote de la courbe $\mathcal{C}$.

$$\mathbf{203. 1. a)} \lim_{x \rightarrow +\infty} (-0,2x) = -\infty \text{ et } \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0,$$

$$\text{d'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{-0,2x}) = 0. \text{ D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 10.$$

b) La courbe admet la droite d'équation $y = 10$ comme asymptote.

$$\mathbf{2. a)} \lim_{x \rightarrow +\infty} (1-x) = -\infty \text{ et } \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0, \text{ d'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{1-x}) = 0.$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 150.$$

b) La courbe représentative de g admet la droite d'équation $y = 150$ comme asymptote.

$$\mathbf{210. 1. } \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty ; \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

2.

x	0	1	3	$+\infty$			
Signe de $f'(x)$		-	0	+	0	-	
Variation de f		$+\infty \searrow$	0	$\nearrow$	2	$\searrow$	1

216. Algorithme de seuil avec la calculatrice, AlgoBox ou Scilab

$$\mathbf{1. } \lim_{Q \rightarrow +\infty} \left(10 + \frac{8719}{4185 \times Q} \right) = 10.$$

$$\mathbf{2. a)} \text{ La condition de la boucle est } \frac{8719}{4185 \times Q} > 0,1.$$

$$\mathbf{b)} \text{ On sort de la boucle dès que } Q \text{ vérifie } \frac{8719}{4185 \times Q} \leq 0,1.$$

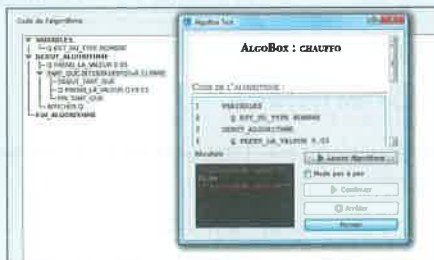
c) L'algorithme recherche le plus petit débit Q , à 10^{-2} près, à partir duquel la température de sortie T est inférieure ou égale à $10,1^\circ\text{C}$.

3. Programme calculatrice :

```
PROGRAM: CHAUFFO
:0.05→Q
:While 8719/(4185*Q)>0.1
:Q+0.01→Q
:End
:Disp Q
```

```
PRgmCHAUFFO
20.84
Fait
```

Programme AlgoBox :



Programme Scilab :

```
1 Q=0.05
2 while 8719/(4185*Q)>0.1
3   Q=Q+0.01
4 end
5 afficher(Q)
```

20.84

217.

a. $f(x) = 2x - \frac{6}{5}x^2 + \frac{3}{25}x^4 + x^4\varepsilon(x)$.

b. $f(x) = 2 - x + \frac{x^3}{6} + x^3\varepsilon(x)$.

c. $f(x) = 1 + x - \frac{2}{3}x^3 + x^3\varepsilon(x)$.

d. $f(x) = 2 - 2x + \frac{2}{3}x^3 + x^3\varepsilon(x)$.

e. $f(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^3\varepsilon(x)$.

219. 1. $y = (1 - \ln 2)x + \ln 2$.

2. Pour tout x de $\mathbb{R}$, $\frac{(-3 + 2\ln 2)}{2}x^2 > 0$ donc, au voisinage du point A, la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de la tangente T.

223.

1. On obtient : $f(x) = x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{6}x^3 + x^3\varepsilon(x)$ avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

2. a) Une équation de T est $y = x$.

b) Au voisinage de 0, $f(x) - x$ même signe que $\frac{1}{2}x^2 > 0$.

Donc, au voisinage du point d'abscisse 0, la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessus de la tangente T.

227.

1. $f'(t) = 2t - 3$; $g'(t) = 2t + 1$.

2. $f'(t) \geq 0$ si et seulement si $2t - 3 \geq 0$, $t \geq \frac{3}{2}$.

$g'(t) \geq 0$ si et seulement si $2t + 1 \geq 0$, $t \geq -\frac{1}{2}$.

3.

t	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	3			
Signe de $f'(t)$	-5	-	-4	-	0	+	3
Variation de f	8	5,75			1,75	4	
Signe de $g'(t)$	-1	-	0	+	4	+	7
Variation de g	1	0,75			13		

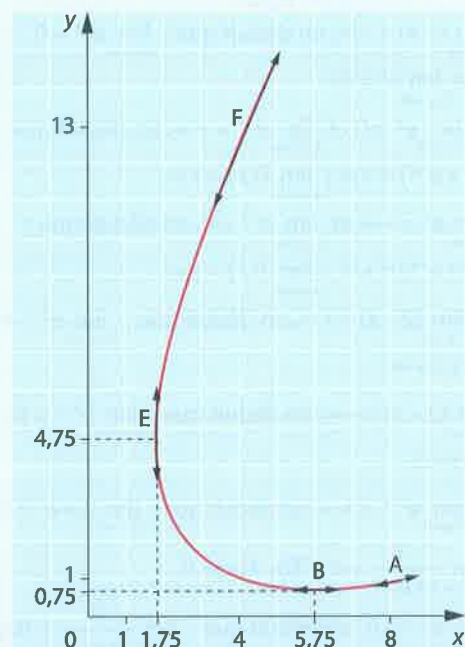
4. • Pour $t = -1$ un vecteur directeur de la tangente est $\vec{V}_1 = -5\vec{i} - \vec{j}$ (ou $5\vec{i} + \vec{j}$).

• Pour $t = -\frac{1}{2}$ un vecteur directeur de la tangente est $-4\vec{i}$ ou $\vec{i}$.

• Pour $t = \frac{3}{2}$ un vecteur directeur de la tangente est $4\vec{j}$ ou $\vec{j}$.

• Pour $t = 3$ un vecteur directeur de la tangente est $\vec{V}_4 = -3\vec{i} + 7\vec{j}$.

5.



Réponses des QCM

231. 1. Réponse c). 2. Réponse a).

3. Réponse c). 4. Réponse c).

232. 1. Réponse c). 2. Réponse c).

3. Réponse b). 4. Réponse c).

233. 1. Réponse b). 2. Réponse b).

3. Réponse c).

234. 1. Réponse d). 2. Réponse b).

235. 1. Réponse c). 2. Réponse b).
3. Réponse b) ou réponse c). 4. Réponse c).

236. 1. Réponse c). 2. Réponse b).

237. 1. Réponse c). 2. Réponse b).
3. Réponse a).

238. 1. Réponse c). 2. Réponse b).

239. 1. Réponse c). 2. Réponse b).

240. 1. Réponse a). 2. Réponse b).
3. Réponse b).

241. 1. Réponse c). 2. Réponse b).
3. Réponse b).

242. 1. Réponse b). 2. Réponse c).

243. 1. Réponse c). 2. Réponse c).

244. Réponse b).

Corrigés des exercices pour le BTS

246.

1. a) $\lim_{t \rightarrow 0} \ln t = -\infty$ d'où $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} \ln(2x+1) = -\infty$.

Donc $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} -3\ln(2x+1) = +\infty$. D'autre part

$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} (4x-2) = -4$.

De $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} (4x-2) = -4$ et $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} -3\ln(2x+1)$, on déduit que

$\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x) = +\infty$.

b) De $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}} f(x) = +\infty$, on déduit que la droite d'équation

$x = -\frac{1}{2}$ est asymptote verticale de la courbe $\mathcal{C}$.

2. a) Pour tout x de $]-\frac{1}{2}, +\infty[$,

$$f'(x) = 4 - \frac{3 \times 2}{2x+1} = \frac{8x-2}{2x+1} = \frac{2(4x-1)}{2x+1}.$$

Sur $]-\frac{1}{2}, +\infty[$, $f'(x)$ a même signe que $4x-1$.

Donc $f'(x) \geq 0$ si et seulement si $4x-1 \geq 0$, $x \geq \frac{1}{4}$.

b)

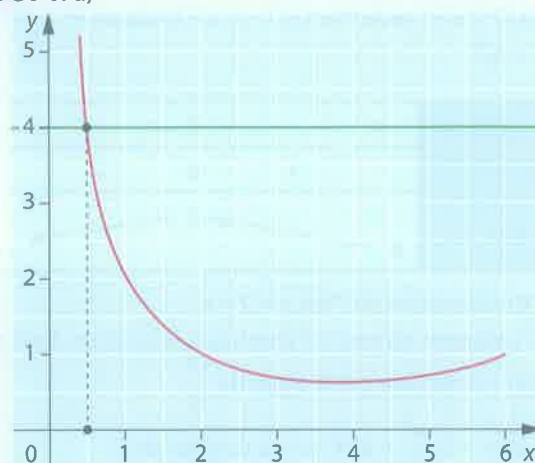
x	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$+\infty$
Signe de $f'(x)$		0	+
Variation de f	$+\infty$	$-1-3\ln\frac{3}{2}$	$+\infty$

4. a) D'après le tableau de variation, f est strictement croissante sur l'intervalle $[1, 2]$ et prend toutes les valeurs comprises entre $f(1) \approx -1,29$ et $f(2) \approx 1,17$. Donc $f(x)$

prend une fois et une seule la valeur 0 qui est comprise entre $f(1)$ et $f(2)$. L'équation $f(x) = 0$ a donc une solution unique, α , dans l'intervalle $[1, 2]$.

b) $1,562 \leq \alpha \leq 1,563$.

250. 1. a)



b) Le coût moyen semble décroître lorsque x varie de 0 à 4 puis croître de 4 à 6.

c) Le minimum du coût moyen est obtenu pour $x = 4$ (4 tonnes). Il est proche de 0,7 millier d'euros.

d) En résolvant graphiquement l'équation $y = 4$, on obtient $x \approx 0,5$.

2. a) $C'(x) = \frac{xe^x - e^x - 200}{100x^2}$.

b) Pour tout x de $]0, 6]$, $f'(x) = (1)e^x + xe^x - e^x$ (on utilise $(uv)' = u'v + uv'$).

$f'(x) = xe^x$.

c) Pour tout x de $]0, 6]$, $f'(x) > 0$, donc f est strictement croissante sur $]0, 6]$.

d) $f(4) \approx -0,36$ et $f(5) \approx 3,94$; $f(4) < 0 < f(5)$.

f est strictement croissante et 0 appartient à l'intervalle $]f(4), f(5)[$. Donc il existe un nombre unique α tel que $f(\alpha) = 0$. Avec la calculatrice, on obtient $\alpha \approx 4,2$.

e) Si $0 < x < \alpha$, $f(x) < 0$; $f(\alpha) = 0$; si $\alpha < x \leq 6$, alors $f(x) > 0$.

3. $C'(x)$ et $f(x)$ ont même signe. D'où le tableau de variation suivant.

x	0	α	6	
Signe de $C'(x)$		-	0	+
Variation de C				

$\mathcal{C}$ admet un minimum pour $x = \alpha$.

258.

1. a) De $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2-x) = -\infty$, on déduit que

$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x(2-x) = +\infty$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$.

b) Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = 2e^x - xe^x$.

De $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-xe^x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2e^x = 0$, on déduit que

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

c) De $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$, on déduit que l'axe des abscisses (la droite d'équation $y = 0$) est asymptote horizontale en $-\infty$.

2. a) Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = e^x(2-x) + e^x(-1)$,
 $f''(x) = e^x(2-1-x) = e^x(1-x)$.

b) $f'(x) \geq 0$ si et seulement si $1-x \geq 0$ (puisque $e^x > 0$)
donc $x \leq 1$.

c)

x	$-\infty$	1	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	+	0	-
Variation de f	0	$\nearrow$ e $\searrow$	$-\infty$

3. a) Une équation de T est $y = 2 + x$.

b) Au voisinage du point d'abscisse 0, la position de $\mathcal{C}$ par rapport est donnée par le signe de $\frac{x^3}{6}$.

Lorsque $x < 0$, $\frac{x^3}{6} < 0$, $\mathcal{C}$ est au-dessous de T .

Lorsque $x > 0$, $\frac{x^3}{6} > 0$, $\mathcal{C}$ est au-dessus de T .

CHAPITRE 2

Réponses des TP TICE

TP1 A. D'après la calculatrice : $I_A \approx 0,17$ et $I_B \approx 0,13$.

B. 1. a. Une primitive de $x \mapsto x - x^2$ sur $[0, 1]$ est

$$x \mapsto \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3}.$$

b) $I_A = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \approx 0,17$.

2. a. Pour tout réel x dans l'intervalle $[0, 1]$,
 $F'(x) = e^{x-1} + (x-1)e^{x-1} = xe^{x-1} = f(x)$.

Donc F est une primitive de f sur l'intervalle $[0, 1]$.

$$b. I_B = \left[\frac{x^2}{2} - (x-1)e^{x-1} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - e^{-1} \approx 0,13.$$

TP2 On obtient, en simplifiant l'écriture de la sortie n° 2 :
 $I = 445 \ln(e^{26,8} + 1) - 445 \ln(1 + e^{-7,2}) + 170$.
 $I \approx 12\,095,67$.

TP3 Longueur d'une chaînette

A. – On obtient le résultat désiré en positionnant le curseur à $\lambda = 2$.

– On recherche λ tel que $f(0) = 0,5$ c'est-à-dire $\frac{2}{2\lambda} = 0,5$
ou encore $\frac{1}{\lambda} = 0,5$. On retrouve $\lambda = 2$.

B. 1. GeoGebra affiche (voir l'avant-dernière ligne de l'image d'écran ci-dessous) :

$f'(x) = \frac{2e^{2x} - 2e^{-2x}}{4}$. On obtient le résultat demandé en simplifiant par 2.

2. Les courbes représentatives de g et de h se superposent (voir les courbes en noir sur l'image ci-dessous).

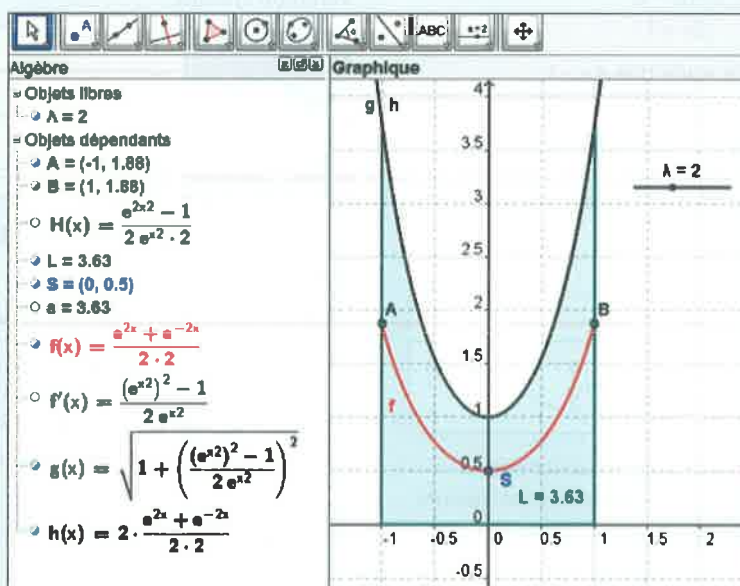
3. a. On entre dans la barre de saisie $L = \text{Intégrale}[h, -1, 1]$ ou $L = \text{Intégrale}[g, -1, 1]$ et on obtient $L \approx 3,63$. L'aire correspondante (sous la courbe de $g = h$) est colorée (en vert clair ci-dessous).

$$b. \text{ On a } L = \int_{-1}^1 \frac{e^{2x} + e^{-2x}}{2} dx = \frac{1}{2} \times \int_{-1}^1 e^{2x} + e^{-2x} dx$$

$$= \frac{1}{2} \times \left[\frac{1}{2} e^{2x} + \frac{1}{-2} e^{-2x} \right]_{-1}^1$$

$$d'où L = \frac{1}{2} \times \left(\frac{1}{2} e^2 - \frac{1}{2} e^{-2} - \frac{1}{2} e^{-2} + \frac{1}{2} e^2 \right) = \frac{1}{2} \times (e^2 - e^{-2}).$$

4. L'instruction Longueur $[f, A, B]$ donne directement (variable notée a sur l'image d'écran ci-dessous) une longueur approchée de la chaînette.



TP4 Méthode des rectangles

1. Pour $n = 8$, on obtient $0,75 < A < 0,82$.
2. La quantité d correspond à l'aire des rectangles obtenus en retirant la surface inférieure (en rouge) à la surface supérieure (en bleu).
3. On obtient, en modifiant le curseur jusqu'à obtenir $d \leq 0,01$, $n = 50$.
4. a. On divise l'intervalle $[0, 1]$ en n intervalles de même longueur. La largeur des rectangles est donc $\frac{1}{n}$.
b. L'aire du plus grand rectangle (premier rectangle bleu à gauche) est $\frac{1}{n} \times 1 = \frac{1}{n}$.
L'aire du plus petit rectangle (dernier rectangle rouge à droite) est $\frac{1}{n} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2n}$.
c. La différence $S - I$ correspond à la différence des aires du plus grand et du plus petit des rectangles :
$$S - I = \frac{1}{n} - \frac{1}{2n} = \frac{2}{2n} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{2n}.$$

d. On résout $\frac{1}{2n} \leq 10^{-2}$ c'est-à-dire $2n \geq 10^2$ ou encore $n \geq 50$.
e. On résout $\frac{1}{2n} \leq 10^{-3}$ c'est-à-dire $2n \geq 10^3$ ou encore $n \geq 500$.

TP5 Méthode des trapèzes et méthode de Monte-Carlo

A. 1. a. Pour le trapèze n° i , i allant de 1 à 4, la petite base vaut $f(i-1)$, la grande base vaut $f(i)$ et la hauteur vaut $\frac{1}{4}$. On applique la formule donnée.

b. On met $\frac{1}{4}$ en facteur et on regroupe les termes égaux :

$$S = \frac{1}{4} \times \left(\frac{f(0)}{2} + f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{2}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) + \frac{f(1)}{2} \right).$$

2. a. En sortie de boucle « for », on a :

$$s = \sum_{i=1}^{n-1} \exp\left(-\frac{\left(\frac{i}{n}\right)^2}{2}\right) = \sum_{i=1}^{n-1} f\left(\frac{i}{n}\right).$$

b. En fin d'algorithme, on a : $\frac{s}{n} = s \times \frac{1}{n} =$

$$\left[\frac{1 + e^{-0,5}}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} \exp\left(-\frac{\left(\frac{i}{n}\right)^2}{2}\right) \right] \times \frac{1}{n} = \left[\frac{f(0) + f(1)}{2} + \sum_{i=1}^{n-1} f\left(\frac{i}{n}\right) \right] \times \frac{1}{n}.$$

3. Pour $n = 10$, on obtient 3 décimales exactes.

Pour $n = 100$, on obtient 4 décimales exactes.

B. 1. Le test $y \leq \exp(-x^2/2)$ est vrai lorsque le point tiré est situé sous la courbe représentative de la fonction f .

2. Les résultats sont aléatoires. Pour $n = 100$ comme pour $n = 1\,000$, on obtient généralement une seule décimale exacte.

C. 1. a. On a $\frac{1}{32^2} \approx 9,8 \times 10^{-4}$ c'est-à-dire une précision de l'ordre de 10^{-3} .

b. Le temps de calcul pour $n = 32$ est très court puisque l'affichage est temps = 0.

Le temps de calcul pour $n = 1\,000$ est temps = 0,015 s.
(Remarque : le temps de calcul peut varier un peu selon les performances de l'ordinateur utilisé.)

```
1 s=0
2 n=input("entrer le nombre de trapèzes n = ")
3 tic()
4 for i=1:n-1
5     s=s+exp(-(i/n)^2/2)
6 end
7 s=(1+exp(-0.5))/2+s
8 temps=toc()
9 disp(s/n)
10 disp(temps)
```

entrer le nombre de trapèzes n = 32

0.8555750306938

0.

entrer le nombre de trapèzes n = 1000

0.8556243413479

0.015

2. a. On a $\frac{1}{\sqrt{n}} = 10^{-3}$ pour $\sqrt{n} = 10^3$ c'est-à-dire $n = 10^6$.

b. Le temps de calcul pour $n = 10^6$ est temps = 13,275 s.

```
1 s=0
2 n=input("entrer le nombre de points n = ")
3 tic()
4 for i=1:n
5     x=rand()
6     y=rand()
7     if y<=exp(-x^2/2) then s=s+1
8 end
9 end
10 temps=toc()
11 disp(s/n)
12 disp(temps)
```

entrer le nombre de points n = 10^6

0.854765

13.275

Corrigés des exercices

► Dans les exercices 1 à 24, C est une constante quelconque.

1. a) Les primitives de f sont définies sur $\mathbb{R}$ par

$$F(x) = 3\left(\frac{1}{2}x^2\right) - 4x + C, \quad F(x) = \frac{3}{2}x^2 - 4x + C.$$

b) Les primitives de f sont définies sur $\mathbb{R}$ par

$$F(x) = 2\left(\frac{1}{3}x^3\right) - 3\left(\frac{1}{2}x^2\right) + x + C,$$

$$F(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 + x + C.$$

c) Les primitives de f sont définies sur $\mathbb{R}$ par

$$F(x) = \frac{1}{4}x^4 - 2\left(\frac{1}{3}x^3\right) + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x + C,$$

$$F(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x + C.$$

d) Les primitives de f sont définies sur $]-\infty, 0[$ par

$$F(x) = 6\left(\frac{1}{3}x^3\right) + 4\left(\frac{1}{x}\right) + C. \quad F(x) = 2x^3 + \frac{4}{x} + C.$$

4. On peut écrire $f(x) = 1 - x^{-2} + x^{-3}$ pour tout nombre réel x de $]0, +\infty[$ et appliquer : $f(x) = x^n$ (n entier négatif)

$$F(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + C.$$

Les primitives de f sont définies sur $]0, +\infty[$ par

$$F(x) = x - \frac{1}{-2+1}x^{-2+1} + \frac{1}{-3+1}x^{-3+1} + C,$$

$$F(x) = x - x^{-1} - \frac{1}{2}x^{-2} + C \quad F(x) = x - \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + C.$$

6. a) Les primitives de f sont définies sur $\mathbb{R}$ par

$$F(t) = -\frac{1}{3}\cos 3t + C.$$

b) Les primitives de f sont définies sur $\mathbb{R}$ par

$$F(t) = \frac{1}{2}\sin(2t + \frac{\pi}{6}) + C.$$

10. a) On a : $f(x) = u'(x)[u(x)]^3$, avec $u(x) = 2x - 1$ et $u'(x) = 2$.

Les primitives de f sont donc définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$F(x) = \frac{1}{3+1}[u(x)]^{3+1} + C = \frac{1}{4}(2x-1)^4 + C.$$

b) $f(x)$ ressemble à $u'(x) \times u(x)$ avec

$$u(x) = x^2 + 2x + 3 \text{ et } u'(x) = 2x + 2.$$

On est donc conduit à écrire, pour tout nombre réel x ,

$$f(x) = \frac{1}{2}[(2x+2)(x^2+2x+3)].$$

Les primitives de $x \mapsto u'(x) \times u(x)$ sont définies par

$$x \mapsto \frac{1}{2}[u(x)]^2 + C.$$

Les primitives de f sont donc définies sur $\mathbb{R}$ par

$$F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}(x^2+2x+3)^2 + C, \quad F(x) = \frac{1}{4}(x^2+2x+3)^2 + C.$$

12. $f(x)$ ressemble à $\frac{u'(x)}{[u(x)]^2}$ avec $u(x) = x^2 + 1$ et

$$u'(x) = 2x.$$

On est donc conduit à écrire, pour tout nombre réel x ,

$$f(x) = \frac{3}{2} \left[\frac{2x}{(x^2+1)^2} \right].$$

► Dans les crochets, on a exactement : $\frac{u'(x)}{[u(x)]^2}$.

Les primitives de $x \mapsto \frac{u'(x)}{[u(x)]^2}$ sont définies par :

$$x \mapsto -\frac{1}{u(x)} + C.$$

Les primitives de f sont donc définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$F(x) = -\frac{3}{2} \times \frac{1}{x^2+1} + C.$$

15. F est définie sur $]1, +\infty[$ par

$$F(x) = -\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} + C.$$

► On utilise $f = \frac{u'}{u^2}$, $F = -\frac{1}{u}$.

$$F(2) = 2 \text{ équivaut à } -1 + \frac{1}{3} + C = 2.$$

$$\text{D'où } C = \frac{8}{3} \text{ et } F(x) = -\frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1} + \frac{8}{3}.$$

17. a) Les primitives de f sont définies sur $]0, +\infty[$ par :

$$F(x) = 2\ln x + C.$$

b) $f(x)$ est de la forme $\frac{u'(x)}{u(x)}$ avec $u(x) > 0$.

Les primitives de f sur $]1, +\infty[$ sont donc définies par

$$F(x) = \ln(x+3) + C.$$

c) $x \mapsto \frac{1}{2x+1}$ ressemble à $\frac{u'(x)}{u(x)}$

avec $u(x) = 2x+1$ donc $u'(x) = 2$.

Pour tout nombre réel x de $]-\frac{1}{2}, +\infty[$,

$$f(x) = 3x + 4 + \frac{1}{2} \times \frac{2}{2x+1}, \text{ avec } 2x+1 > 0.$$

Les primitives de f sont donc définies sur $]-\frac{1}{2}, +\infty[$,

$$\text{par : } F(x) = 3\left(\frac{1}{2}x^2\right) + 4x + \frac{1}{2}\ln(2x+1) + C,$$

$$F(x) = \frac{3}{2}x^2 + 4x + \frac{1}{2}\ln(2x+1) + C.$$

18. a) $f(x)$ est de la forme $\frac{u'(x)}{u(x)}$

avec $u(x) = x^2 - x + 1$ et $u'(x) = 2x - 1$. $u(x) > 0$.

Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont donc définies par

$$F(x) = \ln(x^2 - x + 1) + C.$$

b) $f(x)$ ressemble à $\frac{u'(x)}{u(x)}$

avec $u(x) = 1 + x^2$ et $u'(x) = 2x$. $u(x) > 0$.

Pour tout nombre réel x , on écrit donc $f(x) = \frac{1}{2} \times \frac{2x}{1+x^2}$.

Les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont donc définies par

$$F(x) = \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

24. a) $f(x)$ ressemble à $u'(x)e^{u(x)}$ avec $u(x) = 2x+3$ et $u'(x) = 2$; on écrit donc, pour tout nombre réel x ,

$$f(x) = \frac{1}{2}(2e^{2x+3}).$$

D'où les primitives F de f sur $\mathbb{R}$ sont définies par

$$F(x) = \frac{1}{2}e^{2x+3} + C.$$

b) Pour tout nombre réel x ,

$$f(x) = e^{-x} = -(-e^{-x});$$

d'où les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont définies par

$$F(x) = -e^{-x} + C.$$

c) $f(t)$ ressemble à $u'(t)e^{u(t)}$ avec $u(t) = 0,05t$ et

$u'(t) = 0,05$; on écrit donc, pour tout nombre réel t ,

$$f(t) = 100(0,05 e^{0,05t}).$$

D'où les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont définies par

$$F(t) = 100 e^{0,05t} + C.$$

28. a) Soit f la fonction définie sur $[2, 3]$ par $f(x) = x - 2$.

Une primitive de f est définie sur $[2, 3]$ par :

$$F(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x. \quad I = F(3) - F(2).$$

$$F(2) = -2 \text{ et } F(3) = -1,5,$$

d'où $I = -1,5 - (-2)$; $I = 0,5$.

b) Soit f la fonction définie sur $[0, 3]$ par

$$f(x) = 2x^2 - x + 3.$$

Une primitive de f est définie sur $[0, 3]$ par

$$F(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 3x. \quad I = F(3) - F(0).$$

$$F(3) = 22,5 \text{ et } F(0) = 0, \text{ d'où } I = 22,5.$$

c) Soit f la fonction définie sur $[0, 1]$ par

$$f(x) = x^3 + x^2 + x.$$

Une primitive de f est définie sur $[0, 1]$ par

$$F(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2.$$

$$I = F(1) - F(0). \quad F(1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{13}{12}.$$

$$F(0) = 0, \text{ d'où } I = \frac{13}{12}.$$

$$\mathbf{31. a)} \quad I = \frac{1}{2} \int_0^1 2(2x+1)^3 dx, \quad I = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{4}(2x+1)^4 \right]_0^1,$$

► On a mis la fonction à primitiver sous la forme $u'u^3$.

$$I = 10.$$

$$\mathbf{b)} \quad I = \frac{1}{2} \int_1^2 \frac{2}{(2x+1)^2} dx, \quad I = \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{2x+1} \right]_1^2, \quad I = \frac{1}{15}.$$

► On a mis la fonction à primitiver sous la forme $\frac{u'}{u^2}$.

$$\mathbf{33. a)} \quad I = \left[\frac{1}{2}x^2 + \ln x \right]_1^3, \quad I = \frac{9}{2} + \ln 3 - \left(\frac{1}{2} + \ln 1 \right),$$

$$I = \frac{9}{2} + \ln 3 - \frac{1}{2}, \quad I = 4 + \ln 3.$$

$$\mathbf{b)} \quad I = \frac{1}{2} \int_2^5 \frac{2}{2t-1} dt.$$

► On a mis la fonction à primitiver sous la forme $\frac{u'}{u}$, où $u > 0$, dont une primitive est $\ln u$.

$$I = \frac{1}{2} [\ln(2t-1)]_2^5; \quad I = \frac{1}{2} (\ln 9 - \ln 2).$$

$$\mathbf{36.} \quad I = [2e^x + x]_{-1}^1, \quad I = (2e+1) - (2e^{-1}-1), \quad I = 2(e - e^{-1} + 1).$$

$$\mathbf{39. a)} \quad I = \left[\frac{1}{2}e^{2t} \right]_0^1 = \frac{1}{2}e^2 - \frac{1}{2}. \quad \mathbf{b)} \quad J = \left[-2e^{\frac{1}{2}t+1} \right]_0^1 = -2e^{\frac{1}{2}} + 2e.$$

$$\mathbf{41.} \quad I = \left[-\frac{1}{3}\cos 3x + \sin 2x \right]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}},$$

$$I = \left[-\frac{1}{3}\cos \frac{3\pi}{2} + \sin \pi \right] - \left[-\frac{1}{3}\cos \frac{3\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{2} \right],$$

$$I = \frac{-\sqrt{2}}{6} - 1.$$

$$\mathbf{43. 1.} \quad \text{Pour tout } x \text{ de }]0, +\infty[, \quad F'(x) = 1 \ln x + x \left(\frac{1}{x} \right) - 1.$$

$F'(x) = \ln x$. F est une primitive de la fonction $\ln$.

$$\mathbf{2.} \quad I = [x \ln x - 1]_1^e = (e \ln e - 1) - (1 \ln 1 - 1);$$

$$I = e - 1 + 1; \quad I = e.$$

$$\mathbf{51. 1. a)} \quad f(2) = 0; \quad f'\left(-\frac{1}{2}\right) = 0; \quad f'(2) = -\frac{3}{2}; \quad f'(5) = 0.$$

$$\mathbf{b)} \quad [-3, -2] \cup [2, 8]; \quad \left[-\frac{1}{2}, 5\right].$$

2. a) A est l'aire de la partie du plan ensemble des points M de coordonnées (x, y) tels que $-2 \leq x \leq 0$ et $0 \leq y \leq f(x)$.

b) $2 \leq A \leq 5$. A est supérieure à deux carreaux et inférieure à cinq carreaux.

$$\mathbf{53. 1.} \quad \text{Pour tout } x \text{ de } \left[-\frac{3}{2}, -1\right], \quad f(x) > 0. \quad f(-1) = 0.$$

Pour tout x de $] -1, 1[$, $f(x) > 0$. $f(1) = 0$.

Pour tout x de $\left]1, \frac{3}{2}\right]$, $f(x) < 0$.

2. f est positive ou nulle sur $[-1, 1]$.

L'aire cherchée est donc, en unités d'aire, $\int_{-1}^1 f(x) dx$.

L'unité d'aire vaut $2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2$.

D'où l'aire cherchée est, en cm^2 ,

$$A = 4 \int_{-1}^1 f(x) dx; \quad A = 4 \int_{-1}^1 (-x^3 - x^2 + x + 1) dx,$$

$$A = 4 \left[-\frac{1}{4}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x \right]_{-1}^1; \quad A = \frac{16}{3} \text{ cm}^2.$$

54. L'aire cherchée est $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2$ avec

$$\mathcal{A}_1 = 4 \int_0^1 f(x) dx \text{ et } \mathcal{A}_2 = -4 \int_1^2 f(x) dx \text{ (l'unité d'aire}$$

est 4 cm^2).

En procédant comme au **53**, on obtient $\mathcal{A}_1 = 2,5$ et

$$\mathcal{A}_2 = 2,5.$$

$$\mathbf{61. 1.} \quad V_m = \frac{1}{105-5} \int_5^{105} \left(x - 7 + \frac{4}{x-3} \right) dx.$$

$$V_m = \frac{1}{100} \left[\frac{1}{2}x^2 - 7x + 4 \ln(x-3) \right]_5^{105}$$

$$V_m = \frac{1}{100} (4800 + 4 \ln 102 - 4 \ln 2).$$

$$\mathbf{2.} \quad V_m \approx 48.$$

$$63. 1. m_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx; \quad m_1 = \frac{2}{\pi}.$$

$$2. m_2 = \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x \, dx; \quad m_2 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2} (1 + \cos 2x) \, dx;$$

$$m_2 = \frac{1}{\pi} \left[x + \frac{1}{2} \sin 2x \right]_0^{\frac{\pi}{2}}; \quad m_2 = \frac{1}{2}.$$

69. 1. Pour démontrer que la fonction F est une primitive de la fonction φ définie sur $[-2, 2]$ par $\varphi(x) = [f(x)]^2$, il faut démontrer que, pour tout x de $[-2, 2]$, $F'(x) = \varphi(x)$.

Pour tout x de $[-2, 2]$,

$$F'(x) = \left[\frac{1}{2}(2x) - \frac{5}{2}(1) \right] e^{2x} + \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{13}{4} \right) (2e^{2x})$$

► On utilise :

- $f = uv, f' = u'v + uv'$;
- $f = e^u, f' = u'e^u$.

$$F'(x) = \left(x - \frac{5}{2} \right) e^{2x} + \left(x^2 - 5x + \frac{13}{2} \right) e^{2x},$$

$$F'(x) = \left[\left(x - \frac{5}{2} \right) + \left(x^2 - 5x + \frac{13}{2} \right) \right] e^{2x},$$

$$F'(x) = (x^2 - 4x + 4) e^{2x},$$

$$F'(x) = (x - 2)^2 (e^x)^2;$$

$$F'(x) = [(x - 2)e^x]^2;$$

$$F'(x) = [f(x)]^2;$$

F est une primitive sur $[-2, 2]$ de la fonction définie par $x \mapsto [f(x)]^2$.

$$2. V = \pi \int_{-2}^2 [f(x)]^2 \, dx, V = \pi [F(2) - F(-2)],$$

$$V = \pi \left[\left(\frac{4}{2} - 5 + \frac{13}{4} \right) e^4 - \left(\frac{4}{2} + 5 + \frac{13}{4} \right) e^{-4} \right],$$

$$V = \pi \left[\left(-3 + \frac{13}{4} \right) e^4 - \left(7 + \frac{13}{4} \right) e^{-4} \right]$$

$$V = \pi \left(\frac{1}{4} e^4 - \frac{41}{4} e^{-4} \right),$$

$$V = \frac{\pi}{4} (e^4 - 41e^{-4}).$$

$$3. V \approx 42,292.$$

71. Vitesses probables du vent

1. a) On peut entrer

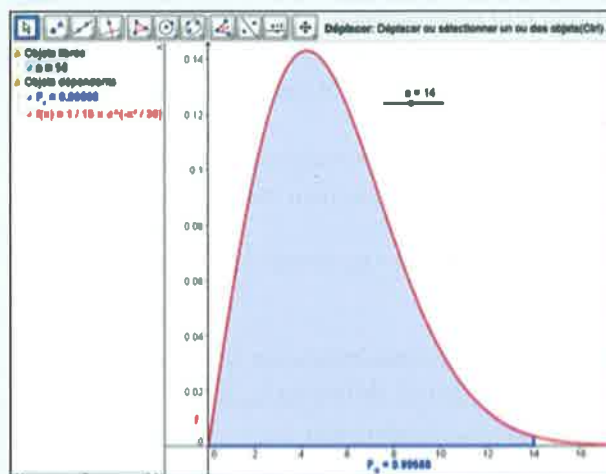
$f(x) = \text{Fonction}[(1/18) * x * \exp(-x^2/36), 0, 30]$ puis régler l'échelle des axes pour optimiser l'affichage de la courbe représentative de f .

b) En déplaçant le curseur, on obtient :

– La probabilité, qu'une journée donnée, la vitesse du vent soit inférieure à 4 m/s est environ 0,359.

– La probabilité, qu'une journée donnée, la vitesse du vent soit inférieure à 14 m/s est environ 0,996.

On en déduit que la probabilité, qu'une journée donnée, la vitesse du vent soit comprise entre 4 m/s et 14 m/s est environ $0,996 - 0,359 \approx 0,64$.



2. On peut mener les calculs avec Maxima comme indiqué sur l'image d'écran.

On obtient les résultats suivants.

$$a) F(a) = 1 - e^{-\frac{a^2}{36}}.$$

$$b) F(14) - F(4) = e^{-\frac{4}{9}} - e^{-\frac{49}{9}}.$$

$$F(14) - F(4) \approx 0,637.$$

$$c) \lim_{a \rightarrow +\infty} F(a) = 1.$$

Ce résultat était attendu puisqu'il signifie que la probabilité que le vent ait une vitesse « inférieure » à l'infini est 1 (événement certain).

```
Fichier Editer Cell Maxima Equations Algèbre Calculs Simplifier Trace
(%i1) define(f(x), (1/18)*x*exp(-x^2/36));
      x^2
(%o1) f(x) := - 18 e 36
(%i2) define(F(a), integrate(f(x), x, 0, a));
      Is a positive, negative, or zero? p;
      a^2
(%o2) F(a) := 18 - 18 e 36
(%i3) expand(F(a));
      a^2
(%o3) 1 - e 36
(%i4) F(14) - F(4);
      49 4
(%o4) 18 - 18 e 9 18 - 18 e 9
(%i5) expand(%);
      4 49
(%o5) e 9 - e 9
(%i6) float(%), numer;
(%o6) 0.63686014895586
(%i7) limit(F(x), x, inf);
(%o7) 1
```

72. 1. Pour tout x de $[0, 1]$, $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$.

2. a) $J = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = [\ln(1+x)]_0^1$;

$J = \ln 2$.

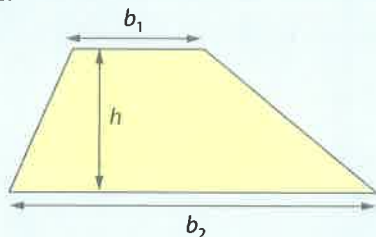
b) $K = \int_0^1 \left(-\frac{1}{2}x^2 + 1\right) dx = \left[-\frac{1}{6}x^3 + x\right]_0^1$;

$K = \frac{5}{6}$.

3. On a $\ln 2 \leq I \leq \frac{5}{6}$.

4. a) $I_1 = \frac{1}{2} \left(\ln 2 + \frac{5}{6}\right) \approx 0,763$.

b) L'aire d'un trapèze est $\mathcal{A} = \frac{h(b_1 + b_2)}{2}$ avec les notations de la figure.



L'aire du trapèze OABD est donc $\mathcal{A} = \frac{OA(AB + OD)}{2}$,

$AB = f(1)$, $AB = \frac{1}{2}$.

$OD = f(0)$, $OD = 1$.

D'où $\mathcal{A} = \frac{1 \left(\frac{1}{2} + 1\right)}{2}$, $\mathcal{A} = \frac{3}{4}$.

c) $\mathcal{A} = 0,75$; $I_1 \approx 0,763$; $\frac{\pi}{4} \approx 0,785$;

I_1 est la meilleure approximation de I .

75. 1. Avec un logiciel de calcul formel, on obtient :

$f(x) = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2 + x^2\varepsilon(x)$, avec $\lim_{x \rightarrow 0} \varepsilon(x) = 0$.

2. a) $I = \int_0^1 \left(1 + \frac{1}{2}x + \frac{3}{8}x^2\right) dx$;

$I = \left[x + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{8}x^3\right]_0^1$

$I = \frac{37}{64} = 0,578125$.

b) $I \approx 0,578$.

76. Algorithme de calcul intégral par la méthode des rectangles

1. Chacun des n rectangles a pour largeur $h = \frac{t}{n}$.

2. La largeur de ce rectangle est h , sa hauteur est $f(i \times h)$ donc son aire est $h \times f(i \times h)$.

3. a) À la sortie de la boucle « Pour », on a : $s = \sum_{i=0}^{n-1} f(i \times h)$.

b) À la fin de l'algorithme, on a :

$s = \frac{h}{\sqrt{2\pi}} \sum_{i=0}^{n-1} f(i \times h)$.

78. Pour tout nombre réel x de $[1, e]$, on pose :

$v(x) = \ln x$, donc $v'(x) = \frac{1}{x}$ et $u'(x) = x - e$,

donc $u(x) = \frac{1}{2}x^2 - ex$.

► $\int_a^b u'(x)v(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x) dx$.

► **Remarque**

Poser $v(x) = x - e$ donc $v'(x) = 1$ et $u'(x) = \ln x$ ne permet pas d'obtenir (sans logiciel) $u(x)$ donc n'est pas le « bon » choix...

Donc

$\int_1^e (x - e) \ln x dx = \left[\left(\frac{1}{2}x^2 - ex\right) \ln x\right]_1^e - \int_1^e \left(\frac{1}{2}x - e\right) dx$,

$\int_1^e (x - e) \ln x dx = \left[\left(\frac{1}{2}x^2 - ex\right) \ln x - \frac{1}{4}x^2 + ex\right]_1^e$,

$\int_1^e (x - e) \ln x dx = \frac{1}{2}e^2 - e^2 - \frac{1}{4}e^2 + e^2 + \frac{1}{4} - e$,

$\int_1^e (x - e) \ln x dx = \frac{1}{4}e^2 - e + \frac{1}{4}$.

79. 1. Pour tout nombre réel x de $[1, e]$, on pose :

$v(x) = \ln x$, donc $v'(x) = \frac{1}{x}$, et $u'(x) = x^2$, donc $u(x) = \frac{x^3}{3}$.

D'après le rappel de cours sur l'intégration par parties figurant dans le corrigé de l'exercice n° 78,

$\int_1^e x^2 \ln x dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} dx$,

donc $I = \frac{e^3}{3} - \int_1^e \frac{x^2}{3} dx$ car $\ln e = 1$ et $\ln 1 = 0$,

$I = \frac{e^3}{3} - \left[\frac{x^3}{9}\right]_1^e$, $I = \frac{e^3}{3} - \left(\frac{e^3}{9} - \frac{1}{9}\right)$,

$I = \frac{2e^3 + 1}{9}$.

2. $I \approx 4,57$.

81. Pour tout x de $[0, 3]$, on pose :

$v(x) = 2 + x$, donc $v'(x) = 1$, et $u'(x) = e^{-x}$, donc $u(x) = -e^{-x}$.

D'après le rappel de cours sur l'intégration par parties figurant dans le corrigé de l'exercice n° 77,

$I = [u(x)v(x)]_0^3 - \int_0^3 u'(x)v(x) dx$,

$I = [- (2 + x)e^{-x}]_0^3 - \int_0^3 -e^{-x} dx$,

$I = [- (2 + x)e^{-x}]_0^3 - [e^{-x}]_0^3$, $I = [- (2 + x)e^{-x} - e^{-x}]_0^3$,

$I = [- (3 + x)e^{-x}]_0^3$, $I = -6e^{-3} + 3$; $I \approx 2,70$.

86.

• **Première intégration par parties**

On pose $v(x) = (x + 1)^2$ donc $v'(x) = 2(x + 1)$, et $u'(x) = e^{2x}$, donc $u(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$.

$I = [u(x)v(x)]_{-2}^0 - \int_{-2}^0 u(x)v'(x) dx$;

$I = \left[\frac{1}{2}(x + 1)^2 e^{2x}\right]_{-2}^0 - \int_{-2}^0 (x + 1)e^{2x} dx$; $I = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-4} - J$.

• Deuxième intégration par parties : calcul de J

$$J = \int_{-2}^0 (x+1)e^{2x} dx.$$

On pose $v_1(x) = x+1$, donc $v_1'(x) = 1$, et $u_1'(x) = e^{2x}$, donc $u_1(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$.

$$J = [u_1(x)v_1'(x)]_{-2}^0 - \int_{-2}^0 u_1(x)v_1''(x) dx ;$$

$$J = \left[\frac{1}{2}(x+1)e^{2x} \right]_{-2}^0 - \int_{-2}^0 \frac{1}{2}e^{2x} dx ;$$

$$J = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-4} - \left[\frac{1}{4}e^{2x} \right]_{-2}^0 ;$$

$$J = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{-4} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4}e^{-4}$$

$$J = \frac{1}{4} + \frac{3}{4}e^{-4}.$$

$$I = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{-4} - \frac{1}{4} - \frac{3}{4}e^{-4} ;$$

$$I = \frac{1}{4} - \frac{5}{4}e^{-4}.$$

88. 1. b) On pose $v(x) = \ln(1+x)$, donc $v'(x) = \frac{1}{1+x}$, et $u'(x) = 1$, donc $u(x) = x$.

$$J = [u(x)v(x)]_0^3 - \int_0^3 u(x)v'(x) dx ;$$

$$J = [x \ln(1+x)]_0^3 - \int_0^3 \frac{x}{1+x} dx ; \text{ on utilise le 1. a) ;}$$

$$J = 3 \ln 4 - \int_0^3 \left(1 - \frac{1}{1+x} \right) dx ;$$

$$J = 3 \ln 4 - [x - \ln(1+x)]_0^3 ;$$

$$J = 3 \ln 4 - 3 + \ln 4 = 4 \ln 4 - 3.$$

$$\ln 4 = \ln 2^2 = 2 \ln 2, \text{ d'où } J = 8 \ln 2 - 3.$$

$$2. I = \int_0^3 [2 + \ln(1+x)] dx ;$$

$$I = \int_0^3 2 dx + J ;$$

$$I = [2x]_0^3 + J ; I = 6 + J ;$$

$$I = 3 + 8 \ln 2.$$

3. a) $A \approx 34,18$.

b) A est l'aire de la partie du plan limitée par les axes de coordonnées et la droite d'équation $x=3$.

c) En comptant les carreaux de la partie du plan définie au **b)** et en multipliant par 4, puisque l'unité d'aire est 4 cm^2 .

Réponses des QCM

90. 1. Réponse b). **2.** Réponse c).

3. Réponse a). **4.** Réponse c).

5. Réponse b). **6.** Réponse b).

7. Réponse b). **8.** Réponse a).

91. 1. Réponse b). **2.** Réponse c). **3.** Réponse c).

4. Réponse b). **5.** Réponse b).

92. 1. Réponse c). **2.** Réponse b).

93. Réponse b).

94. Réponse c).

Corrigés des exercices pour le BTS

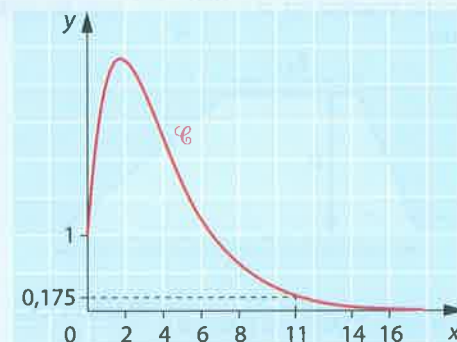
98. A.1.a)

t	0	1,75	15
Signe de $f'(t)$		+	-

b)

t	0	1,75	15
Signe de $f'(t)$		+	0
Variation de f	0	$8e^{-0,875}$	$61e^{-7,5}$

2.



3. a) Pour tout t de $[0, 15]$,
 $F'(t) = -8e^{-0,5t} + (-18 - 8t)(-0,5e^{-0,5t})$
 $F'(t) = (4t + 1)e^{-0,5t} = f(t).$

B. 1. $f(0) = 1$.

2. L'abscisse du point C d'ordonnée 0,175 est voisine de 11. Au bout de 11 minutes.

$$3. V_m = \frac{18 - 106e^{-5,5}}{11}. \quad V_m \approx 1,6 \text{ m}^3.$$

101. 1. a) De $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty$,

on déduit que : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x-1)e^{2x} = +\infty$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b) Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = x e^{2x} - e^{2x}$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, d'où $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^x)^2 = 0$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$.

De $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^{2x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$, on déduit que

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x e^{2x} - e^{2x}) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0.$$

c) La courbe $\mathcal{C}$ admet l'axe des abscisses (d'équation $y=0$) comme asymptote horizontale en $-\infty$.

2. a) Pour tout x de $\mathbb{R}$,

$$f'(x) = 1e^{2x} + (x-1)(2e^{2x}).$$

On utilise :

$$\bullet (uv)' = u'v + uv'.$$

$$\bullet (e^u)' = u'e^u.$$

$$f'(x) = [2(x-1) + 1] e^{2x} ; f'(x) = (2x-1) e^{2x}.$$

b) Pour tout x de $\mathbb{R}$, $e^{2x} > 0$ donc $f'(x)$ a même signe que $2x-1$.

$$f'(x) \geq 0 \text{ si et seulement si } 2x-1 \geq 0, x \geq \frac{1}{2}.$$

c)

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	$-$	0	$+$
Variation de f	0	$-\frac{1}{2}e$	$+\infty$

B. 1. Pour tout x de $[0, 1]$ la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessous de l'axe des abscisses, $f(x) \leq 0$.

2. $I = \int_0^1 (x-1)e^{2x} dx$.

On peut poser $I = \int_0^1 u'(x)v(x) dx$, avec :

$u'(x) = e^{2x}$, donc $u(x) = \frac{1}{2}e^{2x}$, $v(x) = x-1$, donc $v'(x) = 1$.

$I = [u(x)v(x)]_0^1 - \int_0^1 u(x)v'(x) dx$;

$I = \left[\frac{1}{2}(x-1)e^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{1}{2}e^{2x} dx$;

$I = 0 - \left(-\frac{1}{2} \right) - \left[\frac{1}{4}e^{2x} \right]_0^1$;

$I = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}e^2 + \frac{1}{4} = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}e^2$.

► **Remarque**

Poser $u'(x) = x-1$, donc $u(x) = \frac{1}{2}x^2 - x$ et $v(x) = e^{2x}$, donc $v'(x) = 2e^{2x}$ aurait conduit à :

$I = \left[\left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) e^{2x} \right]_0^1 - \int_0^1 2 \left(\frac{1}{2}x^2 - x \right) e^{2x} dx$.

La deuxième intégrale n'est pas calculable à la main.

Il faut choisir $u'(x)$ et $v(x)$ pour que $\int_a^b u(x)v'(x) dx$ soit calculable à la main.

3. $f(x) \leq 0$ sur $[0, 1]$ d'où $\mathcal{A} = -\int_0^1 f(x) dx$.

L'unité d'aire est 2 cm^2 , d'où $\mathcal{A} = -2I \text{ cm}^2$

$\mathcal{A} = \left(\frac{1}{2}e^2 - \frac{3}{2} \right) \text{ cm}^2$.

$\mathcal{A} \approx 2,19 \text{ cm}^2$.

102. 1. a) Une équation de T est $y = -2 + 3x$.

b) La position de T par rapport à $\mathcal{C}$ au voisinage du point A est donnée par le signe de $-2x^2 < 0$, au voisinage du point A la courbe $\mathcal{C}$ est au-dessous de T .

2. a) Pour tout x de $[-0,5; 0,5]$ on peut poser :

$I = \int_{-0,5}^{0,5} u'(x)v(x) dx$ avec :

$u'(x) = e^{-x}$, $u(x) = -e^{-x}$ et $v(x) = x-2$, $v'(x) = 1$.

Donc $I = [-(x-2)e^{-x}]_{-0,5}^{0,5} - \int_{-0,5}^{0,5} -e^{-x} dx$;

$I = [-(x-2)e^{-x}]_{-0,5}^{0,5} - [e^{-x}]_{-0,5}^{0,5}$;

$I = 1,5e^{-0,5} - 2,5e^{0,5} - e^{-0,5} + e^{0,5}$;

$I = 0,5e^{-0,5} - 1,5e^{0,5}$.

b) $I \approx -2,170$.

3. a) $J = \left[-2x + \frac{3}{2}x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right]_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}}$.

$J = -2 - \frac{1}{6}$.

b) $J \approx -2,167$.

c) $J - I \approx 0,003 \leq 10^{-2}$.

CHAPITRE 3

Réponses des TP TICE

TP1 Sédimentation et traitement des eaux

Avec le logiciel Maxima, on peut effectuer les requêtes suivantes.

1. Résolution de l'équation différentielle.

```

(%i1) ode2(0.00353*'diff(y,t)+0.00786*y=0.02156, y, t);
rat: replaced -0.02156 by -539/25000 = -0.02156
rat: replaced 0.00786 by 393/50000 = 0.00786
rat: replaced 0.00353 by 353/100000 = 0.00353
rat: replaced -0.02156 by -539/25000 = -0.02156
rat: replaced 0.00786 by 393/50000 = 0.00786
rat: replaced -0.02156 by -539/25000 = -0.02156
rat: replaced 0.00786 by 393/50000 = 0.00786
rat: replaced 0.00353 by 353/100000 = 0.00353
(%o1)  $y = e^{-\frac{786t}{353}} \left( \frac{1078 e^{\frac{786t}{353}}}{393} + C \right)$ 

(%i2) ic1(%o1, t=0, y=0);
(%o2)  $y = -\frac{e^{-\frac{786t}{353}} \left( \frac{1078 e^{\frac{786t}{353}}}{393} - 1078 \right)}{393}$ 

(%i3) define(v(t), rhs(%o2));
(%o3)  $v(t) := -\frac{e^{-\frac{786t}{353}} \left( \frac{1078 e^{\frac{786t}{353}}}{393} - 1078 \right)}{393}$ 

(%i4) expand(v(t));
(%o4)  $\frac{1078}{393} - \frac{1078 e^{-\frac{786t}{353}}}{393}$ 

(%i5) float(1078/393);
(%o5) 2.743002544529262

(%i6) float(786/353);
(%o6) 2.226628895184136

```

2. et 3. Vitesse limite et durée nécessaire pour atteindre le fond.

```

(%i7) limit(v(t), t, inf);
(%o7)  $\frac{1078}{393}$ 

(%i8) define(h(T), integrate(v(t), t, 0, T));
(%o8)  $h(T) := -\frac{\frac{786T}{353} \left( 423654 T e^{\frac{786T}{353}} + 190267 \right) + 190267}{393}$ 

(%i9) expand(h(T));
(%o9)  $\frac{190267 e^{-\frac{786T}{353}}}{154449} + \frac{1078T}{393} - \frac{190267}{154449}$ 

(%i10) find_root(h(T)=5, T, 1, 3);
(%o10) 2.269057714871094

```

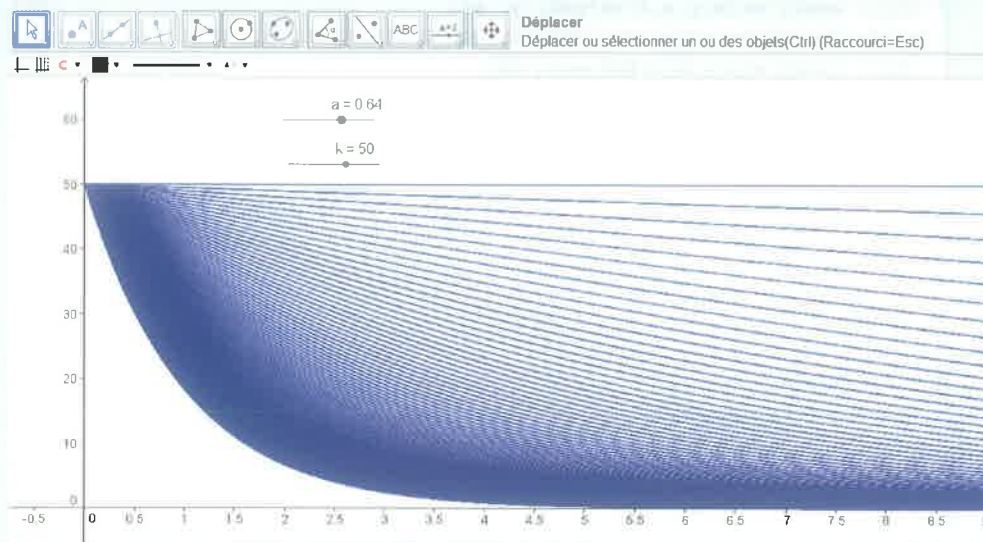
La vitesse limite est d'environ 2,743 m/s.

La durée nécessaire pour atteindre le fond est d'environ 2,27 s.

TP2 Injection d'une substance médicamenteuse

1. a) Le curseur k correspond à la valeur $y(0)$ (quantité de substance injectée en mg/L).

b) On obtient l'image suivante.

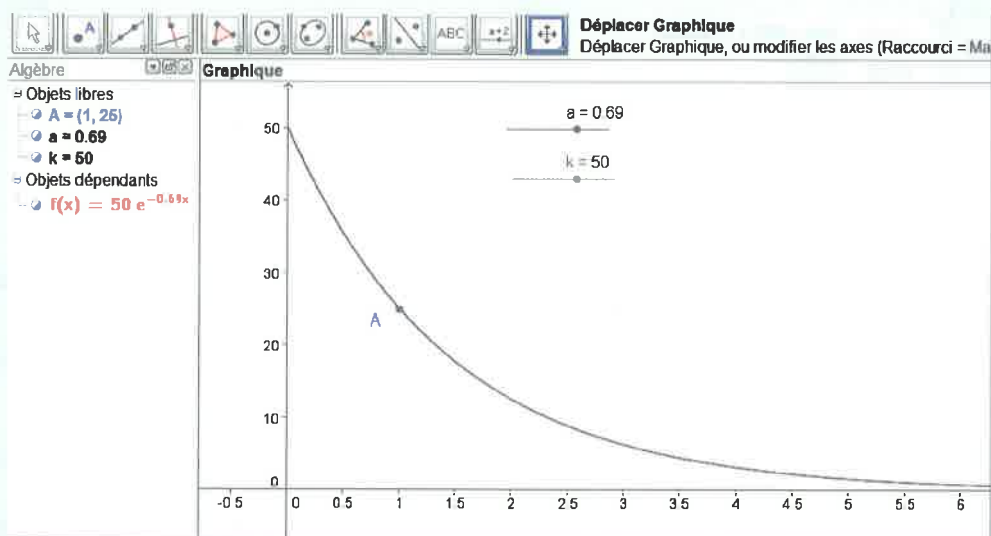


Plus a est grand, plus la décroissance de y est rapide.

2. a) Les courbes se superposent.

b) Pour tout x positif, on a : $f'(x) = -a \times k \times e^{-ax} = -a f(x)$. On constate ainsi que f est une solution de (E).

3. a) On obtient (voir l'image d'écran suivante) $k = 50$ et $a \approx 0,69$.



b) On a $y(1) = 25$ d'où $50 e^{-a} = 25$ donc $e^{-a} = \frac{1}{2}$. On en déduit $a = \ln 2$.

TP3 Fléchissement d'une tige

Avec le logiciel Maxima, on peut effectuer les requêtes suivantes.

```
(%i1) ode2('diff(y,x,2)+A*y=0, y, x);
Is A positive, negative, or zero?p;
(%o1) y = %k1 sin(x*sqrt(A)) + %k2 cos(x*sqrt(A))

(%i2) define(f(x),%);
(%o2) f(x):=y=%k1 sin(x*sqrt(A)) + %k2 cos(x*sqrt(A))

(%i3) f(0)=0;
(%o3) y = %k2 = 0

(%i4) %k2:0;
(%o4) 0

(%i5) f(x);
(%o5) y = %k1 sin(x*sqrt(A))

(%i6) A:63.6/(210000*30.7);
(%o6) 9.8650535132619822 10^-6

(%i7) ic2(f(x), x=0, y=0, 'diff(y,x)=0.03);
rat: replaced 0.03 by 3/100 = 0.03
rat: replaced -0.003140868273784 by -467/148685 = -0.003140868278576
solve: dependent equations eliminated: (1)
(%o7) y =  $\frac{89211 \sin(0.0031408682737839 x)}{9340}$ 

(%i8) %k1:89211/9340;
(%o8)  $\frac{89211}{9340}$ 

(%i9) f(500);
(%o9) y = 9.551498302846094
```

TP4 Oscillateur et séismes

A. 1. L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $y'' + cy = 0$ est l'ensemble des fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $x \mapsto A \cos(\sqrt{c} x) + B \sin(\sqrt{c} x)$ où A et B sont des constantes réelles quelconques.

2. a. On a $f(0) = A = 0$ puis $f'(x) = \sqrt{c} B \cos(\sqrt{c} x)$ donne $f'(0) = \sqrt{c} B = 1$. On en déduit que $B = \frac{1}{\sqrt{c}}$. Finalement, la solution particulière est $f(x) = \frac{1}{\sqrt{c}} \sin(\sqrt{c} x)$.

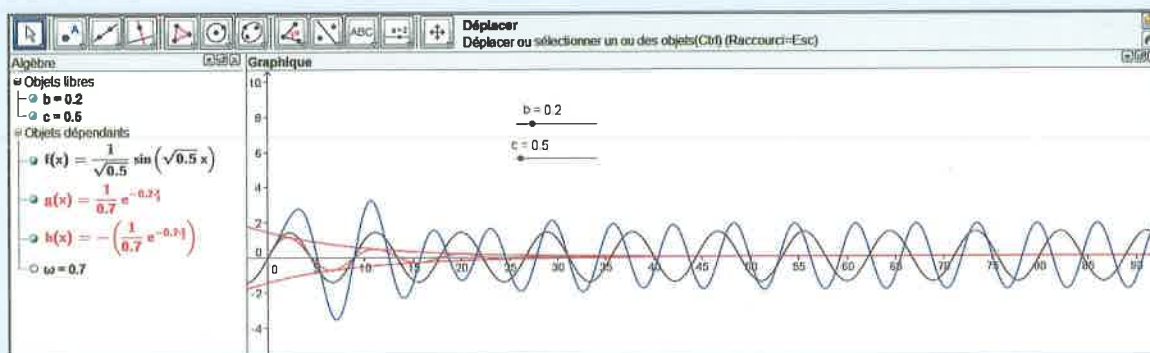
b. On vérifie que la courbe tracée sur GeoGebra, se superpose, pour x positif, à la solution affichée par le logiciel.

B. 1. L'amortissement diminue progressivement l'amplitude de la courbe.

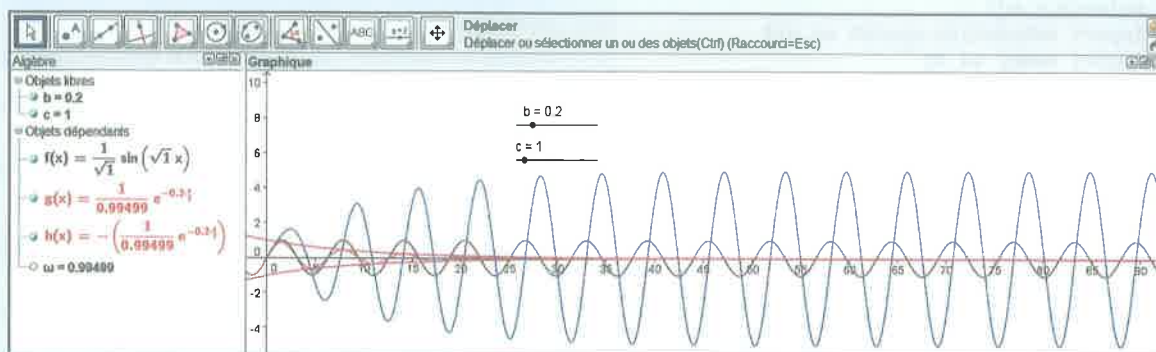
2. a. On observe que la courbe de f est comprise entre celle de h et de g . (L'amortissement est de type exponentiel.)

b. Pour tout réel x , $-1 \leq \sin(x) \leq 1$. On en déduit l'encadrement de f par h et g .

C. 1. Pour $b = 0,2$ et $c = 0,5$, on observe une amplitude de la courbe de φ se stabilisant assez rapidement.



2. Pour $b = 0,2$ et $c = 1$, on observe (voir la figure suivante, à la même échelle que la précédente) une amplitude importante de la courbe de φ (phénomène de « résonance »).



Si b augmente, le phénomène est très amorti et disparaît.

TP5 Méthode d'Euler

1. Puisque f est solution de (E), pour tout x de l'intervalle $[0, 2]$, $f'(x) = -a f(x)$.

On en déduit que, pour k allant de 2 à n ,
 $f'(x_{k-1}) = -a f(x_{k-1})$.

2. a) L'ensemble des solutions de l'équation $y' + y = 0$ est l'ensemble des fonctions $x \mapsto Ce^{-x}$, où C est une constante réelle quelconque.

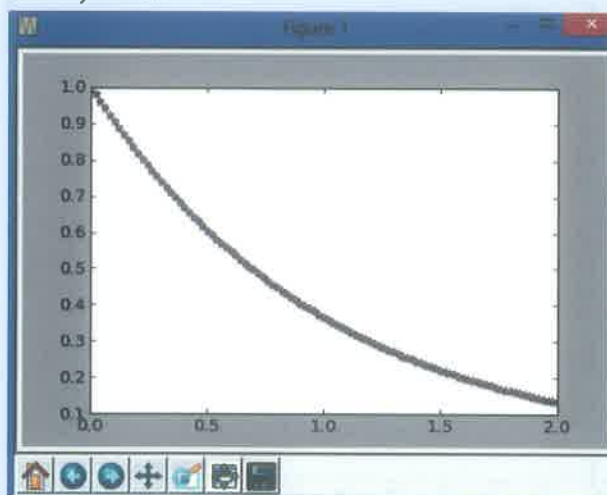
La solution f de (E) vérifiant la condition initiale $f(0) = 1$ est telle que $C = 1$.

Donc, pour tout x dans l'intervalle $[0, 2]$, $f(x) = e^{-x}$.

b) Figure obtenue pour $n = 100$. L'algorithme de la méthode d'Euler, pour $n = 100$, donne un résultat très proche de la solution exacte.

Avec Scilab :

Avec Python :



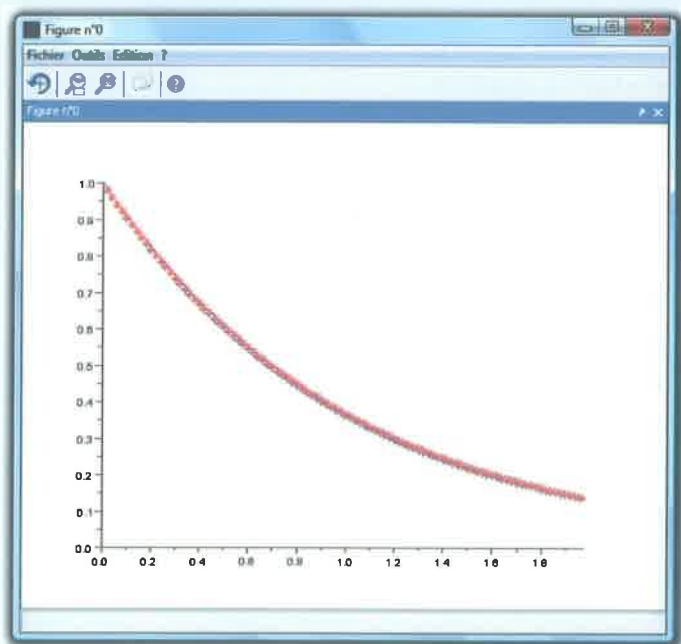
3. a) Ci-dessous, une version possible de l'algorithme modifié.

Avec Scilab :

```

1 a=input("coefficient a = ")
2 c=input("valeur initiale c = ")
3 n=input("nombre de subdivisions n = ")
4 function y=f(x)
5     y=c*exp(-a*x)
6 endfunction
7 x(1)=0
8 y(1)=c
9 for k=2:n
10     x(k)=x(k-1)+2/n
11     y(k)=(1-2*a/n)*y(k-1)
12 end
13 clf
14 plot(x,y,"+",x,f,"r")

```

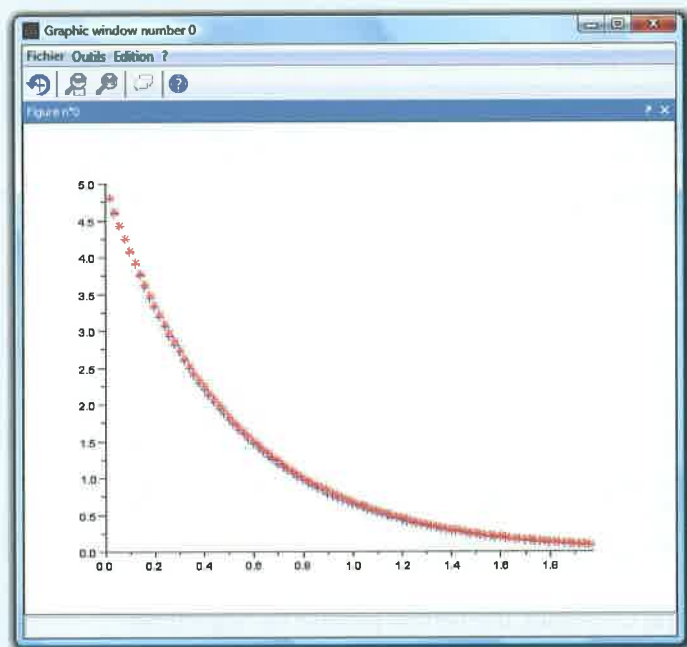


Avec Python :

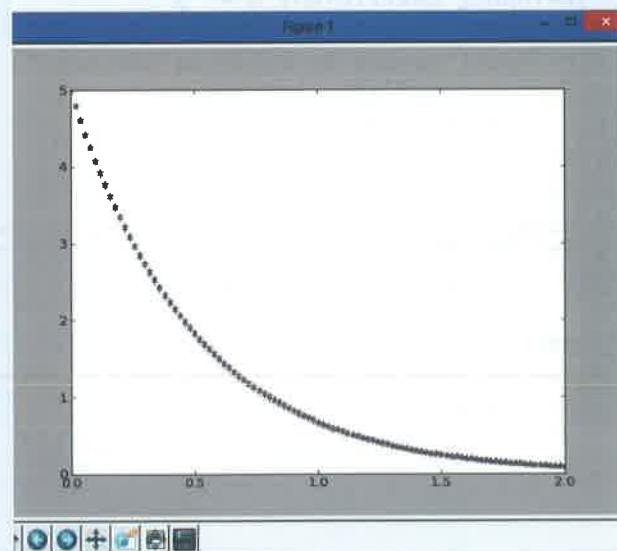
```
def euler(a,c,n):
    import matplotlib.pyplot as plt
    import numpy as np
    x=[2*i/n for i in range(n+1)]
    f=[c*np.exp(-a*2*i/n) for i in range(n+1)]
    y=[c]
    for k in range(1,n+1):
        y.append((1-2*a/n)*y[k-1])
    plt.clf()
    plt.plot(x,y,'b+',x,f,'r*')
    plt.show()
```

b) Figure obtenue pour $a = 2$, $c = 5$ et $n = 100$.

Avec Scilab :



Avec Python :



Corrigés des exercices

1. 1. L'équation (E) est de la forme : $ay' + by = 0$ avec $a = 1$ et $b = -3$.

Toutes les solutions de (E) sont donc définies sur $\mathbb{R}$ par :

$f(t) = Ce^{-\frac{b}{a}t}$, c'est-à-dire $f(t) = Ce^{3t}$, où C est une constante réelle quelconque.

2. $f(0) = 1$ équivaut à $Ce^0 = 1$, donc $C = 1$. f est donc définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = e^{3t}$.

2. 1. L'équation (E) est de la forme : $ay' + by = 0$ avec $a = 2$ et $b = 1$.

Toutes les solutions de (E) sont donc définies sur $\mathbb{R}$ par :

$f(t) = Ce^{-\frac{b}{a}t}$, c'est-à-dire $f(t) = Ce^{-0,5t}$, où C est une constante réelle quelconque.

2. $f(\ln 4) = 1$ équivaut à $Ce^{-0,5\ln 4} = 1$.

$\ln 4 = \ln 2^2 = 2\ln 2$, d'où $-0,5\ln 4 = -\ln 2$.

D'autre part, $-\ln a = \ln \frac{1}{a}$, d'où $-\ln 2 = \ln \frac{1}{2}$.

Donc $e^{-0,5\ln 4} = e^{\ln \frac{1}{2}}$.

On sait que $e^{\ln a} = a$, d'où $e^{\ln \frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$.

$f(\ln 4) = 1$ équivaut donc à $\frac{1}{2}C = 1$, $C = 2$.

La solution cherchée est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(t) = 2e^{-0,5t}$.

8. 1. L'équation (E) est de la forme $ay' + by = 0$, avec $a = 1$ et $b = -2$.

Toutes les solutions de (E) sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = Ce^{-\frac{b}{a}x}$, où C est une constante réelle quelconque, c'est-à-dire : $f(x) = Ce^{2x}$, où C est une constante réelle quelconque.

2. a) $f(0) = 1$ se traduit par :

$Ce^0 = 1$, $e^0 = 1$, d'où $C = 1$.

Pour tout réel x , $f(x) = e^{2x}$.

b) $g(0) = 2$ se traduit par :

$Ce^0 = 2$, $e^0 = 1$, d'où $C = 2$.

Pour tout réel x , $g(x) = 2e^{2x}$.

3. a) On complète la figure de l'annexe.

b) • Le coefficient directeur de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point A est $f'(x_A)$, en désignant par x_A l'abscisse du point A.

Déterminons d'abord x_A .

$f(x_A) = 2$ équivaut à : $e^{2x_A} = 2$;

$\ln(e^{2x_A}) = \ln 2$; $2x_A = \ln 2$; $x_A = \frac{1}{2}\ln 2$.

► Pour tout réel a , $\ln e^a = a$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = 2e^{2x}$.

► On utilise, $f = e^u$, $f' = u'e^u$.

$f'\left(\frac{1}{2}\ln 2\right) = 2(e^{\ln 2}) = 2 \times 2 = 4$.

► Pour tout nombre réel $a > 0$, $e^{\ln a} = a$.

Le coefficient directeur de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}$ au point A est 4.

• Le coefficient directeur de la tangente T' à la courbe $\mathcal{C}'$ au point B d'abscisse 0 est $g'(0)$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $g(x) = 2e^{2x}$,
donc $g'(x) = 2(2e^{2x})$, $g'(x) = 4e^{2x}$.

$g'(0) = 4$.

Le coefficient directeur de la tangente T' à la courbe $\mathcal{C}'$ au point B est 4.

b) T et T' ont même coefficient directeur, donc sont parallèles.

17. Fibre optique

1. La condition initiale $f(0) = a$ correspond au point A(0, a), origine des courbes représentatives des solutions.

2. a) L'équation (E) s'écrit $y' + 0,2y = 0$.

D'après le cours, l'expression de $f(x)$ est $f(x) = C e^{-0,2x}$, où C est une constante réelle.

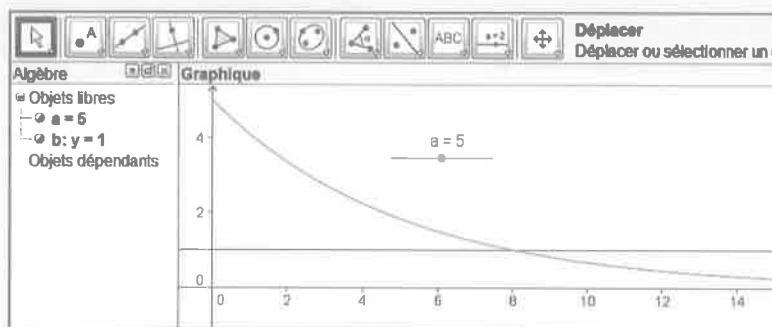
La condition initiale $f(0) = 5$ donne $C = 5$.

Donc, pour tout x de $[0, +\infty[$, $f(x) = 5e^{-0,2x}$.

b) On résout l'équation $5e^{-0,2x} = 1$. On a $e^{-0,2x} = \frac{1}{5}$ c'est-à-dire $-0,2x = \ln\left(\frac{1}{5}\right)$.

$$\text{Ainsi } x = \frac{\ln\left(\frac{1}{5}\right)}{-0,2} = \frac{\ln 5}{0,2} \approx 8,05 \text{ km.}$$

On peut contrôler graphiquement la réponse à l'aide de GeoGebra.



18. 1. L'équation (E_0) est de la forme $ay' + by = 0$ avec $a = 2$ et $b = 1$.

Toutes les solutions de (E_0) sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = Ce^{-\frac{b}{a}x}$, c'est-à-dire $f(x) = Ce^{-\frac{1}{2}x}$, où C est une constante réelle quelconque.

2. La fonction constante g définie par $g(x) = k$ est solution de (E) si et seulement si :

$$2g'(x) + g(x) = \frac{1}{2}, \text{ c'est-à-dire, } k = \frac{1}{2}.$$

3. L'ensemble des solutions de (E) est défini sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = Ce^{-\frac{1}{2}x} + \frac{1}{2}.$$

4. $\varphi(0) = 0$ se traduit par :

$$Ce^0 + \frac{1}{2} = 0, C = -\frac{1}{2}.$$

$$\text{Pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}, \varphi(x) = -\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}x} + \frac{1}{2}.$$

26. 1. L'équation (E_0) est de la forme $ay' + by = 0$ avec $a = 1$ et $b = -1$.

Toutes les solutions de (E_0) sont donc définies sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = Ce^{-\frac{b}{a}x}$, c'est-à-dire $f(x) = Ce^x$ où C est une constante réelle quelconque.

2. Pour tout x de $\mathbb{R}$ $g'(x) = (1)e^x + xe^x + 2$, d'où

$$g'(x) - g(x) = e^x + xe^x + 2 - (xe^x + 2x + 2),$$

$$g'(x) - g(x) = e^x - 2x.$$

g est donc solution de (E) .

3. L'ensemble des solutions de (E) est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(x) = f(x) + g(x) = Ce^x + xe^x + 2x + 2.$$

La sortie %04 donne

$$\begin{aligned} [-2(-x-1)e^{-x} + x + C]e^x &= [(2x+2)e^{-x} + x + C]e^x \\ &= 2x + 2 + (x+C)e^x \\ &= Ce^x + xe^x + 2x + 2. \end{aligned}$$

Le résultat écrit pour $h(x)$ est le même que celui de la sortie %04.

4. $\varphi(0) = 3$ se traduit par :

$$C + 2 = 3, C = 1.$$

La solution cherchée est définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$\varphi(x) = (x+1)e^x + 2x + 2.$$

27. 1. On procède comme au 1. de l'exercice 26.

Toutes les solutions de (E_0) sont définies sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = Ce^x$, où C est une constante réelle quelconque.

2. Pour tout x de $\mathbb{R}$, $g'(x) = -2x$, d'où

$$g'(x) - g(x) = -2x - 1 - (-x^2 - x) = x^2 - x - 1.$$

g est une solution particulière de (E) .

3. L'ensemble des solutions de (E) est défini sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = h(x) + g(x) = Ce^x - x^2 - x.$$

4. $f(0) = 1$ se traduit par : $C = 1$, d'où pour tout x de $\mathbb{R}$,

$$f(x) = e^x - x^2 - x.$$

30. 1. Procéder comme à l'exercice corrigé 1.

Toutes les solutions de (E_0) sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(t) = Ce^{-\frac{3}{2}t}, \text{ où } C \text{ est une constante réelle quelconque.}$$

2. Pour tout t de $\mathbb{R}$, $g'(t) = 2at + b$, d'où

$$2g'(t) + 3g(t) = 2(2at + b) + 3(at^2 + bt + c)$$

$$= 3at^2 + (4a + 3b)t + (2b + 3c).$$

$2g'(t) + 3g(t) = 6t^2 - 7t - 7$ se traduit par :
 $3at^2 + (4a + 3b)t + 2b + 3c = 6t^2 - 7t - 7$, en identifiant les coefficients, on obtient : $3a = 6$, $a = 2$; $4a + 3b = -7$, $8 + 3b = -7$, $3b = -15$, $b = -5$; $2b + 3c = -7$, $-10c + 3c = -7$, $c = 1$.

Donc, $g(t) = 2t^2 - 5t + 1$.

3. Toutes les solutions de (E) sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

$f(t) = Ce^{-\frac{3}{2}t} + 2t^2 - 5t + 1$, où C est une constante réelle quelconque.

4. $f(0) = 0$ se traduit par $C + 1 = 0$, $C = -1$. Pour tout t de $\mathbb{R}$, $f(t) = -e^{-\frac{3}{2}t} + 2t^2 - 5t + 1$.

33. 1. a) On procède comme au corrigé de l'exercice 1. L'équation (E₀) a pour solutions toutes les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = Ce^{-x}$, où C est une constante réelle quelconque.

b) Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = xe^{-x}$. Pour tout x de $\mathbb{R}$, $g'(x) = e^{-x} - xe^{-x}$ car $(uv)' = uv' + u'v$ et $(e^u)' = u'e^u$.

Donc pour tout x de $\mathbb{R}$,

$$g'(x) + g(x) = e^{-x} - xe^{-x} + xe^{-x},$$

$$g'(x) + g(x) = e^{-x}.$$

Donc g est une solution particulière de l'équation différentielle (E) : $y' + y = e^{-x}$.

c) D'après le théorème du paragraphe **1B** du cours, la solution générale de (E) est définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = Ce^{-x} + xe^{-x}$, où C est une constante réelle quelconque.

2. La solution particulière de (E) telle que $f(0) = 3$ a sa constante C définie par $C + 0 = 3$, donc $C = 3$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = (x + 3)e^{-x}$.

34. 1. On procède comme au corrigé de l'exercice 1.

Toutes les solutions de (E₀) sont définies sur $\mathbb{R}$ par : $h(x) = Ce^{-3x}$, où C est une constante réelle quelconque.

2. g est une solution particulière de (E) si et seulement si, pour tout x de $\mathbb{R}$, $g'(x) + 3g(x) = 6e^{-x}$, ce qui équivaut à : $a(-e^{-x}) + 3ae^{-x} = 6e^{-x}$, $2ae^{-x} = 6e^{-x}$.

En identifiant les coefficients, on obtient : $a = 3$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $g(x) = 3e^{-x}$.

43. a) $z + z' = 1 + 4i$.

$$\text{b) } 2z - 3z' = 2(2 + 3i) - 3(-1 + i) = 7 + 3i.$$

$$\text{c) } z \times z' = (2 + 3i)(-1 + i) = -2 + 2i - 3i + 3i^2 = -5 - i.$$

$$\text{d) } z'^2 = (-1 + i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i.$$

(Les identités remarquables s'appliquent dans $\mathbb{C}$.)

$$\text{e) } z^3 = (2 + 3i)^3.$$

Dans $\mathbb{C}$, comme dans $\mathbb{R}$, pour tout nombre a et tout nombre b :

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3, \text{ d'où}$$

$$z^3 = 2^3 + 3 \times 2^2(3i) + 3 \times 2(3i)^2 + (3i)^3,$$

$$z^3 = 8 + 36i - 54 + 27i^3, z^3 = -46 + 36i - 27i, z^3 = -46 + 9i.$$

► **Remarque**

On peut aussi calculer

$$(-1 + i)^3 = (-1 + i) \times (-1 + i)^2.$$

$$\text{f) } (1 + z)(1 + z') = (3 + 3i)(i) = -3 + 3i.$$

$$\text{46. a) } \frac{1}{z} = \frac{1}{2 - 3i}.$$

On multiplie numérateur et dénominateur par le nombre complexe conjugué du dénominateur, $2 + 3i$:

$$\frac{1}{z} = \frac{2 + 3i}{(2 - 3i)(2 + 3i)} = \frac{2 + 3i}{4 - 9i^2} = \frac{2 + 3i}{4 + 9}, \frac{1}{z} = \frac{2}{13} + \frac{3}{13}i.$$

$$\text{b) } \frac{1}{z'} = \frac{1}{-4 - i} = \frac{-4 + i}{(-4 - i)(-4 + i)} = \frac{-4 + i}{16 - i^2},$$

$$\frac{1}{z'} = \frac{-4 + i}{16 + 1} = -\frac{4}{17} + \frac{1}{17}i.$$

$$\text{c) } \frac{z}{z'} = z \times \frac{1}{z'} = (2 - 3i) \left(-\frac{4}{17} + \frac{1}{17}i \right) = -\frac{5}{17} + \frac{14}{17}i.$$

$$\text{d) } \frac{1}{z^2} = \left(\frac{1}{z} \right)^2 = \left(\frac{2}{13} + \frac{3}{13}i \right)^2 = \frac{4}{169} + \frac{12}{169}i + \frac{9}{169}i^2,$$

$$\frac{1}{z^2} = -\frac{5}{169} + \frac{12}{169}i.$$

$$\text{e) } \frac{1 + z}{1 - z} = \frac{3 - 3i}{-1 + 3i} = \frac{(3 - 3i)(-1 - 3i)}{(-1 + 3i)(-1 - 3i)} = -\frac{6}{5} - \frac{3}{5}i.$$

$$\text{47. 1. } z_1 = -1 - i; z_2 = -1 + i.$$

$$\text{2. } r_1 = -1 - 8i; r_2 = -1 + 8i.$$

$$\text{3. } r_1 = r_2 = -2.$$

$$\text{4. } z_1 = -1; z_2 = 4.$$

49. 1. Toutes les solutions de (E) sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x$, où C_1 et C_2 sont deux constantes réelles quelconques.

Toutes les solutions de (E) sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

$f(x) = C_1 \cos 4x + C_2 \sin 4x$, où C_1 et C_2 sont deux constantes réelles quelconques.

2. a) $f(0) = \frac{1}{10}$ se traduit par :

$$C_1 \cos 0 + C_2 \sin 0 = \frac{1}{10}.$$

$$\cos 0 = 1 \text{ et } \sin 0 = 0, \text{ d'où } C_1 = \frac{1}{10}.$$

• Pour traduire que $f'(0) = -\frac{2\sqrt{3}}{5}$ il faut d'abord calculer $f'(x)$.

► Si $f(x) = \sin(ax + b)$, alors $f'(x) = a \cos(ax + b)$.

Si $f(x) = \cos(ax + b)$, alors $f'(x) = -a \sin(ax + b)$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$,

$$f'(x) = C_1(-4 \sin 4x) + C_2(4 \cos 4x).$$

$$f'(0) = -\frac{2\sqrt{3}}{5} \text{ se traduit par :}$$

$$C_1(-4 \sin 0) + C_2(4 \cos 0) = -\frac{2\sqrt{3}}{5}.$$

$$\cos 0 = 1 \text{ et } \sin 0 = 0, \text{ d'où } 4C_2 = -\frac{2\sqrt{3}}{5}, C_2 = -\frac{\sqrt{3}}{10}.$$

$$\text{• Pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{10} \cos 4x - \frac{\sqrt{3}}{10} \sin 4x.$$

50. 1. L'équation différentielle s'écrit (E) :

$$y'' + \frac{\pi^2}{4}y = 0.$$

L'équation différentielle (E) est de la forme $y'' + \omega^2 y = 0$ avec $\omega = \frac{\pi}{2}$.

Toutes les solutions de (E) sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x, \text{ c'est-à-dire}$$

$$g(x) = C_1 \cos \frac{\pi}{2}x + C_2 \sin \frac{\pi}{2}x, \text{ où } C_1 \text{ et } C_2 \text{ sont deux constantes réelles quelconques.}$$

2. La courbe représentative de g passe par N donc

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \text{ ce qui se traduit par :}$$

$$C_1 \cos \frac{\pi}{4} + C_2 \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}; \cos \frac{\pi}{4} = \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\text{donc, } C_1 \frac{\sqrt{2}}{2} + C_2 \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}; C_1 + C_2 = 1.$$

La tangente à la courbe en N est parallèle à l'axe des abscisses donc son coefficient directeur est nul,

$$\text{d'où } g'\left(\frac{1}{2}\right) = 0.$$

$$\text{Pour tout } x \text{ de } \mathbb{R}, g'(x) = C_1 \left(-\frac{\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}x\right) + C_2 \left(\frac{\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2}x\right);$$

► Si $f(x) = \sin(ax+b)$, alors $f'(x) = a \cos(ax+b)$.

Si $f(x) = \cos(ax+b)$, alors $f'(x) = -a \sin(ax+b)$.

$$g'(x) = -\frac{C_1\pi}{2} \sin \frac{\pi}{2}x + \frac{C_2\pi}{2} \cos \frac{\pi}{2}x.$$

$$g'\left(\frac{1}{2}\right) = 0 \text{ se traduit par :}$$

$$-\frac{C_1\pi}{2} \sin \frac{\pi}{4} + \frac{C_2\pi}{2} \cos \frac{\pi}{4} = 0; -\frac{C_1\pi}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \frac{C_2\pi}{2} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0;$$

$$-\frac{C_1\pi\sqrt{2}}{4} + \frac{C_2\pi\sqrt{2}}{4} = 0; (-C_1 + C_2) \frac{\pi\sqrt{2}}{4} = 0, \text{ d'où}$$

$$-C_1 + C_2 = 0.$$

On résout donc le système :

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 1 \\ -C_1 + C_2 = 0 \end{cases}$$

En additionnant membre à membre les deux équations, on obtient :

$$2C_2 = 1, C_2 = \frac{1}{2}$$

$$\text{d'où } C_1 + \frac{1}{2} = 1, C_1 = 1 - \frac{1}{2}, C_1 = \frac{1}{2}.$$

La fonction g est donc définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \frac{1}{2} \cos \frac{\pi}{2}x + \frac{1}{2} \sin \frac{\pi}{2}x.$$

$$\mathbf{55. a)} f(x) = C_1 e^{-2x} + C_2 e^{-x};$$

$$\mathbf{b)} f(x) = (C_1 x + C_2) e^{2x};$$

$$\mathbf{c)} f(x) = (C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x) e^{2x}.$$

58. 1. L'équation caractéristique est :

$$r^2 + 2r + 2 = 0. \text{ Ses solutions sont } r_1 = -1 - i \text{ et } r_2 = -1 + i.$$

Toutes les solutions sont définies sur $[0, +\infty[$ par :

$$f(t) = (C_1 \cos t + C_2 \sin t) e^{-t}, \text{ où } C_1 \text{ et } C_2 \text{ sont deux constantes quelconques.}$$

$$\mathbf{2. } f(0) = 0 \text{ se traduit par } C_1 = 0.$$

Pour tout t de $[0, +\infty[$,

$$f'(t) = (-C_1 \sin t + C_2 \cos t) e^{-t} + (C_1 \cos t + C_2 \sin t)(-e^{-t}).$$

$$f'(0) = 4 \text{ se traduit par :}$$

$$C_1 + C_2(-1) = 4; \mu = 4.$$

$$\text{Pour tout } t \text{ de } [0, +\infty[, y(t) = 4(\sin t) e^{-t}.$$

64. 1. L'équation caractéristique de (E_1) est :

$$r^2 + 2r + 2 = 0. \text{ Les solutions de cette équation sont :}$$

$$r_1 = -1 - i \text{ et } r_2 = -1 + i.$$

Toutes les solutions de (E_0) sont définies sur $\mathbb{R}$ par :

$$h(t) = (C_1 \cos t + C_2 \sin t) e^{-t}, \text{ où } C_1 \text{ et } C_2 \text{ sont deux constantes quelconques.}$$

2. Pour tout t de $[0, +\infty[$,

$$g'(t) = 4 \cos 2t + \sin 2t;$$

$$g''(t) = -8 \sin 2t + 4 \cos 2t.$$

D'où

$$g''(t) + 2g'(t) + 2g(t) =$$

$$-8 \sin 2t + 4 \cos 2t + 8 \cos 2t + 4 \sin 2t + 4 \sin 2t - 2 \cos 2t;$$

$$g''(t) + 2g'(t) + 2g(t) = 10 \cos 2t.$$

$$\mathbf{3. } f(t) = h(t) + g(t);$$

$$f(t) = (C_1 \cos t + C_2 \sin t) e^{-t} + 2 \sin 2t - \cos 2t.$$

$$\mathbf{4. } f_1(0) = 0 \text{ se traduit par : } C_1 - 1 = 0; C_1 = 1.$$

Pour tout t de $[0, +\infty[$,

$$f'(t) = (-C_1 \sin t + C_2 \cos t) e^{-t}$$

$$+ (C_1 \cos t + C_2 \sin t)(-e^{-t}) + 4 \cos 2t + 2 \sin 2t.$$

$$f'_1(0) = 2 \text{ se traduit par :}$$

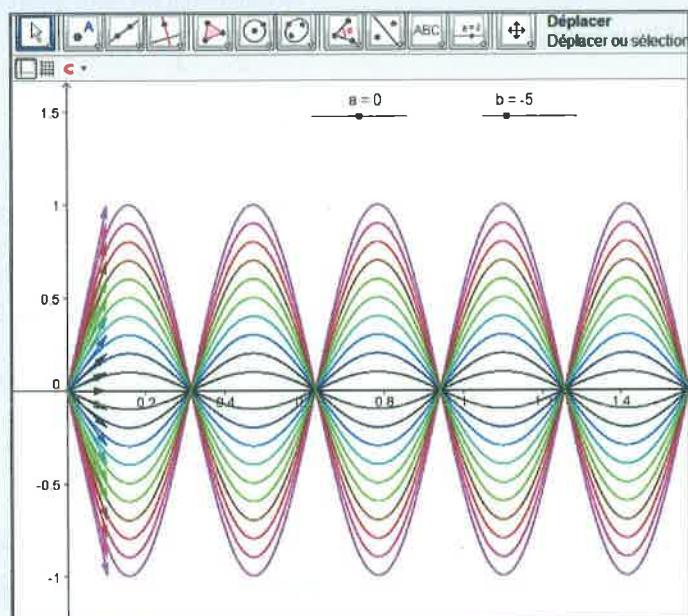
$$C_2 - C_1 + 4 = 2; C_2 - C_1 = -2; C_2 = -1.$$

Pour tout t de $[0, +\infty[$,

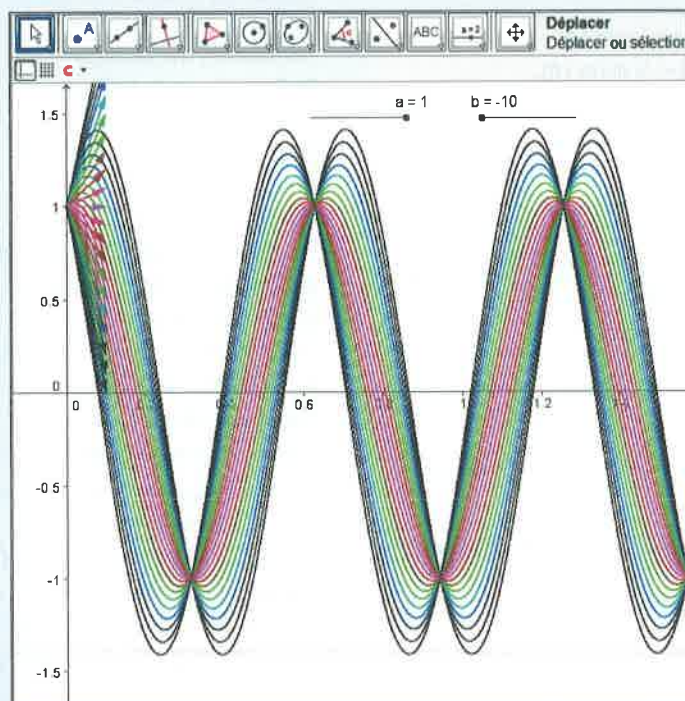
$$f_1(t) = (\cos t - \sin t) e^{-t} + 2 \sin 2t - \cos 2t.$$

67. Avoir du ressort

1. a) En fixant $a = 0$, on obtient l'image suivante :

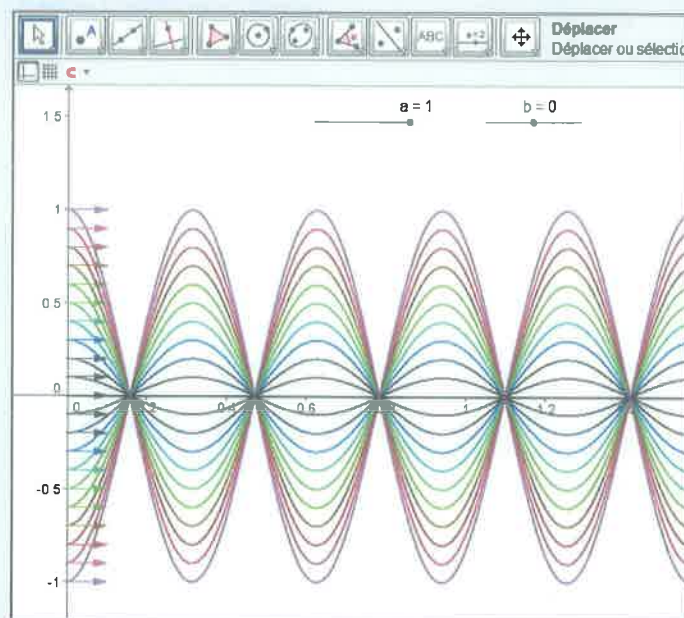


En fixant $a = 1$, on obtient l'image suivante :

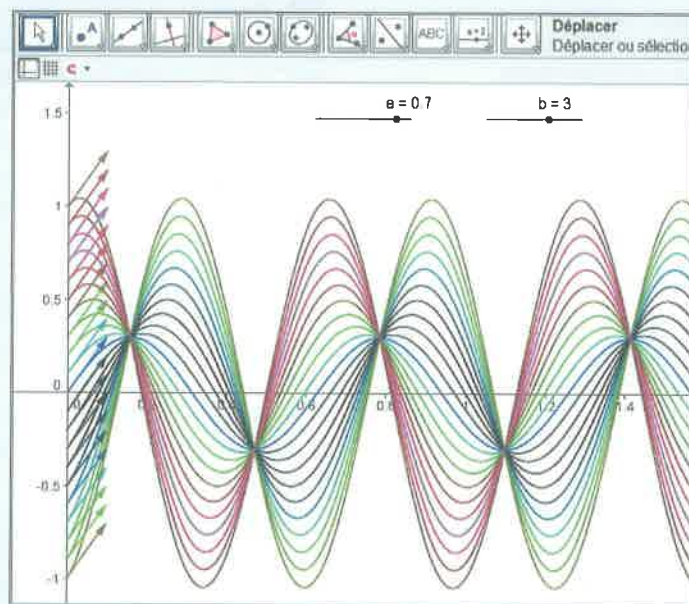


La condition initiale $f(0) = a$ correspond au point $A(0, a)$, origine des courbes représentatives des solutions.

b) En fixant $b = 0$, on obtient l'image suivante :



En fixant $b = 2$, on obtient l'image suivante :



La condition initiale $f'(0) = b$ correspond au coefficient directeur de la tangente à l'origine, indiquée par le vecteur $\overrightarrow{AB}$, des courbes représentatives des solutions.

2. a) D'après le cours, l'expression de $f(t)$ est $f(t) = A \cos(10t) + B \sin(10t)$ où A et B sont des nombres réels déterminés à l'aide des conditions initiales.

On a, pour tout réel positif t , $f'(t) = -10A \sin(10t) + 10B \cos(10t)$.

La condition $f'(0) = b = 0$ donne donc $-10A = 0$ d'où $A = 0$.

On déduit de la condition $f(0) = a = 0,1$ que $B = 0,1$.

b) Le plus petit réel t positif tel que $0,1 \sin(10t) = 0$ est tel que $10t = \frac{\pi}{2}$ d'où : $t_0 = \frac{\pi}{20} \approx 0,157$.

c) Pour les conditions initiales $f(0) = a$ et $f'(0) = 0$, la solution de (E) s'écrit :

$f(t) = a \sin(10t)$. Si $a \neq 0$, t_0 est encore la plus petite solution de l'équation $\sin(10t) = 0$.

On constate, à l'aide de GeoGebra sur l'image suivante, que t_0 est inchangé.

68. a) $y' = x^2 + x + C_1$; $y = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + C_1x + C_2$.

b) $y' = \frac{1}{2}\sin 2x + C_1$; $y = -\frac{1}{4}\cos 2x + C_1x + C_2$.

Réponses des QCM

72. Réponse c).

73. Réponse b) ou réponse c).

74. Réponse c).

75. Réponse d).

76. Réponse b).

77. Réponse c).

Corrigés des exercices pour le BTS

78. A. 1. Toutes les solutions de (E_0) sont définies sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = Ce^{-x}$, où C est une constante réelle.

2. La fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x - 1$ est une solution particulière de (E) si et seulement si, pour tout x de $\mathbb{R}$, $g'(x) + g(x) = x$.

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $g'(x) + g(x) = 1$, $g'(x) + g(x) = x$.

Donc la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = x - 1$ est une solution particulière de (E) .

3. L'ensemble des solutions de (E) est la somme des fonctions obtenues au **1.** et au **2.**, c'est-à-dire $f(x) = Ce^{-x} + x - 1$ où C est une constante réelle.

4. On lit sur le graphique que $f(0) = 1$.

Cela se traduit par $Ce^0 + 0 - 1 = 1$, c'est-à-dire $C = 2$.

La fonction f cherchée est donc définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2e^{-x} + x - 1$.

B. 1. De $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$, et de $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - 1) = +\infty$ on déduit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

2. De $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} 2e^{-x} = 0$,

on déduit que la droite $\mathcal{D}$ d'équation $y = x - 1$ est asymptote à C en $+\infty$.

3. f est dérivable sur $[-1, +\infty[$ et pour tout $x \geq -1$, $f'(x) = -2e^{-x} + 1$.

Les équations suivantes sont équivalentes sur $[-1, +\infty[$:

$$f'(x) \geq 0, -2e^{-x} + 1 \geq 0, e^{-x} \leq \frac{1}{2}, -x \leq -\ln 2, x \geq \ln 2.$$

$$f(-1) = 2e - 2 \text{ et } f(\ln 2) = \ln 2.$$

D'où le tableau de variation :

x	-1	$\ln 2$	$+\infty$
Signe de $f'(x)$	-	0	+
Variation de f	$2e - 2$	$\ln 2$	$+\infty$

4. a) Pour tout x de $[1, a]$ ($a > 1$), $[f(x) - (x - 1)] = 2e^{-x}$, $[f(x) - (x - 1)] > 0$, $f(x) > x - 1$.

L'aire cherchée est donc, en unités d'aire,

$$\int_1^a [f(x) - (x - 1)] dx = \int_1^a 2e^{-x} dx.$$

L'unité d'aire est l'aire du carré dont les côtés mesurent 2 cm et 2 cm ; donc 1 unité d'aire = 4 cm².

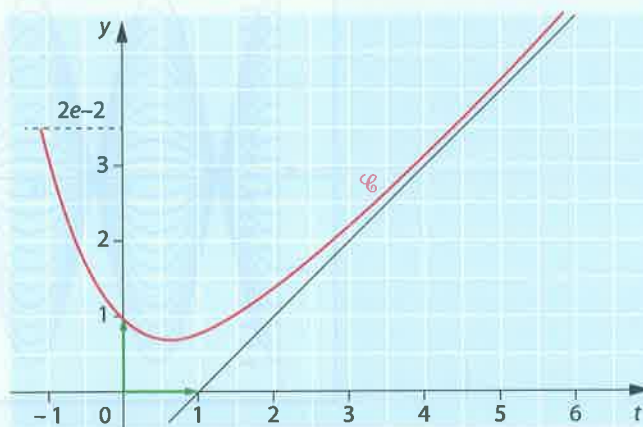
$$\mathcal{A} = 4 \times \int_1^a 2e^{-x} dx,$$

$$\mathcal{A} = 4 \times [-2e^{-x}]_1^a,$$

$$\mathcal{A} = 4(-2e^{-a} + 2e^{-1}),$$

$$\mathcal{A} = 4(2e^{-1} - 2e^{-a}) \text{ cm}^2.$$

b) $\lim_{a \rightarrow +\infty} \mathcal{A} = 8e^{-1}$.



79. Partie 1

1. Les solutions de (E_0) sont définies sur $\mathbb{R}$ par $h(t) = Ce^{-t}$, où C est une constante réelle quelconque.

2. g solution de l'équation différentielle (E) équivaut à : $ae^{-t} - at e^{-t} + at e^{-t} = 2e^{-t}$ soit à : $a = 2$.

3. La solution générale de (E) est définie par $f(t) = Ce^{-t} + 2t e^{-t}$, où C est une constante réelle quelconque.

4. $f(0,025) = 0$ se traduit par :

$$Ce^{-0,025} + 2 \times 0,025 e^{-0,025} = 0, C = -0,05.$$

$$f(t) = 2t e^{-t} - 0,05 e^{-t}.$$

Partie 2

1. Environ 7 carreaux soit 1,75 h c'est-à-dire 1 h 3/4.

2. Au bout d'une heure. Le maximum est environ 0,75.

Partie 3

1. Pour tout t de $[0,025 ; +\infty[$,

$$f'(t) = (2)(e^{-t}) + (2t - 0,05)(-e^{-t});$$

$$f'(t) = (2 - 2t + 0,05)e^{-t} = (-2t + 2,05)e^{-t}.$$

$$f'(t) = -(2t - 2,05)e^{-t} = -\frac{(40t - 41)e^{-t}}{20}.$$

2. $f''(t)$ positif pour $t < 1,025$ et $f''(t)$ négatif pour $t > 1,025$.

Donc f est croissante sur $[0,025 ; 1,025]$, et décroissante sur $[1,025 ; +\infty[$.

Le maximum de la fonction est $f(1,025) = 2e^{-1,025}$ (environ 0,718).

$$\mathbf{3.} F(t) = -\frac{(40t + 39)e^{-t}}{20} = (-2t - 1,95)e^{-t}.$$

$$\mathbf{4.} T_m = \frac{1}{2} \int_2^4 f(t) dt = \frac{1}{2} [F(t)]_2^4$$

$$T_m = \frac{1}{2} (-9,95e^{-4} + 5,95e^{-2}) \approx 0,31.$$

84. Dynamique des populations

1. L'ensemble des solutions de (E) est l'ensemble des fonctions définies sur $[0, +\infty[$ par :

$t \mapsto Ce^{-\frac{3t}{4}} + \frac{1}{500}$, où C est une constante réelle quelconque.

2. L'entrée (i%3) correspond à la recherche d'une solution particulière de (E) vérifiant la condition initiale $y(0) = \frac{1}{a}$.

3. La sortie (%o4) fournit $N(t) = \frac{500ae^{\frac{3t}{4}}}{ae^{\frac{3t}{4}} - a + 500}$.

En multipliant numérateur et dénominateur par $\frac{e^{-\frac{3t}{4}}}{a}$, on obtient :

$$N(t) = \frac{500}{1 - e^{-\frac{3t}{4}} + \frac{500}{a}e^{-\frac{3t}{4}}}$$

$$\text{d'où } N(t) = \frac{500}{1 + \left(\frac{500}{a} - 1\right)e^{-\frac{3t}{4}}}$$

4. On sait que $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-\frac{3t}{4}} = 0$. On en déduit que $\lim_{t \rightarrow +\infty} N(t) = 500$.

5. a) On lit la valeur de a sur l'axe des ordonnées, à l'origine de la courbe représentative de la fonction $t \mapsto N(t)$.

b) On conjecture que :

– pour $0 < a < 500$, la fonction N est croissante sur $[0, +\infty[$;

– pour $a = 500$, la fonction N est constante sur $[0, +\infty[$;

– pour $a > 500$, la fonction N est décroissante sur $[0, +\infty[$.

6. La sortie (%o6) permet d'affirmer que, pour tout t dans l'intervalle $[0, +\infty[$, la valeur de la dérivée de N en t , $N'(t)$, est du signe de $-(a - 500)$, c'est-à-dire de $500 - a$.

On en déduit que :

– pour $a < 500$, $N'(t) > 0$;

– pour $a = 500$, $N'(t) = 0$;

– pour $a > 500$, $N'(t) < 0$.

86. A. 1. L'équation caractéristique de (E_0) est :

$r^2 + 2r + 1 = 0$, c'est-à-dire $(r + 1)^2 = 0$, d'où la solution double $r = -1$.

L'ensemble des solutions de (E_0) est donc l'ensemble des fonctions définies par $h(x) = (C_1x + C_2)e^{-x}$ où C_1 et C_2 sont deux constantes réelles quelconques.

2. La fonction g est une solution particulière de (E) si et seulement si :

$$g''(x) + 2g'(x) + g(x) = 2,$$

$$g(x) = b, \text{ d'où } g'(x) = g''(x) = 0.$$

On obtient : $b = 2$.

3. L'ensemble des solutions de (E) est définie par $f(x) = h(x) + g(x) = (C_1x + C_2)e^{-x} + 2$, où C_1 et C_2 sont des constantes réelles quelconques.

4. $f(0) = 3$ se traduit par : $C_2 + 2 = 3$, $C_2 = 1$.

$f\left(-\frac{1}{2}\right) = 2$ se traduit par : $\left(-\frac{1}{2}C_1 + C_2\right)e^{\frac{1}{2}} = 0$, donc

$$-\frac{1}{2}C_1 + C_2 = 0, -\frac{1}{2}C_1 + 1 = 0, C_1 = 2.$$

Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f(x) = (2x + 1)e^{-x} + 2$.

B. 1. De $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + 1) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$, on déduit que $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x + 1)e^{-x} = -\infty$, c'est-à-dire $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

2. a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2xe^{-x} = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0$, d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$.

b) La courbe $\mathcal{C}$ admet une asymptote horizontale $\mathcal{D}$, d'équation $y = 2$, en $+\infty$.

3. a) Pour tout x de $\mathbb{R}$, $f'(x) = 2(e^{-x}) + (2x + 1)(-e^{-x})$, $f'(x) = (2 - 2x - 1)e^{-x} = (-2x + 1)e^{-x}$.

b)

x	$-\infty$	0,5	$+\infty$
Signe de $(1 - 2x)$	+	0	-
Signe de e^{-x}	+		+
Signe de $f'(x)$	+	0	-
Variation de f	$-\infty$	$2 + 2e^{-0.5}$	2

4. a) Pour tout x de $\mathbb{R}$,

$$F'(x) = (-2)e^{-x} + (-2x - 3)(-e^{-x}) + 2,$$

$$F'(x) = (-2 + 2x + 3)e^{-x} + 2,$$

$$F'(x) = (2x + 1)e^{-x} + 2.$$

b) En unités d'aire, l'aire cherchée est :

$$\int_0^2 f(x) dx.$$

L'unité d'aire vaut $2 \times 2 = 4 \text{ cm}^2$ d'où :

$$A = 4 \int_0^2 f(x) dx,$$

$$A = 4[F(x)]_0^2 = 28(1 - e^{-2}) \text{ cm}^2.$$

$$A \approx 24,21 \text{ cm}^2.$$

CHAPITRE 4

Réponses des TP TICE

TP1 Intérêts simples ou composés ?

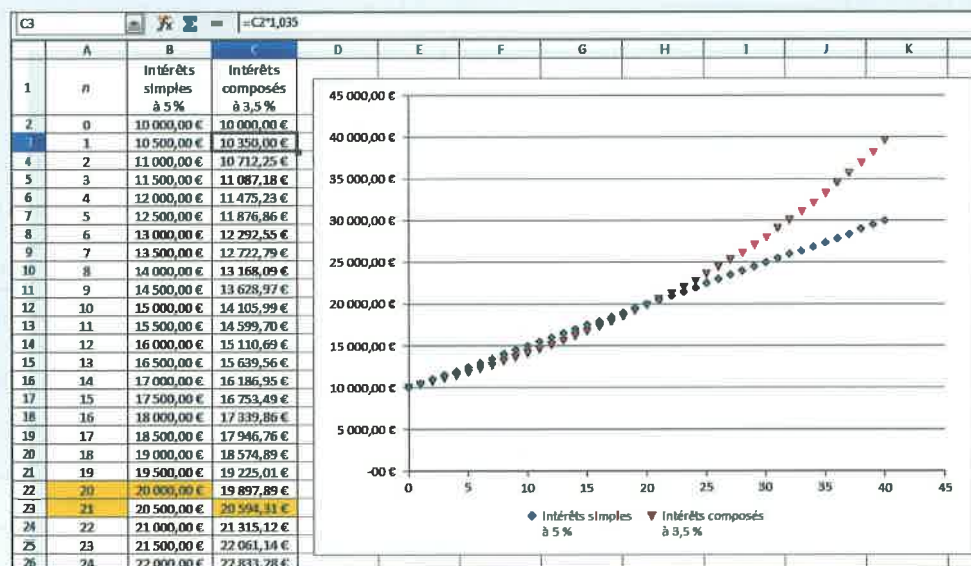
A. 2. On a $C_{n+1} = C_n + 500$ et la suite (C_n) est arithmétique.

3. Le capital initial double au bout de 20 ans.

B 1. On a $C_{n+1}' = 1,035 \times C_n'$.

2. Il s'agit d'une suite géométrique de raison 1,035.

4. Le capital initial double au bout de 21 ans.



C. 1. La croissance de la seconde suite est rapidement beaucoup plus forte.

2. Le premier placement n'est à conseiller que sur une durée inférieure ou égale à 20 ans.

TP2 Honorer une commande

1. La variable p correspond à la production un mois donné (arrondi à l'unité, il s'agit du nombre de pièces produites).

La variable s somme les valeurs successives de p et correspond au nombre de pièces se trouvant en stock un mois donné.

La variable t correspond au taux de croissance mensuel du nombre de pièces produites.

2. La suite des valeurs de la variable p est géométrique de raison $1 + \frac{t}{100}$.

3. On obtient les affichages suivants.

Programme	COMMANDE		
T=?8	19345,76692		
	Fait		
T=?9	20658,04612		
	Fait		

Le plus petit taux de croissance entier pour honorer la commande est 9 %.

TP3 Évolution d'une population de bactéries

A. 1. Une augmentation de 13 % correspond à une multiplication par 1,13.

3. La suite (u_n) est géométrique de raison 1,13. Puisque la raison q de la suite est telle que $q > 1$, la limite de (u_n) est $+\infty$.

4. La population de bactéries dépasse 100 000 au bout de $n = 48$ heures.

B. 1. On entre en C17 la formule = B\$17*0,85^(A17-15).

2. La suite $(0,85^n)$ a pour limite 0. On en déduit que la suite (v_n) a pour limite 0.

3. Les bactéries sont toutes mortes à partir de $n = 62$ heures.

TP4 Désintégration du radon

A. 1. La suite (u_n) est géométrique de raison $q = 0,835$. Elle est décroissante de limite nulle.

2. a. La variable n correspond au jour. La variable u correspond à la masse de radon correspondante.

b. La condition d'arrêt est $u \leq 10^{-1}$.

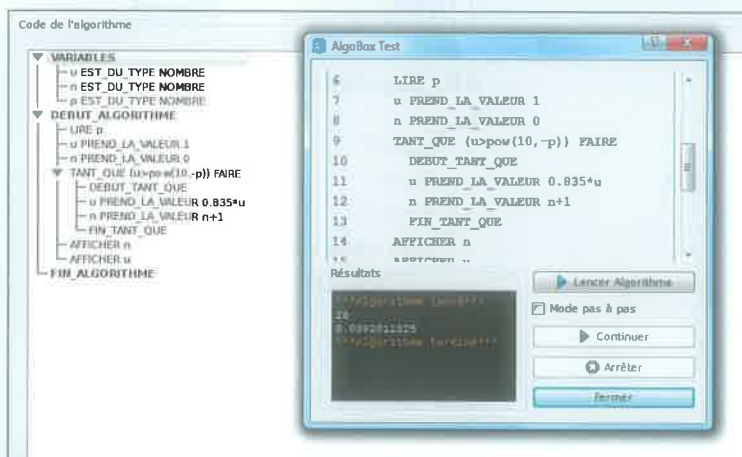
3. La masse de radon est inférieure à 10^{-1} à partir du 13^e jour, où elle vaut environ 0,096.

B. 1.

```
PROGRAM:RADON
:Input P
:1→U
:0→N
:While U>10^-P
:0.835*U→U
:N+1→N
:End
```

```
PROGRAM:RADON
:1→U
:0→N
:While U>10^-P
:0.835*U→U
:N+1→N
:End
:Disp N,U
```

```
Pr9mRADON
?2
26
.0092012825
Fait
```



```
1 p=input("p = . ")
2 u=1
3 n=0
4 while u>10^-p
5     u=0.835*u
6     n=n+1
7 end
8 afficher([n,u])
```

2. La masse de radon est inférieure à 10^{-2} à partir de $n = 26$ jours.
 La masse de radon est inférieure à 10^{-4} à partir de $n = 52$ jours.
 La masse de radon est inférieure à 10^{-6} à partir de $n = 77$ jours.

Corrigés des exercices

1. $u_1 = u_0 + 1$; $u_1 = -1$; $u_2 = u_1 + 1$; $u_2 = 0$; $u_3 = u_2 + 1$; $u_3 = 1$; $u_4 = u_3 + 1$; $u_4 = 2$.

2. (u_n) est une suite arithmétique de premier terme u_0 , de raison $r = 1$, donc, pour tout entier n , $u_n = u_0 + nr$; $u_n = -2 + n$.

3. $u_{25} = -2 + 25$; $u_{25} = 23$.

4. La représentation graphique est constituée des points M de coordonnées (x, y) de la droite d'équation $y = x - 2$ dont l'abscisse est un nombre entier naturel n .

5. La raison $r = 1$ est positive; donc la suite (u_n) est croissante.

6. $S_{25} = 26 \times \frac{u_0 + u_{25}}{2} = 26 \times \frac{-2 + 23}{2} = 273$.

6. 1. $u_1 = \frac{1}{2}u_0$; $u_1 = \frac{1}{2} \times 16$; $u_1 = 8$.

$u_2 = \frac{1}{2}u_1$; $u_2 = 4$; $u_3 = \frac{1}{2}u_2$; $u_3 = 2$.

$u_4 = \frac{1}{2}u_3$; $u_4 = 1$.

2. (u_n) est une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison $q = \frac{1}{2}$.

Donc, pour tout entier n , $u_n = u_0 q^n$, $u_n = 16(0,5)^n$.

3. $u_{10} = 16(0,5)^{10}$; $u_{10} \approx 0,016$.

4. Dans un repère orthogonal, on place les points de coordonnées $(0, 16)$; $(1, 8)$; $(2, 4)$; $(3, 2)$; $(4, 1)$...

$$5. S_{10} = u_0 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{11}}{1 - \frac{1}{2}}, S_{10} = 16 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{11}}{1 - \frac{1}{2}}, S_{10} \approx 31,984.$$

7. Pour tout entier n , $u_n = u_0 q^n$, donc $u_{10} = (1\,000)(1,0225)^{10} \approx 1249,20$.

$$S_{10} = 1\,000 \times \frac{1 - (1,02)^{11}}{1 - (1,02)}, S_{10} \approx 12\,168,72.$$

$$15. 1. p_1 = p_0 + \frac{5}{100}p_0, p_1 = p_0 \left(1 + \frac{5}{100}\right),$$

$$p_1 = p_0(1 + 0,05), p_1 = 1,05p_0;$$

avec $p_0 = 2\,000$ on obtient $p_1 = 2\,100$.

On établit de même que : $p_2 = 1,05p_1$, $p_2 = 2\,205$.

De même, $p_3 = 1,05p_2$, $p_3 = 2\,315,25 \approx 2\,315$.

2. En procédant pour p_{n+1} et p_n comme pour p_1 et p_0 on obtient, pour tout entier n , $p_{n+1} = 1,05p_n$.

(p_n) est donc suite géométrique de premier terme $p_0 = 2\,000$ et de raison $1,05$.

3. On obtient donc, pour tout entier n , $p_n = p_0(1,05)^n$ c'est-à-dire $p_n = 2\,000(1,05)^n$.

4. $2\,017 = 2\,010 + 7$.

On cherche donc : $S = p_0 + p_1 + \dots + p_7$.

$$S = (\text{premier terme}) \times \frac{1 - (\text{raison})^{\text{nombre de termes}}}{1 - \text{raison}}.$$

$$S = 2\,000 \times \frac{1 - (1,05)^8}{1 - (1,05)}. S \approx 19\,098.$$

20. 1. $C_1 = 1000 + \frac{4}{100} \times 1000 = 1040$.

$C_2 = 1040 + 40 = 1080$.

$C_3 = 1080 + 40 = 1120$.

2. a) Pour tout entier n , $C_{n+1} = C_n + 40$.

b) La suite (C_n) est la suite arithmétique de premier terme $C_0 = 1\ 000$ et de raison $r = 40$.

c) Pour tout entier n , $C_n = C_0 + nr$,

$C_n = 1000 + 40n$.

$C_{24} = 1\ 960$ et $C_{25} = 2\ 000$.

3. Le capital initial double en 25 ans.

22. 1. $C_1 = 1000 + 1000 \times \frac{4}{100} = 1000(1 + 0,04)$,

$C_1 = 1000 \times 1,04 = 1040$.

De même, $C_2 = C_1 \times 1,04$, $C_2 = 1\ 081,6$,

$C_3 = C_2 \times 1,04$, $C_3 = 1\ 124,86$.

2. a) Pour tout entier n , $C_{n+1} = C_n + \frac{4}{100}C_n$,

$C_{n+1} = C_n(1 + 0,04)$, $C_{n+1} = 1,04C_n$.

b) La suite (C_n) est la suite géométrique de premier terme $C_0 = 1\ 000$ et de raison $1,04$.

c) Pour tout entier n , $C_n = C_0(1,04)^n$,

$C_n = 1\ 000(1,04)^n$. (On peut se reporter à la rubrique « Ce qu'il faut savoir » du chapitre 3.)

$C_{17} \approx 1\ 947,9$ € et $C_{18} \approx 2\ 025,82$ €.

3. Le capital initial a doublé au bout de 18 ans.

25. 1. Pour tout entier n ,

$u_{n+1} = u_n + \frac{5}{100}u_n = (1 + 0,05)u_n = 1,05 u_n$.

(u_n) est une suite géométrique de raison $1,05$.

2. $u_{n+1} = u_0 \times q^n = 4(1,05)^n$.

3. $2\ 016 = 2\ 010 + 6$, donc $n = 6$.

$u_6 = 4 \times (1,05)^6 \approx 5,36$.

Environ 5,36 Mo.

4. a) $=C2*1,05$.

b) $=\text{SOMME}(\$C\$2:C3)$

$=D2+C3$

5. a) $u_0 + u_1 + \dots + u_6 = u_0 \frac{1 - q^7}{1 - q}$.

$u_0 + u_1 + \dots + u_6 = 4 \times \frac{1 - 1,05^7}{1 - 1,05} \approx 32,57$.

Environ 32,57 Mo.

b) $32,57 > 30$. La réponse est non.

27. Calculer à l'aide d'un algorithme un terme de rang donné

1. Affichage calculatrice :

```
PrgrmARITHM
U=1
A=3
N=4
10
Fait
```

```
2
3
4
- Disp -
```

2. Programme d'affichage du terme de rang n d'une suite géométrique.

Calculatrice :

```
PROGRAM:GEO
:Input "U=",U
:Input "B=",B
:Input "N=",N
:For(K,1,N-1)
:  U*B>U
:End
:Disp U
```

```
PrgrmGEO
U=1
B=3
N=4
27
Fait
```

28. Algorithme à trous

1.

```
Saisir C
Saisir i
Saisir n
Pour k allant de 1 à n - 1
  C prend la valeur C × (1 + i)
FinPour
Afficher C
```

2. a) Après deux années de placement,

$C = 10\ 000 \times 1,03 \times 1,03 = 10\ 609$ €.

b) Tableau indiquant des valeurs successives des variables k et C .

k	C
1	10 300
2	10 609

29. 1. a) $P_1 = 200 \times 1,02 = 204$. $P_2 = 204 \times 1,02 \approx 208$.

b) Pour tout entier n , $P_{n+1} = P_n + 0,02 P_n$; $P_{n+1} = 1,02 P_n$. La suite (P_n) est la suite géométrique de premier terme $P_0 = 200$ et de raison $q = 1,02$.

c) Pour tout entier n , $P_n = P_0 q^n = 200(1,02)^n$.

2. a) Les inéquations suivantes sont équivalentes.

$(1,02)^n \geq 1,25$; $\ln(1,02)^n \geq \ln 1,25$; $n \ln 1,02 \geq \ln 1,25$;

$n \geq \frac{\ln 1,25}{\ln 1,02} \approx 11,27$. On prend $n = 12$.

b) À partir de $2010 + 12 = 2022$.

32. 1. $y_0 = 400 - 20 = 380$; $y_{10} = 291,7 - 20 = 271,7$.

2. $y_{n+1} = \theta(n + 1) - 20 = \theta(n) - k \theta(n) + 20k - 20 = (1 - k) \theta(n) - 20 = (1 - k)y_n$.

3. $k = 0,033$.

D4					
	A	B	C	D	E
1		$k = 0,033$			
2	n	y(n)	$\theta(n)$	a(n)	a(n+1)/a(n)
3	0	380,00	400,00		
4	1	367,46	387,46	12,54	
5	2	355,34	375,34	12,12	0,97
6	3	343,62	363,62	11,72	0,97
7	4	332,28	352,28	11,34	0,97
8	5	321,32	341,32	10,96	0,97
9	6	310,72	330,72	10,6	0,97
10	7	300,47	320,47	10,25	0,97
11	8	290,56	310,56	9,91	0,97
12	9	280,97	300,97	9,59	0,97
13	10	271,70	291,70	9,27	0,97
14	11	262,74	282,74	8,96	0,97

4. $n = 47$.

5. a) Le quotient $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ est constant.

b) $a_n = (\theta(n) - 20) - (\theta(n+1) - 20) = y_n - y_{n+1} = ky_n$.
La suite (a_n) est donc, comme la suite (y_n) , géométrique de raison $(1 - k)$.

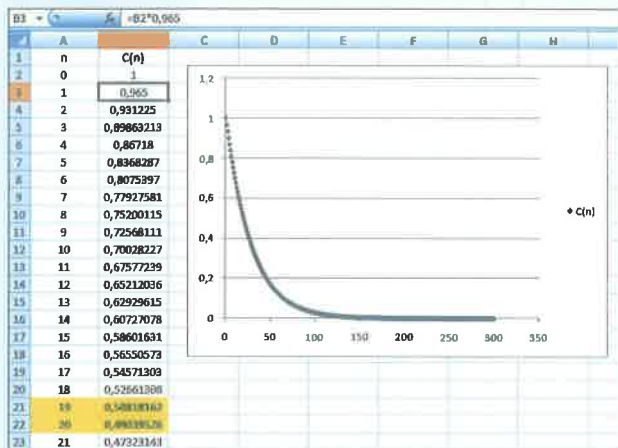
c) $n = 77$.

34. Demi-vie d'un médicament

1. a) $C_{n+1} = 0,965 C_n$.

b) (C_n) est une suite géométrique de raison 0,65.

2. a) et b)



3. a) $19 < t < 20$.

b) $C_{30} \approx 0,34$.

c) $C_{49} < 0,17 < C_{50}$ d'où une durée comprise entre 19 et 20 minutes.

36. Demi-vie d'un élément radioactif

A. 1. $u_{n+1} = 0,917 u_n$.

2. $u_n = 10^7 \times 0,917^n$.

3. $u_n \leq 0,5 \times 10^7$ lorsque $0,917^n \leq 0,5$.

4. $n = 8$.

B. 1. Programme Scilab :

```
1 q=input("q=. . ")
2 n=0
3 while q^n>0.5
4     n=n+1
5 end
6 disp(n)
```

```
-->exec('C:\User
q = 0.917
8.
-->exec('C:\User
q = 0.99067
74.
-->exec('C:\User
q = 0.99964
1926.
```

2. $n = 8$.

3. Affichage Scilab :

37. a) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$;

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$;

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$;

d) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Réponses des QCM

44. 1. Réponse c). 2. Réponse a). 3. Réponse b).

4. Réponse b).

45. Réponse b).

46. 1. Réponse c). 2. Réponse b). 3. Réponse a).

47. Réponse b).

48. 1. Réponse a). 2. Réponse a).

49. 1. Réponse c). 2. Réponse b).

50. Réponse a).

51. Réponse c).

Corrigés des exercices pour le BTS

54. 1. $u_1 = u_0(1 - 0,02)$; $u_1 = 0,98u_0 = 19,60$.

$u_2 = 0,98u_1 = 0,98 \times 19,60 \approx 19,21$.

$u_3 = 0,98u_2 = 19,60 \times 0,98 \times 0,98 \approx 18,82$.

2. Pour tout entier naturel n , $u_n = 0,98u_{n-1}$.

La suite (u_n) est donc la suite géométrique de raison 0,98.

3. Pour tout entier naturel n , $u_n = u_0(0,98)^n$,

$u_n = 20(0,98)^n$.

4. Après 10 frappes, l'épaisseur de la pièce est :

$u_{10} = 20 \times (0,98)^{10}$; $u_{10} \approx 16,34$.

5. On cherche n pour que $u_n < 14$; ce qui est équivalent à :

$20 \times (0,98)^n < 14$; $(0,98)^n < \frac{14}{20}$;

$(0,98)^n < 0,7$; $\ln[(0,98)^n] < \ln(0,7)$;

$n \ln(0,98) < \ln(0,7)$; $n > \frac{\ln(0,7)}{\ln(0,98)} \approx 17,7$.

► $0,98 < 1$ donc $\ln(0,98) < 0$; il faut donc changer le sens de l'inégalité quand on divise par $\ln(0,98)$.

On prend $n = 18$. Le temps minimal pour que la pièce soit terminée est : $18 \times 6 = 108$ s, c'est-à-dire une minute et quarante-huit secondes.

62. 1. a) En 2001, la norme tolérée est :

$635(1 - 0,117) = 635 \times 0,883$, c'est-à-dire 560,705 arrondi à 561 mg/km.

b) En 2002, la norme tolérée est :

$(635 \times 0,883) \times 0,883 = 495,105$ 515 arrondi à 495 mg/km.

Le véhicule émettant 500 mg/km ne respectait donc pas la norme tolérée cette année-là.

2. a) p étant la norme tolérée une année donnée, la norme tolérée l'année suivante est $0,883 \times p$.

b) Tant que $p > 100$

Afficher n

3. a) Pour tout n de $\mathbb{N}$, $u_{n+1} = 0,883u_n$.

Donc (u_n) est une suite géométrique de premier terme $u_0 = 635$ et de raison $q = 0,883$.

b) $u_n = 635 \times 0,883^n$.

4. $u_n \leq 100$ est équivalent à $635 \times 0,883^n \leq 100$,

$0,883^n \leq \frac{100}{635}$, $n \ln 0,883 \leq \ln \frac{100}{635}$,

$n \geq \frac{\ln \frac{100}{635}}{\ln 0,883}$ car $\ln 0,883 < 0$ puisque $0,883 < 1$.

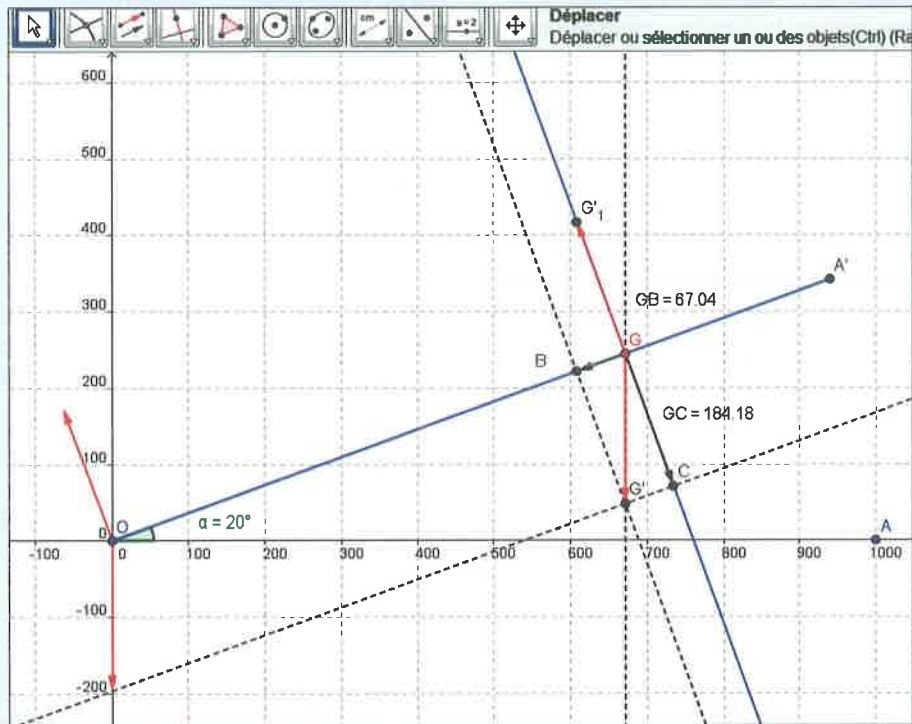
Or $\frac{\ln \frac{100}{635}}{\ln 0,883} \approx 14,86$.

L'Union européenne atteindra son objectif à partir de $2\,000 + 15 = 2\,015$.

CHAPITRE 5

Réponses des TP TICE

TP1 A.



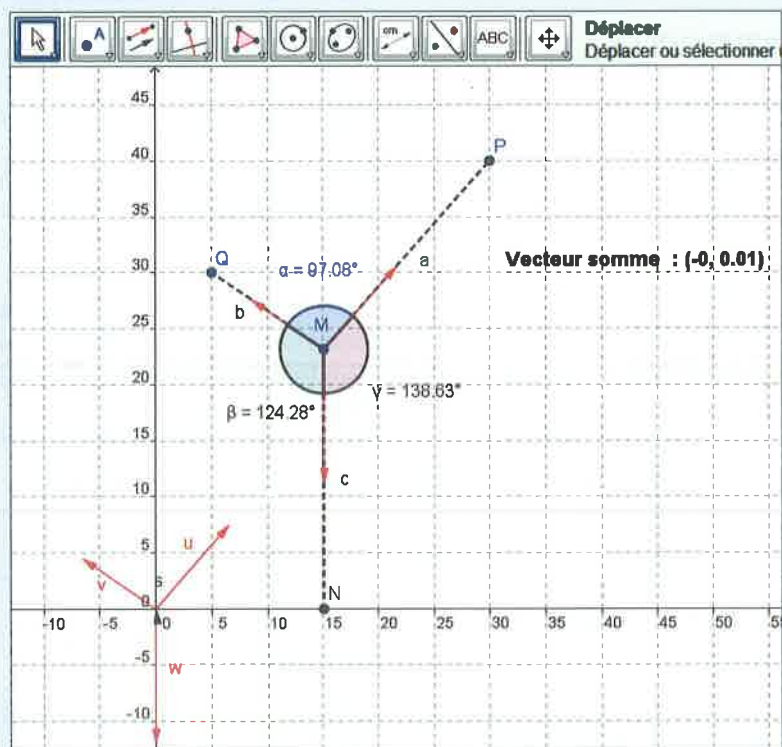
1. $R \approx 184 \text{ N}$.

2. $F \approx 67 \text{ N}$.

B. 1. $GB = 196 \sin 20^\circ$ et $GC = 196 \cos 20^\circ$.

2. $196 \sin 20^\circ \approx 67,04$ et $196 \cos 20^\circ \approx 184,18$.

TP2 A. On obtient $\alpha \approx 97,1$; $\beta \approx 124,3^\circ$ et $\gamma \approx 138,6^\circ$.



B. 1. a. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 80 \cos \alpha$; $\vec{v} \cdot \vec{w} = 96 \cos \beta$ et $\vec{u} \cdot \vec{w} = 120 \cos \gamma$.

b. $\vec{s} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w} = 100 + 80 \cos \alpha + 120 \cos \gamma$.

c. $\vec{s} \cdot \vec{v} = 80 \cos \alpha + 64 + 96 \cos \beta$.

$\vec{s} \cdot \vec{w} = 120 \cos \gamma + 96 \cos \beta + 144$.

2. a. On utilise $\vec{s} = \vec{0}$.

b. $\alpha \approx 97,18^\circ$; $\beta \approx 124,23^\circ$ et $\gamma \approx 138,59^\circ$.

Corrigés des exercices

4. 1. ABCD est un parallélogramme si et seulement si les vecteurs $\vec{BA}$ et $\vec{CD}$ sont égaux. Soit (x, y) les coordonnées de D :

$$\vec{BA} \begin{pmatrix} 3 \\ -11 \\ -4 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{CD} \begin{pmatrix} x-5 \\ y-\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

d'où $x-5=3$ et $y-\frac{1}{2}=\frac{11}{4}$, d'où $D \left(8, -\frac{9}{4} \right)$.

2. Soit (x, y) les coordonnées de M, on a :

$$\vec{MB} \begin{pmatrix} -1-x \\ 2-y \end{pmatrix} \quad \vec{MC} \begin{pmatrix} 5-x \\ \frac{1}{2}-y \end{pmatrix}$$

$$\vec{MB} = -3\vec{MC} \text{ équivaut à : } \begin{cases} -1-x = -3(5-x) \\ 2-y = -3\left(\frac{1}{2}-y\right) \end{cases} \text{ d'où : } \begin{cases} x = \frac{7}{2} \\ y = \frac{7}{8} \end{cases}$$

7. Les coordonnées du barycentre de trois points pondérés (A, a), (B, b) et (C, c) sont :

$$x_G = \frac{ax_A + bx_B + cx_C}{a+b+c} = \frac{2 \times 0 + (-1) \times 0 + 1 \times 1}{2-1+1};$$

$$x_G = \frac{1}{2};$$

$$y_G = \frac{ay_A + by_B + cy_C}{a+b+c} = \frac{2 \times 1 + (-1) \times (-1) + 1 \times (-2)}{2-1+1};$$

$$y_G = \frac{1}{2};$$

10. On peut prendre le repère orthonormé de centre D, d'axes (DA) et (DC), d'unité 1. On partage la plaque en une plaque rectangulaire DEBC et une plaque triangulaire EAB.

Le centre de gravité de DEBC est le centre G_1 du rectangle. Les coordonnées de G_1 sont (10, 15).

On désigne par M le milieu du segment [AB].

L'abscisse de M est $x_M = 20 + \frac{30}{2} = 35$.

Le centre de gravité G_2 de AEB est tel que $EG_2 = \frac{2}{3}EM$.

(Le centre de gravité d'un triangle est situé sur chaque médiane aux $\frac{2}{3}$ de la longueur de cette médiane à partir du sommet correspondant.)

Donc l'abscisse de G_2 est $x_{G_2} = 20 + \frac{2}{3} \times 15 = 30$.

$$y_{G_2} = \frac{2}{3}y_M = \frac{2}{3} \times 15 = 10.$$

On désigne par s_1 et s_2 les aires de DEBC et AEB.

En désignant par (x_G, y_G) les coordonnées du point G, on a :

$$x_G = \frac{1}{s_1 + s_2} (s_1 x_{G_1} + s_2 x_{G_2}) \text{ et } y_G = \frac{1}{s_1 + s_2} (s_1 y_{G_1} + s_2 y_{G_2}).$$

$$s_1 = 20 \times 30 = 600 \text{ et } s_2 = \frac{1}{2} 30 \times 30 = 450.$$

$$\text{D'où : } x_G = \frac{19500}{1050} \approx 18,6.$$

$$y_G = \frac{13500}{1050} \approx 12,9.$$

13. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta$;

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 3 \times \cos \frac{\pi}{3} = 2 \times 3 \times \frac{1}{2} = 3.$$

15. $-10 = 5 \times 8 \times \cos \alpha$, d'où $\cos \alpha = -\frac{1}{4}$; $\alpha \approx 104,48^\circ$.

17. $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \times 1 + (-1) \times 3 = -1$.

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}.$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10}.$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos \theta,$$

$$\text{donc } \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|};$$

$$\cos \theta = \frac{-1}{\sqrt{5} \times \sqrt{10}} = \frac{-1}{\sqrt{50}}.$$

20. 1.

2. On a $\vec{AB} \begin{pmatrix} 3-1 \\ 2-1 \end{pmatrix}, \vec{AB} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

et $\vec{AC} \begin{pmatrix} 4-1 \\ 8-1 \end{pmatrix}, \vec{AC} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}$.

3. $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 2 \times 3 + 1 \times 7, \vec{AB} \cdot \vec{AC} = 13$.

4. $AB = \sqrt{2^2 + 1^2}, AB = \sqrt{5}$.

$AC = \sqrt{3^2 + 7^2}, AC = \sqrt{58}$.

5. On sait que $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = AB \times AC \cos \theta$,

$$\text{donc } \cos \theta = \frac{\vec{AB} \cdot \vec{AC}}{AB \cdot AC},$$

$$\cos \theta = \frac{13}{\sqrt{290}}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{13}{\sqrt{290}} \right);$$

$$\theta \approx 40,2^\circ.$$

23. 1. I(15,5) ; J(7,5 ; 10).

2. On a $\vec{OI} \begin{pmatrix} 15 \\ 5 \end{pmatrix}$ et $\vec{OJ} \begin{pmatrix} 7,5 \\ 10 \end{pmatrix}$,

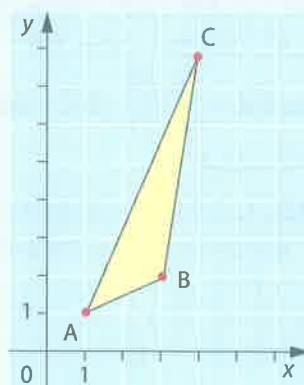
D'où $\vec{OI} \cdot \vec{OJ} = 15 \times 7,5 + 5 \times 10 ; \vec{OI} \cdot \vec{OJ} = 162,5$.

3. $OI = \sqrt{15^2 + 5^2} ; OI = \sqrt{250} ; OI \approx 15,81$.

$OJ = \sqrt{10^2 + 7,5^2} ; OJ = \sqrt{156,25} ; OJ = 12,5$.

4. On a $\vec{OI} \cdot \vec{OJ} = OI \times OJ \cos \widehat{IOJ}$,

$$\text{donc } \cos \widehat{IOJ} = \frac{\vec{OI} \cdot \vec{OJ}}{OI \times OJ},$$



$$\widehat{IOJ} = \cos^{-1}\left(\frac{162,5}{\sqrt{250 \times 12,5}}\right); \widehat{IOJ} \approx 35^\circ.$$

L'aire éclairée est :

$$S = \text{Aire}(OABC) - [\text{Aire}(OCJ) + \text{Aire}(OAI)];$$

$$S = 150 - \left[\frac{10 \times 7,5}{2} + \frac{15 \times 5}{2}\right];$$

$$S = 150 - (37,5 + 37,5); S = 75 \text{ m}^2.$$

$$\mathbf{31. 1.} \vec{BH} = [0 - (-13)]\vec{i} + [0 - (-7,5)]\vec{j} + (40 - 0)\vec{k}.$$

$$\vec{BH} = 13\vec{i} + 7,5\vec{j} + 40\vec{k}.$$

$$\vec{CH} = (0 - 13)\vec{i} + [0 - (-7,5)]\vec{j} + (40 - 0)\vec{k}.$$

$$\vec{CH} = -13\vec{i} + 7,5\vec{j} + 40\vec{k}.$$

$$\mathbf{2.} \vec{BH} \cdot \vec{CH} = (13) \times (-13) + (7,5) \times (7,5) + (40) \times (40);$$

$$\vec{BH} \cdot \vec{CH} = 1487,25.$$

$$\mathbf{3.} BH = \sqrt{13^2 + 7,5^2 + 40^2} = \sqrt{1825,25}.$$

$$CH = \sqrt{(-13)^2 + 7,5^2 + 40^2} = \sqrt{1825,25} (= BH).$$

$$\mathbf{4.} \vec{BH} \cdot \vec{CH} = BH \times CH \cos \widehat{BHC};$$

$$\cos \widehat{BHC} = \frac{\vec{BH} \cdot \vec{CH}}{BH \times CH}; \widehat{BHC} = \cos^{-1}\left(\frac{1487,25}{1825,25}\right);$$

$$\widehat{BHC} \approx 35,4^\circ.$$

$$\mathbf{33. 1.} \vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \times 2 + (-1) \times 3 + 1 \times (-1) = -2.$$

$$\vec{v} \cdot \vec{w} = 2 \times 1 + 3 \times 2 + (-1) \times 3 = 5.$$

$$\mathbf{2.} \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pour calculer les coordonnées du produit vectoriel $\vec{u} \wedge \vec{v}$, on procède comme dans le paragraphe **4D** du cours.

$$\text{Si } \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix},$$

$$X = \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = (-1) \times (-1) - (1) \times 3 = -2.$$

$$Y = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -[1 \times (-1) - 2 \times 1] = 3.$$

$$Z = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times 3 - (-1) \times 2 = 5.$$

► Le nombre :

$$\begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y \text{ est appelé } \mathbf{d\u00e9terminant}.$$

$$\text{Donc } \vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix},$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Notons } \vec{v} \wedge \vec{w} = \begin{pmatrix} X' \\ Y' \\ Z' \end{pmatrix}.$$

$$X' = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 3 \times 3 - 2 \times (-1) = 11.$$

$$Y' = -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -[2 \times 3 - (-1) \times 1] = -7.$$

$$Z' = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - 3 \times 1 = 1.$$

$$\text{Donc } \vec{v} \wedge \vec{w} = \begin{pmatrix} 11 \\ -7 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{3.} \vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = 1 \times 11 - 1 \times (-7) + 1 \times 1 = 19.$$

$$\mathbf{34. 1. a)} \text{ On a } \vec{OA} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{OB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\vec{OA} \cdot \vec{OB} = 3 \times 2 + 1 \times 3 + 0 \times 0 = 9.$$

$$\mathbf{b)} \vec{OA} \cdot \vec{OB} = OA \times OB \cos \widehat{AOB}; \cos \widehat{AOB} = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{OB}}{OA \times OB}.$$

$$OA = \sqrt{3^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{10} \text{ et } OB = \sqrt{2^2 + 3^2 + 0^2} = \sqrt{13}.$$

$$\cos \widehat{AOB} = \frac{9}{\sqrt{130}}; \widehat{AOB} = \cos^{-1}\left(\frac{9}{\sqrt{130}}\right),$$

$$\widehat{AOB} \approx 0,7 \text{ radian ou } \widehat{AOB} \approx 37,9^\circ.$$

$$\mathbf{2. a)} \vec{OA} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{OB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Notons } \vec{OA} \wedge \vec{OB} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}.$$

$$X = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

$$Y = -\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

$$Z = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 9 - 2 = 7.$$

$$\text{Donc } \vec{OA} \wedge \vec{OB} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}, \text{ ou } \vec{OC} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 7 \end{pmatrix}.$$

3. Les points A et B appartiennent au plan xOy. Le vecteur $\vec{OC} = \vec{OA} \wedge \vec{OB}$ est orthogonal à $\vec{OA}$ et à $\vec{OB}$.

Donc (OC) est la hauteur de la pyramide COAB, dont la base est le triangle OAB situé dans le plan xOy. Le volume est $V = \frac{1}{3} \mathcal{B} \times h$, où $\mathcal{B}$ est l'aire du triangle AOB et $h = OC$ la hauteur.

$$\text{► Si } \vec{OA} = \vec{u} \text{ et } \vec{OB} = \vec{v}, \text{ l'aire du triangle AOB est } \frac{1}{2} \|\vec{u} \wedge \vec{v}\|.$$

$$\text{D'où } \mathcal{B} = \frac{1}{2} \|\vec{OC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{0 + 0 + (7)^2} = \frac{7}{2}.$$

$$h = OC = \|\vec{OC}\| = 7.$$

$$\text{D'où } V = \frac{1}{3} \times \frac{7}{2} \times 7 = \frac{49}{6}.$$

$$V = \frac{49}{6} \text{ unités de volume.}$$

44. 1. a) $\widehat{C} \approx 104^\circ$.

b) 654 cm^2 .

c) $17\,646 \text{ cm}^3$.

2. $V' = \frac{1}{27}V$.

$V' \approx 654 \text{ cm}^3$.

3. $16\,992 \text{ cm}^3$.

47.

2. On obtient : $B\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$; $C(0, 2)$; $D\left(-\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$;

$E(0, -1)$; $F\left(-\frac{3\sqrt{2}}{2}, -\frac{3\sqrt{2}}{2}\right)$; $G(-4, 0)$.

Réponses des QCM

50. 1. Réponse a) ; **2.** Réponse c) ;

3. Réponse b) ; **4.** Réponse b).

51. 1. Réponse a) ; **2.** Réponse c).

52. 1. Réponse c) ; **2.** Réponse b) ;

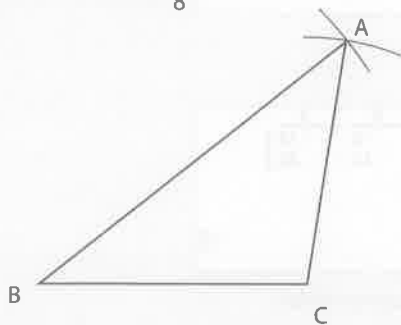
3. Réponse a) ; **4.** Réponse c).

53. 1. $\vec{u}_2 = -2\vec{u}_1$; Réponse b). **2.** Réponse b).

3. Réponse a).

Corrigés des exercices pour le BTS

54. 1. Dessin à l'échelle $\frac{1}{8}$.



2. $\cos \widehat{ACB} = \frac{BC^2 + AC^2 - AB^2}{2BC \times AC}$.

$\widehat{ACB} \approx 100,3^\circ$.

3. $S = \frac{1}{2} AC \times BC \sin \widehat{ACB}$;

$S = 336 \sin(100,3^\circ)$. $S \approx 330,6 \text{ cm}^2$.

4. $S' = \frac{S}{16}$; $S' = 20,66 \text{ cm}^2$.

5. $S = \frac{AB \times CH}{2}$; $CH = 16,53 \text{ cm}$.

6. $\sin \widehat{BAC} = \frac{CH}{AC}$. $\widehat{BAC} \approx 43,5^\circ$. On peut aussi procéder comme au 2.

7. $\widehat{CBA} = 180 - (100,3 + 43,5)$. $\widehat{CBA} = 36,2^\circ$.

55. A. 1. $B(3, 3, 0)$; $F(3, 3, 3)$; $K(3, 1, 0)$ et $L(2, 3, 0)$.

2. On a $F(3, 3, 3)$ et $K(3, 1, 0)$ d'où $\vec{FK}(0, -2, -3)$.

On a $F(3, 3, 3)$ et $L(2, 3, 0)$ d'où $\vec{FL}(-1, 0, -3)$.

3. a) $\|\vec{FK}\| = \sqrt{13}$; $\|\vec{FL}\| = \sqrt{10}$ et $\vec{FK} \cdot \vec{FL} = 9$.

b) $\cos \widehat{KFL} = \frac{9}{\sqrt{130}}$; $\widehat{KFL} \approx 37,9^\circ$.

4. a) $\vec{FK} \wedge \vec{FL}(6, 3 - 2)$.

b) L'aire de KFL vaut $\frac{1}{2} \|\vec{FK} \wedge \vec{FL}\| = \frac{1}{2} \sqrt{49} = 3,5 \text{ cm}^2$.

B. 1. 3 carrés ; 2 trapèzes rectangles ; 1 pentagone ; 1 triangle.

2. Aire des 3 carrés : $3 \times 9 = 27$.

Aire des 2 trapèzes : $9 - \frac{2 \times 3}{2} + 9 - \frac{1 \times 3}{2} = 13,5$.

Aire du pentagone : $9 - \frac{2 \times 1}{2} = 8$.

Aire du triangle : 3,5.

Aire totale : $27 + 13,5 + 8 + 3,5 = 52 \text{ cm}^2$.

3. Le volume du cube est $3^3 = 27$; le volume de FKBL est

$\frac{1}{3} \times \frac{2 \times 1}{2} \times 3$.

Donc le volume de AKLCOEFGH est $27 - 1 = 26 \text{ cm}^3$.

TP1 Effectuer des calculs matriciels à l'aide d'une calculatrice

A. 1. On obtient $C^3 = I$, matrice identité d'ordre 3.

$$[C]^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ans	1	2	3
1	1	0	0
2	0	1	0
3	0	0	1

1

2. On en déduit $C^6 = (C^3)^2 = I^2 = I$. On peut vérifier ce résultat à l'aide de la calculatrice.

B. 1. Le produit DE est la matrice nulle. Un produit de deux matrices peut être nul sans qu'aucune des deux matrices ne soit nulle.

$$[D] * [E] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ans	1	2	3
1	0	0	0
2	0	0	0
3	0	0	0

0

2. Le produit ED n'est pas nul. On constate que $ED \neq DE$.

$$[E] * [D] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -13 & -13 & -26 \\ -13 & -13 & -26 \\ 13 & 13 & 26 \end{bmatrix}$$

Ans	1	2	3
1	-13	-13	-26
2	-13	-13	-26
3	13	13	26

-13

3. Calcul du produit FD .

$$[F] * [D] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -5 & -5 & -10 \\ 11 & 11 & 22 \end{bmatrix}$$

Ans	1	2	3
1	-5	-5	-10
2	11	11	22

-5

4. Le produit DF est impossible. Les dimensions des matrices ne sont pas compatibles.

ERR:ERREUR DIM
1: Quitter
2: Voir

Dimension ERROR
Press: [EXIT]

C. 2.

$$[H]^{-1} * [G] * [H] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -0.5 \end{bmatrix}$$

Ans	1	2	3
1	1	0	0
2	0	-1	0
3	0	0	-0.5

1

TP2 Effectuer des calculs matriciels à l'aide d'un logiciel : Maxima, Scilab ou Python

Exemple de calculs menés avec Maxima ; Scilab et Python (avec vérification de la réponse à la question 3.) :

```
(%i5) A:M^3-M^2;
      [ 6  6 -3 ]
      [ -2  1  3 ]
      [ 2 -3  4 ]

(%i6) W:matrix([1],[0],[-7]);
      [ 1 ]
      [ 0 ]
      [ -7 ]

(%i7) V:invert(M).W;
      [ 22 ]
      [ 5 ]
      [ 9 ]
      [ 5 ]
      [ 9 ]
      [ 5 ]

(%i8) M.V;
      [ 1 ]
      [ 0 ]
      [ -7 ]

(%o8)
```

```
-->A=M^3-M^2
A =
  6.    6.   -3.
 -2.    1.    3.
  2.   -3.    4.

-->W=[1;0;-7]
W =
  1.
  0.
 -7.

-->V=inv(M)*W
V =
 -4.4
 1.8
 1.8

-->M*V
ans =
  1.
  0.
 -7.

Environment saved.
-->
```

```
Python Interpreter

>>> M2
array([[ 1,  0,  3],
       [ 2,  2, -1],
       [ 2,  5,  1]])
>>> M3=dot(M2,M)
>>> M3
array([[7, 6, 0],
       [0, 3, 2],
       [4, 2, 5]])
>>> linalg.inv(M)
array([[ -0.2,  0. ,  0.6],
       [ 0.4,  0. , -0.2],
       [ 0.4,  1. , -0.2]])
>>> A=M3-M2
>>> A
array([[ 6,  6, -3],
       [-2,  1,  3],
       [ 2, -3,  4]])
>>> W=array([1,0,-7])
>>> W
array([ 1,  0, -7])
>>> V=dot(linalg.inv(M),W)
>>> V
array([-4.4,  1.8,  1.8])
>>> dot(M,V)
array([ 1.,  0., -7.])
>>>
```

TP3

2. b) On obtient $x \approx 219,7$; $y \approx 172,5$ et $z \approx 268,4$.

Affichage des logiciels Maxima, Scilab et Python fournissant ce résultat :

```
(%i1) A:matrix([0.9,-0.4,-0.2],[-0.2,0.7,-0.1],[-0.5,-0.3,0.9]);
      [ 0.9 -0.4 -0.2 ]
      [ -0.2  0.7 -0.1 ]
      [ -0.5 -0.3  0.9 ]

(%i2) B:matrix([75],[50],[80]);
      [ 75 ]
      [ 50 ]
      [ 80 ]

(%i3) invert(A).B;
      [ 219.672131147541 ]
      [ 172.5409836065574 ]
      [ 268.4426229508197 ]

(%o3)
```

```
-->inv(A)*B
ans =

219.67213114754
172.54098360656
268.44262295082
```

```
>>> from numpy import*
>>> A=array([(0.9,-0.4,-0.2),(-0.2,0.7,-0.1),(-0.5,-0.3,0.9)])
>>> B=array([75,50,80])
>>> dot(linalg.inv(A),B)
array([ 219.67213115, 172.54098361, 268.44262295])
>>>
```

Corrigés des exercices

1. $A+B = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$; $B+A = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 8 & 0 \end{pmatrix}$;

$3A = \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 6 & 9 \end{pmatrix}$; $-2B = \begin{pmatrix} -8 & -10 \\ -12 & 6 \end{pmatrix}$;

$3A-2B = \begin{pmatrix} -8 & -7 \\ -6 & 15 \end{pmatrix}$.

4. 1. $AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 14 & 19 \end{pmatrix}$; $BA = \begin{pmatrix} 10 & 19 \\ 6 & 11 \end{pmatrix}$.

2. Non.

6. $AB = 0$ avec $A \neq 0$ et $B \neq 0$.

7. $(A \times B) \times C = A \times (B \times C) = \begin{pmatrix} -14 & -3 & 12 & 17 \\ 38 & -7 & -20 & 29 \end{pmatrix}$.

On pourrait le prévoir : on sait que, les matrices, A, B, C étant quelconques, $A \times (B \times C) = (A \times B) \times C$.

11. a) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

b) $A^3 = A^2 \times A$.

$A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

12. $A^2 + AB + 2B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$
 $= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$.

13. 1. $F^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 5 & 1 \end{pmatrix}$.

$F^3 = F^2 \times F$.

$F^3 = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$.

2. $A = F^3 - F^2$.

$A = \begin{pmatrix} 6 & 6 & -3 \\ -2 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & 4 \end{pmatrix}$.

18. Un algorithme de calcul de puissance d'une matrice avec Python

2. On obtient les résultats suivants.

Python Interpreter

```
*** Remote Interpreter Reinitialized ***
>>>
>>> from numpy import*
>>> T=array([(0.99,0.01),(0.9,0.1)])
>>> T
array([[ 0.99,  0.01],
       [ 0.9 ,  0.1 ]])
>>> puissance(T,3)
array([[ 0.989019,  0.010981],
       [ 0.98829 ,  0.01171 ]])
>>> U0=array([(1,0)])
>>> U0
array([[1, 0]])
>>> dot(U0,puissance(T,3))
array([[ 0.989019,  0.010981]])
>>> dot(U0,puissance(T,5))
array([[ 0.98901105,  0.01098895]])
>>> puissance(T,10)
array([[ 0.98901099,  0.01098901],
       [ 0.98901099,  0.01098901]])
>>> puissance(T,20)
array([[ 0.98901099,  0.01098901],
       [ 0.98901099,  0.01098901]])
>>>
```

19. 1. $MN = \begin{pmatrix} 7 & 900 \\ 12 & 600 \\ 4 & 100 \end{pmatrix}$

2. Les nombres représentent la valeur du stock dans chacun des trois points de vente.

20. Par exemple :

$M_1 \times M_2 = \begin{pmatrix} -\frac{5}{7} + \frac{12}{7} & \frac{4}{7} - \frac{4}{7} \\ -\frac{15}{7} + \frac{15}{7} & \frac{12}{7} - \frac{5}{7} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$.

De même, $M_2 \times M_1 = I$.

M_1 et M_2 sont inverses l'une de l'autre.

23.

1. $M^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0,5 \\ -0,25 & 0,25 \end{pmatrix}$.

2. $M^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix}$.

$$3. M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$4. M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

25. 1. $AX = B$ équivaut à S .

2. a) Avec une calculatrice ou un logiciel, on obtient :

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 40 & 20 & 10 \end{pmatrix}.$$

b) De $AX = B$, on déduit que :

$$A^{-1} \times (A \times X) = A^{-1} \times B; (A^{-1} \times A) \times X = A^{-1} \times B.$$

$$A^{-1} \times A = I \text{ d'où } I \times X = A^{-1} \times B,$$

$$X = A^{-1} \times B.$$

$$c) X = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 40 & 20 & 10 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 80 \end{pmatrix}.$$

31. Résolution de systèmes dans le domaine technologique

1. Résolution avec les logiciels Maxima, Scilab et Python :

```
(%i1) A:matrix([1,-1,-1,0,0,0],[0,1,-1,-1,0,0],[1,0,0,-1,0,-1],[1,0,3,2,0,0],[0,-7.5,3,0,1,0],[0,0,0,-2,1,1]);
(%o1)
1  -1  -1  0  0  0
0   1  -1 -1  0  0
1   0   0 -1  0 -1
1   0   3  2  0  0
0  -7.5  3  0  1  0
0   0   0 -2  1  1

(%i2) B:matrix([0],[0],[0],[240],[-2],[2]);
(%o2)
0
0
0
240
-2
2

(%i3) invert(A).B;
(%o3)
134.50000000000001
-29.0
163.50000000000001
-192.50000000000001
-710.00000000000005
327.00000000000001
```

```
-->A=[1,-1,-1,0,0,0;0,1,-1,-1,0,0;1,0,0,-1,0,-1;1,0,3,2,0,0;0,-7.5,3,0,1,0;0,0,0,-2,1,1]
A =

1.  -1.  -1.   0.   0.   0.
0.   1.  -1.  -1.   0.   0.
1.   0.   0.  -1.   0.  -1.
1.   0.   3.   2.   0.   0.
0.  -7.5  3.   0.   1.   0.
0.   0.   0.  -2.   1.   1.

-->B=[0;0;0;240;-2;2]
B =

0.
0.
0.
240.
-2.
2.

-->inv(A)*B
ans =

134.5
-29.
163.5
-192.5
-710.
327.
```

```
>>> from numpy import*
>>> A=array([(1,-1,-1,0,0,0),(0,1,-1,-1,0,0),(1,0,0,-1,0,-1),(1,0,0,0,2,2)])
>>> B=array([0,0,0,240,-2,2])
>>> dot(linalg.inv(A),B)
array([ 134.5, -29. , 163.5, -192.5, -710. , 327. ])
>>>
```

2. Résolution avec les logiciels Maxima, Scilab et Python :

```
(%i1) A:matrix([1,0,1,-1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,0,0],[0,-2,0,1,0,0,0],
               [0,-1,0,0,0,2,0],
               [0,0,0,1,0,-1,0],
               [0,0,0,0,1,0,1],
               [0,0,0,0,0,-2,2])

(%o1)
1 0 1 -1 0 0 0
1 0 0 0 -1 0 0
0 -2 0 1 0 0 0
0 -1 0 0 0 2 0
0 0 0 1 0 -1 0
0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 -2 2

(%i2) B:matrix([0],[1650],[0],[0],[0],[1060],[1540]);

(%o2)
0
1650
0
0
0
1060
1540

(%i3) invert(A).B;

(%o3)
1940
0
-1940
0
290
0
770
```

```
-->A=[1,0,1,-1,0,0,0;1,0,0,0,-1,0,0;-2,0,1,0,0,0,0;-1,0,0,0,2,0,0;0,0,1,0,-1,0,0;0,0,0,1,0,1,0;0,0,0,0,-2,2]
A =

1.  0.  1. -1.  0.  0.  0.
1.  0.  0.  0. -1.  0.  0.
0. -2.  0.  1.  0.  0.  0.
0. -1.  0.  0.  0.  2.  0.
0.  0.  0.  1.  0. -1.  0.
0.  0.  0.  0.  1.  0.  1.
0.  0.  0.  0.  0. -2.  2.

-->B=[0;1650;0;0;0;1060;1540]
B =

0.
1650.
0.
0.
0.
1060.
1540.

-->inv(A)*B
ans =

1940.
0.
-1940.
0.
290.
0.
770.
```

```
>>> A=array([(1,0,1,-1,0,0,0),(1,0,0,0,-1,0,0),(0,-2,0,1,0,0,0),(0,-1,0,0,0,0,0)
>>> B=array([0,1650,0,0,0,1060,1540])
>>> dot(linalg.inv(A),B)
array([ 1940.,    0., -1940.,    0.,  290.,    0.,  770.])
>>>
```

Réponses des QCM

- 33.** Réponse c). **34.** Réponse b).
35. Réponse c). **36.** Réponse c).
37. Réponse b). **38.** Réponse c).

Corrigés des exercices pour le BTS

40. Produit nul et calcul formel matriciel avec Maxima

1. $a = 13$.

2.

```
(%i4) M:matrix([1,-1,2],[2,13,1],[3,-13,8]);
(%o4)  $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 13 & 1 \\ 3 & -13 & 8 \end{bmatrix}$ 

(%i5) M.A;
(%o5)  $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 

(%i6) A.M;
(%o6)  $\begin{bmatrix} -45 & 360 & -153 \\ 5 & -40 & 17 \\ 25 & -200 & 85 \end{bmatrix}$ 
```

42. Problème de production

1. En exprimant les quantités utilisées, on obtient le système suivant.

$$\begin{cases} a = 10x + 4y + 10z \\ p = 2x + y + z \\ t = 10x + 6y + 12z \end{cases}$$

Une traduction matricielle de ce système est $Y = MX$.

2. On a $X = M^{-1}Y$.

3. Avec Maxima, Scilab ou Python, on peut mener les calculs suivants.

```
(%i3) Y:matrix([4200],[800],[5000]);
(%o3)  $\begin{bmatrix} 4200 \\ 800 \\ 5000 \end{bmatrix}$ 

(%i4) invert(M).Y;
(%o4)  $\begin{bmatrix} 200 \\ 300 \\ 100 \end{bmatrix}$ 
```

```
-->Y=[4200;800;5000]
Y =

4200.
800.
5000.

-->inv(M)*Y
ans =

200.
300.
100.
```

```
>>> Y=array([4200,800,5000])
>>> dot(linalg.inv(M),Y)
array([ 200.,  300.,  100.])
>>>
```

Durant le mois, on a fabriqué 200 appareils de type L, 300 appareils de type C et 100 appareils de type V.

